DOKUMEN

Manual Penggunaan Aplikasi

e-ATP RAN

Versi Mobile #1.2



PT Alita Praya Mitra
2018

Daftar isi

1. Pendahuluan 6
2. Daftar Fitur 6
3. Metode Akses 7
4. Matrik fungsi 7
5. Alamat Akses 8
6. Installasi installer (apk) 9
7. Hal penting 12
8. Versi Mobile 13
9. Halaman Utama 14
10. Daftar SCHEDULE 15
11. Daftar Halaman ATP 21
12. Halaman #1 24
13. Halaman #2 25
14. Halaman #3 26
15. Halaman #4 27
16. Halaman #5 28
17. Halaman #6 29
18. Halaman #7 30
19. Halaman #8 31
20. Halaman #9 32
21. Halaman #10 33
22. Halaman #11 34
23. Halaman #12 41
24. Halaman #13 42
25. Halaman #14 43
26. Halaman #15 44
27. Halaman #16 45
28. Halaman #17 46
29. Halaman #18 47
30. Halaman #19 48
31. Halaman #20 49
32. Halaman #21 50
33. Halaman #22 51
34. Halaman #23 52
35. Halaman #24 53
36. Halaman #25 54
37. Halaman #26 55

38. Halaman #27 56
39. Halaman #28 57
40. Halaman #29 58
41. Halaman #30 59
42. Halaman #31 60
43. Halaman #32 61
44. Halaman #33 62
45. Halaman #34 63
46. Halaman #35 64
47. Halaman #36 65
48. Halaman #37 66
49. Halaman #38 67
50. Submit to Quality Alita 68
51. Ready to ATP (OPEN) 71
52. Ditolak oleh Quality Control 72
53. Pengiriman kembali ke Quality Control 74
54. Disetujui oleh Quality Control 75
55. Ditolak oleh FOP / NRO 76
56. Pengiriman kembali ke FOP / NRO 78
57. Persiapan review oleh FOP / NRO 79
58. Halaman #40 80
59. Proses disetujui oleh FOP / NRO 82
60. Disetujui oleh FOP / NRO 84

Tabel gambar

Figure 1 – Matrik fungsi 7
Figure 2 – Halaman login versi web 8
Figure 3 - Langkah#1 9
Figure 4 – Proses installasi 10
Figure 5 - Installasi sukses 11
Figure 6 – Halaman login versi Mobile 13
Figure 7 – Halaman menu utama 14
Figure 8 – Halaman daftar SCHEDULE 15
Figure 9 – Dibutuhkan tanggapan oleh PIC 16
Figure 10- Pilihan YES 17
Figure 11 – Pilihan cancel / netral 18
Figure 12 – Pilihan NO 19
Figure 13 – Halaman download data oleh PIC, ... 20
Figure 14- Halaman yang belum didownload oleh PIC 21
Figure 15 - Halaman yang akan dilengkapi oleh PIC 22
Figure 16 – Semua halaman yang sudah didownload oleh PIC 23
Figure 17 – Halaman #1 24
Figure 18 – Halaman #2 25
Figure 19 – Halaman #3 26
Figure 20 – Halaman #4 27
Figure 21 – Halaman #5 28
Figure 22 – Halaman #6 29
Figure 23 – Halaman #7 30
Figure 24 – Halaman #8 31
Figure 25 – Halaman #9 32
Figure 26 – Halaman #10 33
Figure 27 – Halaman #11 34
Figure 28 – Permintaan aktifasi setting GPS 35
Figure 29 – Aktifasi setting GPS 36
Figure 30 – Pengambilan gambar 37
Figure 31 – Browse gallery 38
Figure 32 – Permintaan kata kunci 39
Figure 33 - Halaman #12 41
Figure 34 - Halaman #13 42
Figure 35 - Halaman #14 43
Figure 36 - Halaman #15 44
Figure 37 - Halaman #18 45
Figure 38 - Halaman #17 46
Figure 39 - Halaman #18 47
Figure 40 - Halaman #19 48
Figure 41 - Halaman #20 49
Figure 42 - Halaman #21 50
Figure 43 - Halaman #22 51
Figure 44 - Halaman #23 52
Figure 45 - Halaman #24 53
Figure 46 - Halaman #25 54
Figure 47 - Halaman #26 55
Figure 48 - Halaman #27 56
Figure 49 - Halaman #28 57
Figure 50 - Halaman #29 58
Figure 51 - Halaman #30 59
Figure 52 - Halaman #31 60
Figure 53 - Halaman #32 61
Figure 54 - Halaman #33 62
Figure 55 - Halaman #34 63
Figure 56 - Halaman #35 64
Figure 57 - Halaman #36 65

Figure 58 - Halaman #37 66
Figure 59 - Halaman #38 67
Figure 60 - Pengisian halaman sudah selesai 68
Figure 61 - Pilihan jika isian telah selesai 70
Figure 62 - Ready to ATP (OPEN) 71
Figure 63 - Reject by Quality Control 72
Figure 64 - Resubmit to Quality Control 73
Figure 65 – Hasil resubmit to Quality Control 74
Figure 66 - Pengambilan foto dan tandatangan digital FOP / NRO 75
Figure 67 - Reject by FOP / NRO 76
Figure 68 - Resubmit to FOP / NRO 77
Figure 69 – Hasil resubmit to FOP / NRO 78
Figure 70 – Isian Page-40 untuk foto & tandatangan digital FOP / NRO 79
Figure 71 - Permintaan FOP / NRO password 80
Figure 72 - Halaman #40 81
Figure 73 - Semua halaman ATP telah terisi 82
Figure 74 - Foto & tandatangan 83
Figure 75 - Disetujui oleh FOP / NRO 84

1. Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan cara penggunaan aplikasi e-ATP RAN system. Aplikasi e-ATP RAN system merupakan sistem informasi yang berbasis web dengan arsitektur client (mobile) – server (web).

Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah melakukan aktifitas Acceptance Testing Procedures (ATP) secara tersistem berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh engineer di lapangan dalam melakukan pekerjaannya.

Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemprograman PHP dan database MySQL. Web server yang digunakan adalah berjenis package, yaitu LAMPP (Linux, Apache, MySQL, PHP dan Perl).

Adapun nama sistem & versi yang di-release adalah sebagai berikut:

System name : Mobile e-ATP RAN

Version :1.2 (release version)

2. Daftar Fitur

Aplikasi e-ATP RAN memiliki 6 fungsi dasar, yaitu:

1. Create Schedule

   Fitur ini merupakan fungsi awal dari aplikasi e-ATP RAN, dimana Schedule dibuatkan sebelum dilakukan proses selanjutnya.

2. Submit Schedule

   Setelah Schedule terbentuk, maka Schedule diproses dan dilanjukan kepada para PIC terkait.

3. ATP Sign (Digital Signature)

   Sebagai tanda dan bentuk bahwa Schedule diproses (review & checking) adalah adanya tandatangan dalam bentuk Digital Signature.

4. ATP Closing (All Approved)

   Schedule dinyatakan tuntas ketika semua level proses menyatakan setuju.

5. ATP Reject/Revision

   Apabila ada salah satu dari level proses yang tidak setuju maka system akan memberikan tanda penolakan (Reject)

6. Daily Report (Dashboard)

   Dashboard digunakan sebagai ringkasan laporan terkait seluruh proses pada system e-ATP RAN ini.

3. Metode Akses

Aplikasi e-ATP RAN dapat diakses dengan menggunakan perangkat mobile (smartphone) dan atau PC/laptop yang terhubung dengan jaringan/internet.

Perangkat mobile / smartphone yang digunakan untuk mengakses aplikasi e-ATP RAN adalah berbasis ANDROID dengan sistem minimum SDK versi 8.

Perangkat PC / laptop yang digunakan untuk mengakses aplikasi e-ATP RAN dapat ber-OS windows, Linux atau Mac. Dengan syarat minimum prosesor 1GHz, RAM 1 Gbyte dengan sisa Harddisk 500 Mbyte.

4. Matrik fungsi

Berikut adalah matrik fungsi yang dapat digunakan ketika akses menggunakan Web dan atau Mobile,



32

FUNCTIONALITY LIST

Web Application and Mobile Application

Functions	Web Application	Mobile Application
Create Schedule	Maker	N/A
Submit Schedule	Maker	Receiver with Link Accepted
ATP Sign (Digital Signature)	Receiver	Maker (Need Approval) Mobile
ATP Closing (All Approved)	Receiver	Receiver
ATP Reject/ Revision	Receiver	Receiver
Daily Report (Dashboard)	Receiver	N/A

Figure 1 – Matrik fungsi

5. Alamat Akses

Aplikasi e-ATP RAN adalah aplikasi berbasis web, yang dapat diakses pada alamat berikut:

http://eatp-ran.alita.id

Untuk penggunaannya dibutuhkan akses pengguna dengan user login, user password dan user group.

Aplikasi e-ATP RAN yang berbasis web dapat diakses menggunakan Internet Browser, seperti Internet Explorer, Chrome, Mozilla dan web browser lainnya.

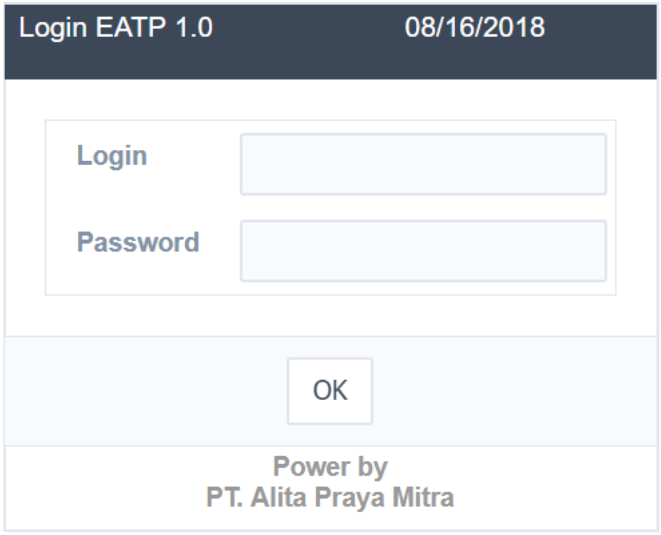


Figure 2 – Halaman login versi web

Silahkan menghubungi system administrator untuk mendapatkan akses pengguna aplikasi e-ATP RAN ini. Adapun akses pengguna yang dibutuhkan adalah user login, user password dan user group.

6. Installasi installer (apk)

Untuk dapat menggunakan aplikasi e-ATP RAN versi mobile, smartphone yang digunakan harus sudah terinstall apk-nya terlebih dahulu. Perangkat mobile / smartphone yang digunakan untuk mengakses aplikasi e-ATP RAN adalah berbasis ANDROID dengan sistem minimum SDK versi 8.

Untuk smartphone yang kali pertama diinstall apk (eATPRAN.apk), berikut adalah tahapannya;

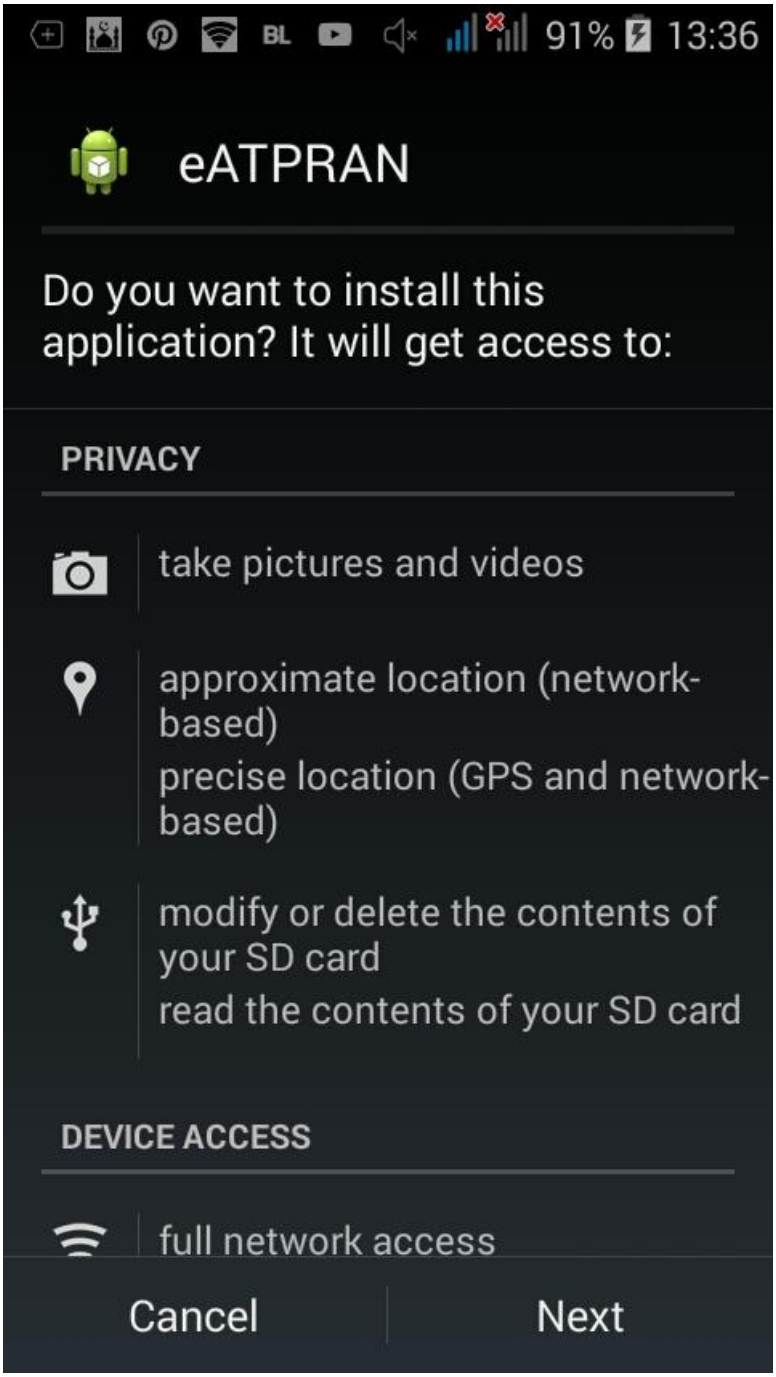


Figure 3 - Langkah#1

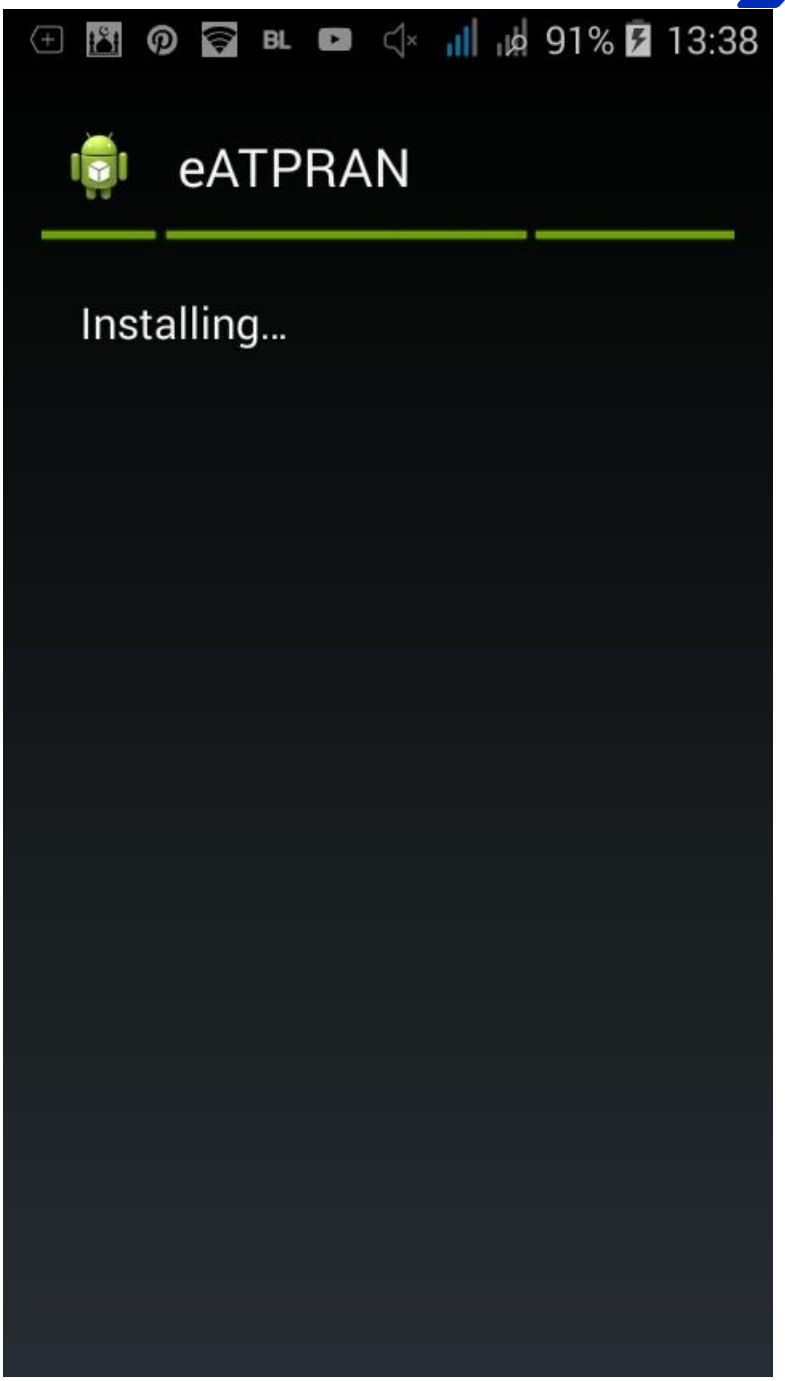


Figure 4 – Proses installasi

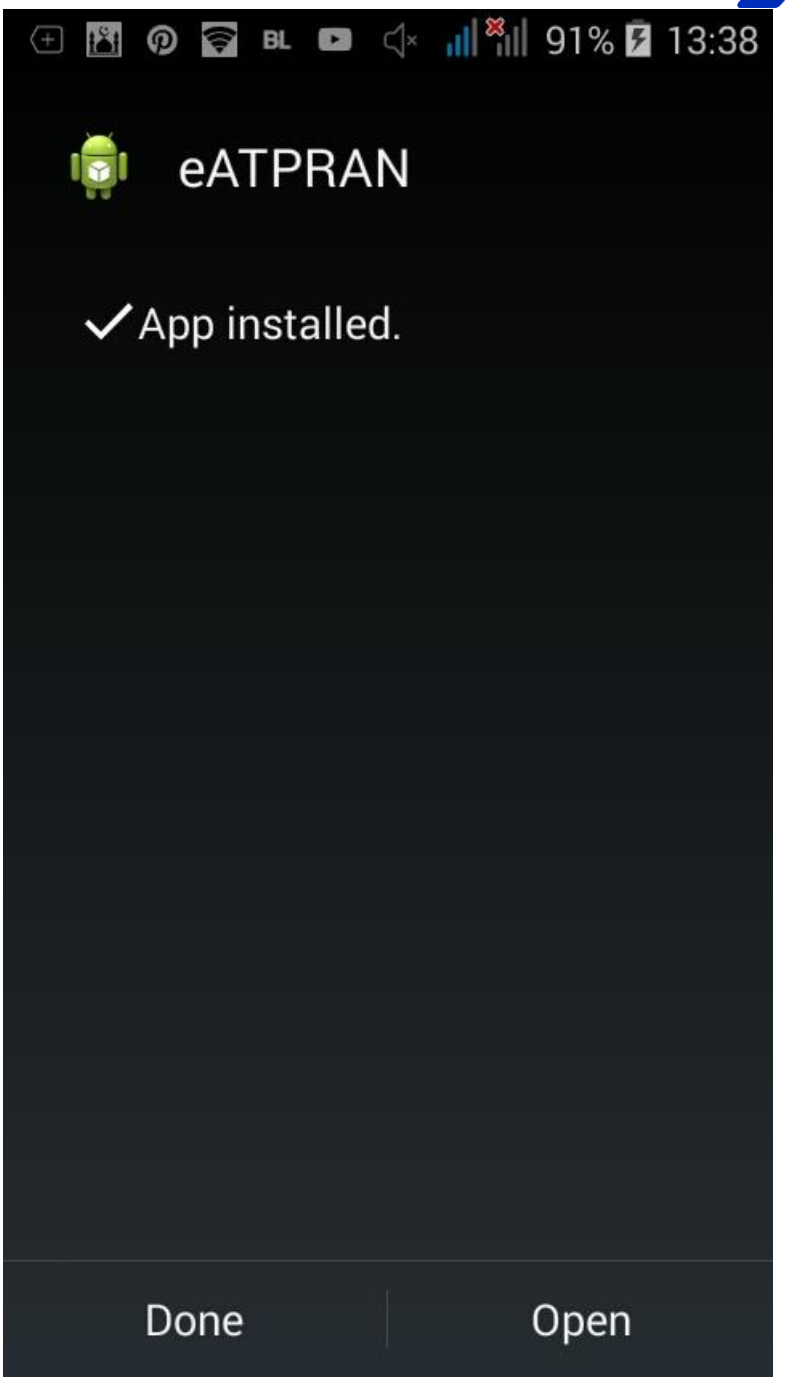


Figure 5 - Installasi sukses

7. Hal penting

Berikut adalah hal penting yang perlu diperhatikan pada proses Installasi installer (apk).

PERHATIAN:
Untuk melakukan instalasi ulang apk dengan apk sudah terinstal sebelumnya, berikut adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Apk sebelumnya dilakukan uninstall terlebih dahulu, dan kemudian diinstall dengan apk yang terbaru. Kondisi ini akan menyebabkan data isian sebelumnya yang berada pada smartphone akan **HILANG & TERHAPUS**. Data yang hilang & terhapus tidak dapat dikembalikan.
2. Apk sebelumnya tidak dilakukan uninstall terlebih dahulu, dan langsung diinstall dengan apk yang terbaru. Kondisi ini **TIDAK** akan menyebabkan data isian sebelumnya yang berada pada smartphone HILANG & TERHAPUS. Sehingga apk yang terbaru tetap bisa menggunakan data dari apk sebelumnya.

PENTING UNTUK JADI PERHATIAN!!!

8. Versi Mobile

Untuk dapat mengakses aplikasi e-ATP RAN dengan versi mobile, dapat merujuk pada penjelasan poin #3 sebelumnya dan sudah terinstall installer (apk), dapat merujuk pada penjelasan poin #6.



Figure 6 – Halaman login versi Mobile

Dibutuhkan akses pengguna email sebagai user login dan password. Keduanya dapat dimintakan kepada system administrator.

9. Halaman Utama

Setelah login berhasil maka berikut adalah tampilan halaman menu utama,

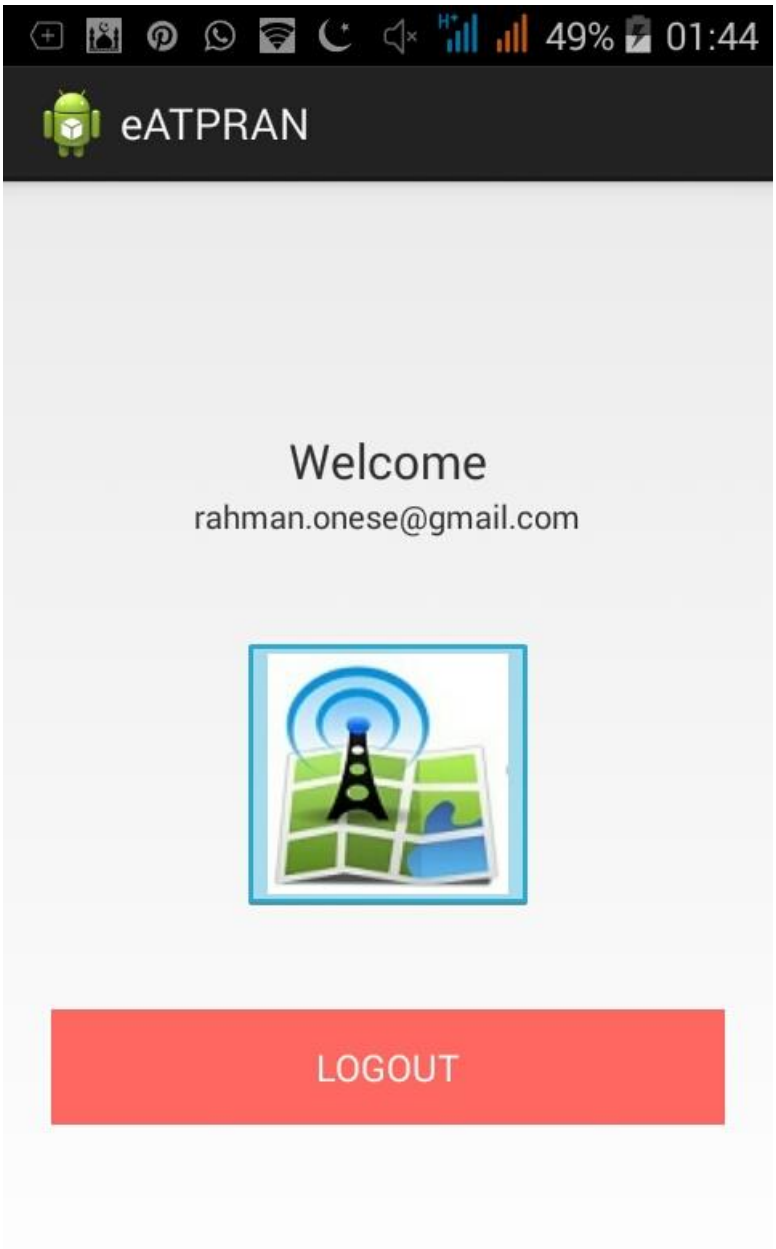


Figure 7 – Halaman menu utama

Jika tombol LOGOUT disentuh, maka akan keluar dari system dan kembali ke halaman LOGIN

10. Daftar SCHEDULE

Sentuh ICON Menara untuk melihat SCHEDULE yang diberikan kepada PIC terkait,

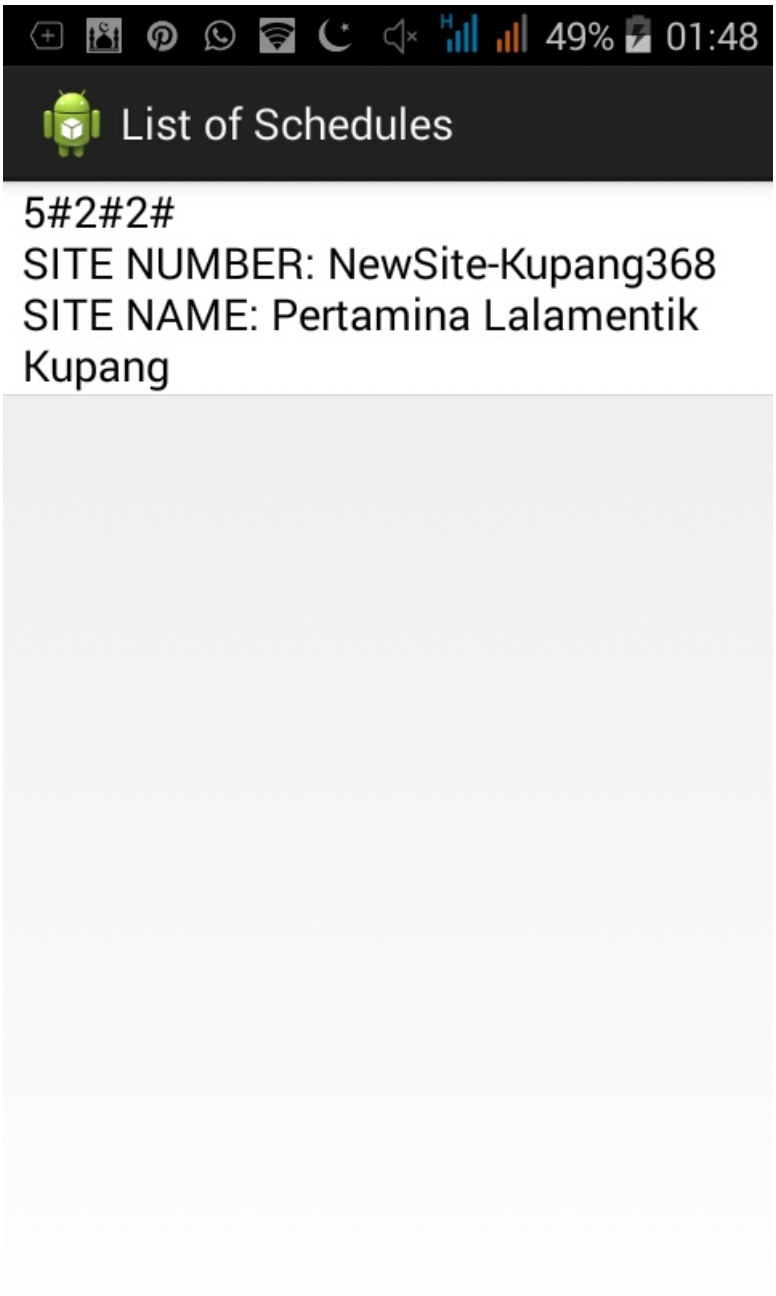


Figure 8 – Halaman daftar SCHEDULE

Akan terdapat beberapa baris SCHEDULE yang telah dibuat agar kemudian ditanggapi oleh PIC. Default SCHEDULE kali pertama terbentuk adalah berwana belakang PUTIH.

Jika disentuh, maka, akan terdapat 3 pilihan, yaitu:

1. YES,
   Pilihan ini untuk menyatakan bahwa PIC menerima SCHEDULE yang diberikan kepadanya.
2. CANCEL
   Pilihan ini untuk menyatakan bahwa PIC tidak memberikan tanggapan / NETRAL.
3. NO
   Pilihan ini untuk menyatakan bahwa PIC menolak SCHEDULE yang diberikan padanya.

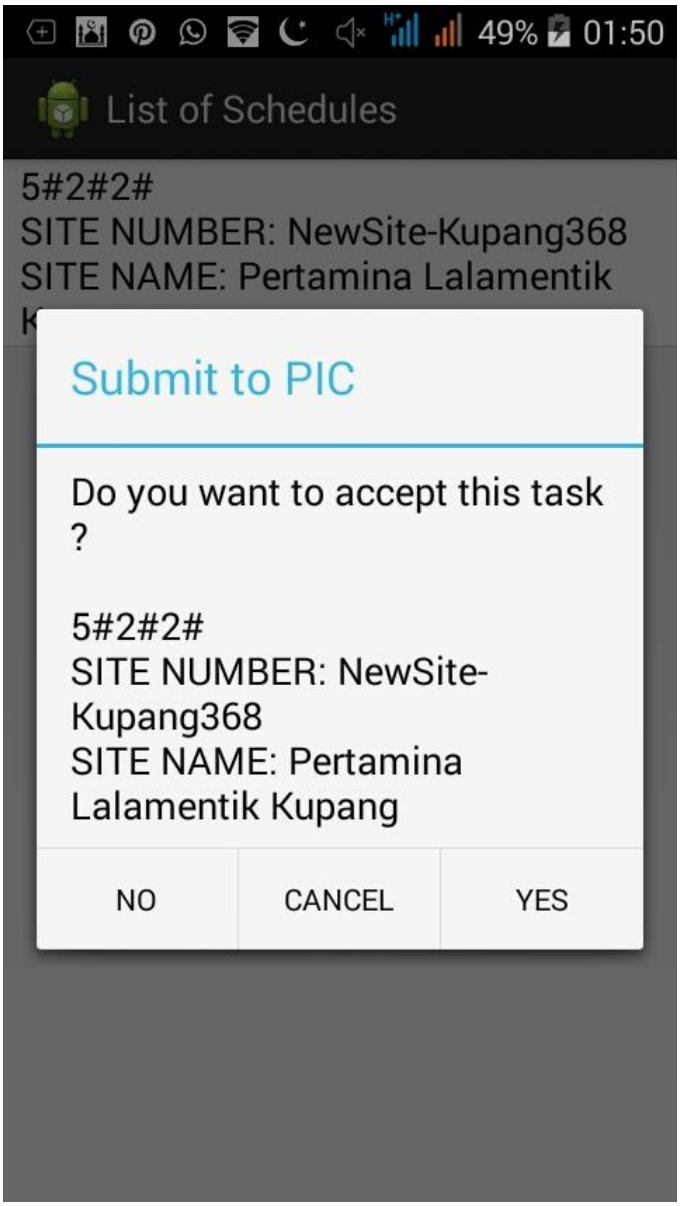


Figure 9 – Dibutuhkan tanggapan oleh PIC

1. Pilihan YES,
   Warna belakang akan berubah menjadi KUNING, ini menandakan bahwa PIC menerima SCHEDULE dan siap untuk melakukan pengisian data pada setiap halamannya.

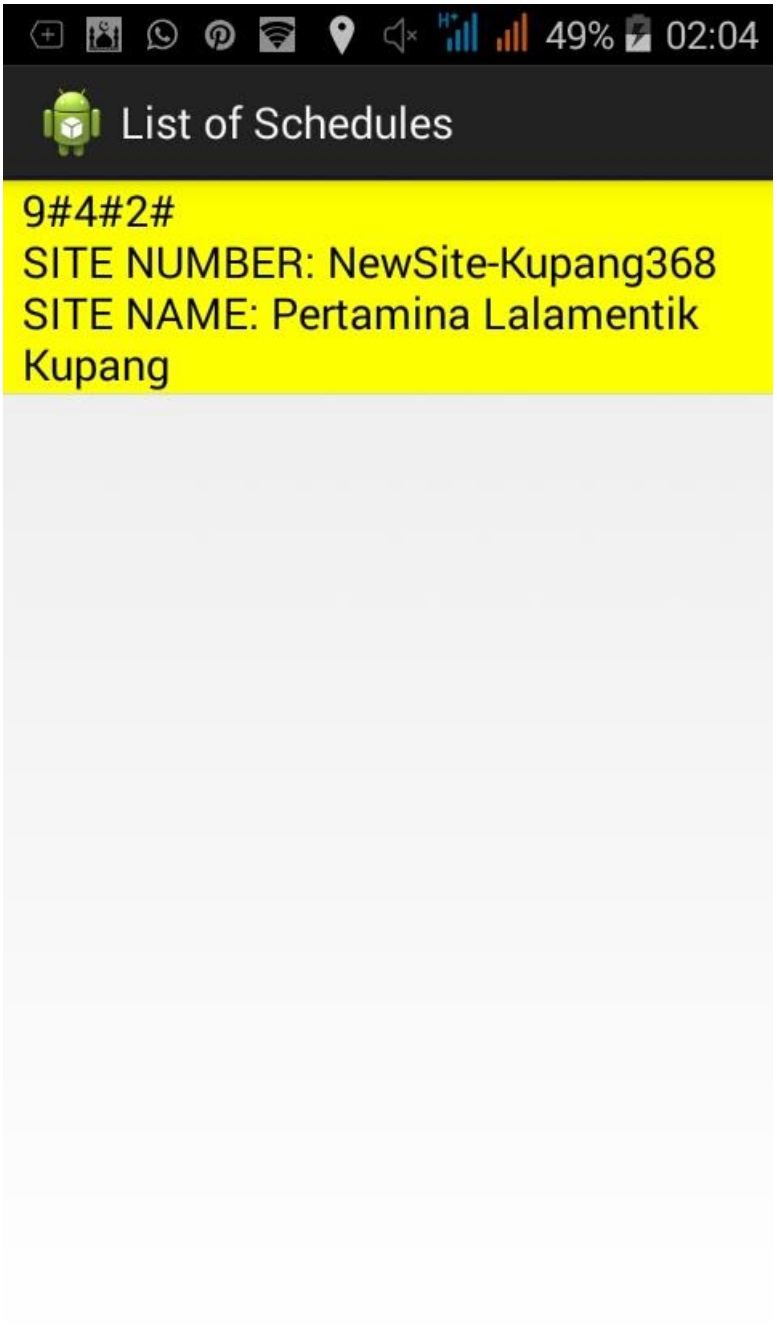


Figure 10- Pilihan YES

2. Pilihan CANCEL

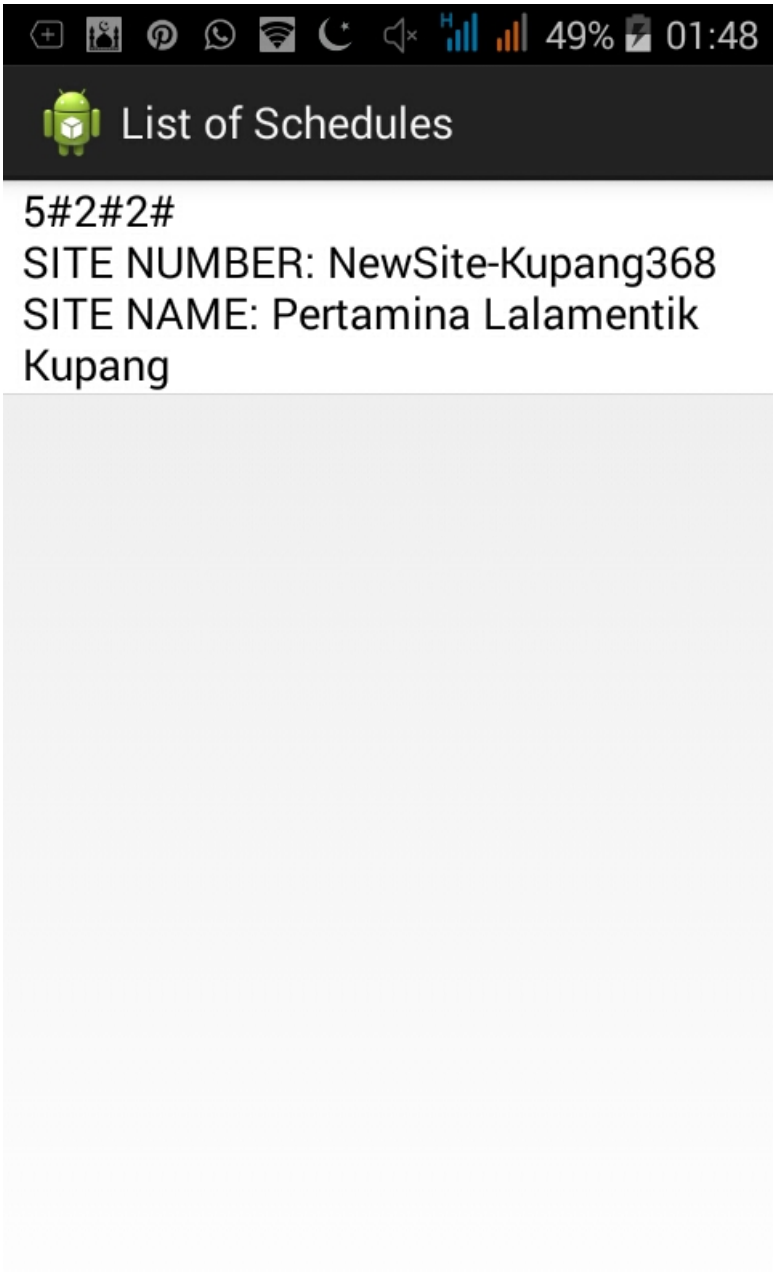


Figure 11 – Pilihan cancel / netral

3. Pilihan NO.
   SCHEDULE akan terhapus dari daftar SCHEDULE PIC.

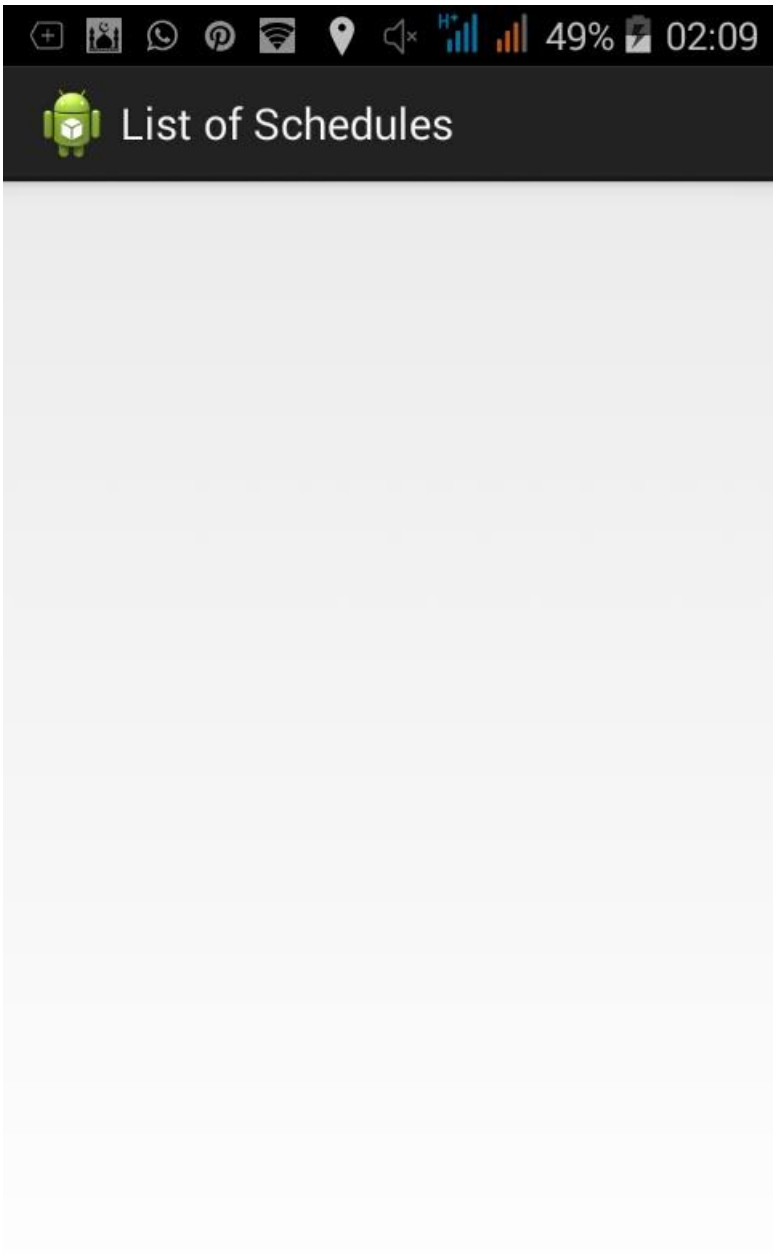


Figure 12 – Pilihan NO

Pilihan ini untuk menyatakan bahwa PIC menolak SCHEDULE yang diberikan padanya.

Melanjutkan pilihan YES pada SCHEDULE,

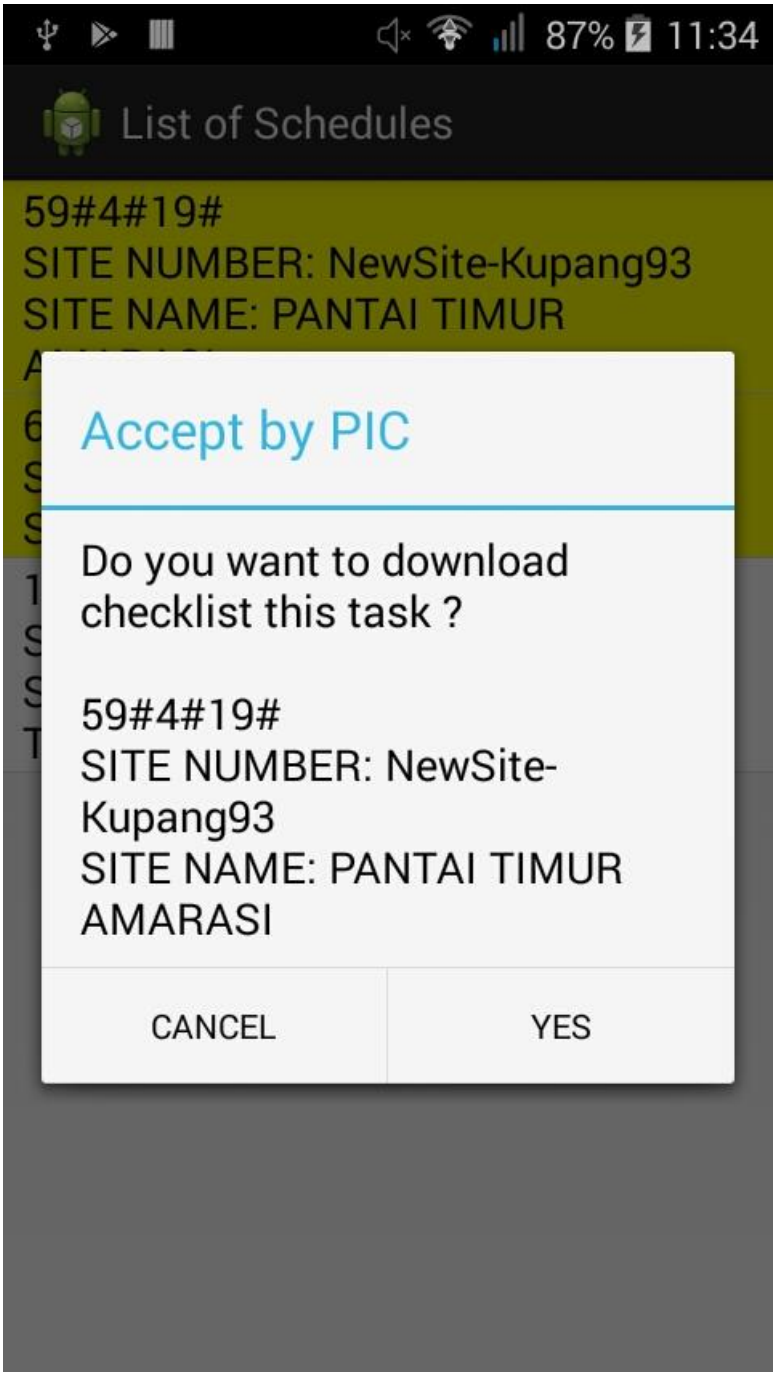


Figure 13 – Halaman download data oleh PIC,

Akan terdapat 2 pilihan, yaitu:

1. YES
   Pilihan YES akan melakukan pengunduhan data checklist dari server ke local mobile / smartphone PIC
2. CANCEL
   Pilihan CANCEL adalah NETRAL

11. Daftar Halaman ATP

Pilihan YES akan melanjukan ke halaman berikut:

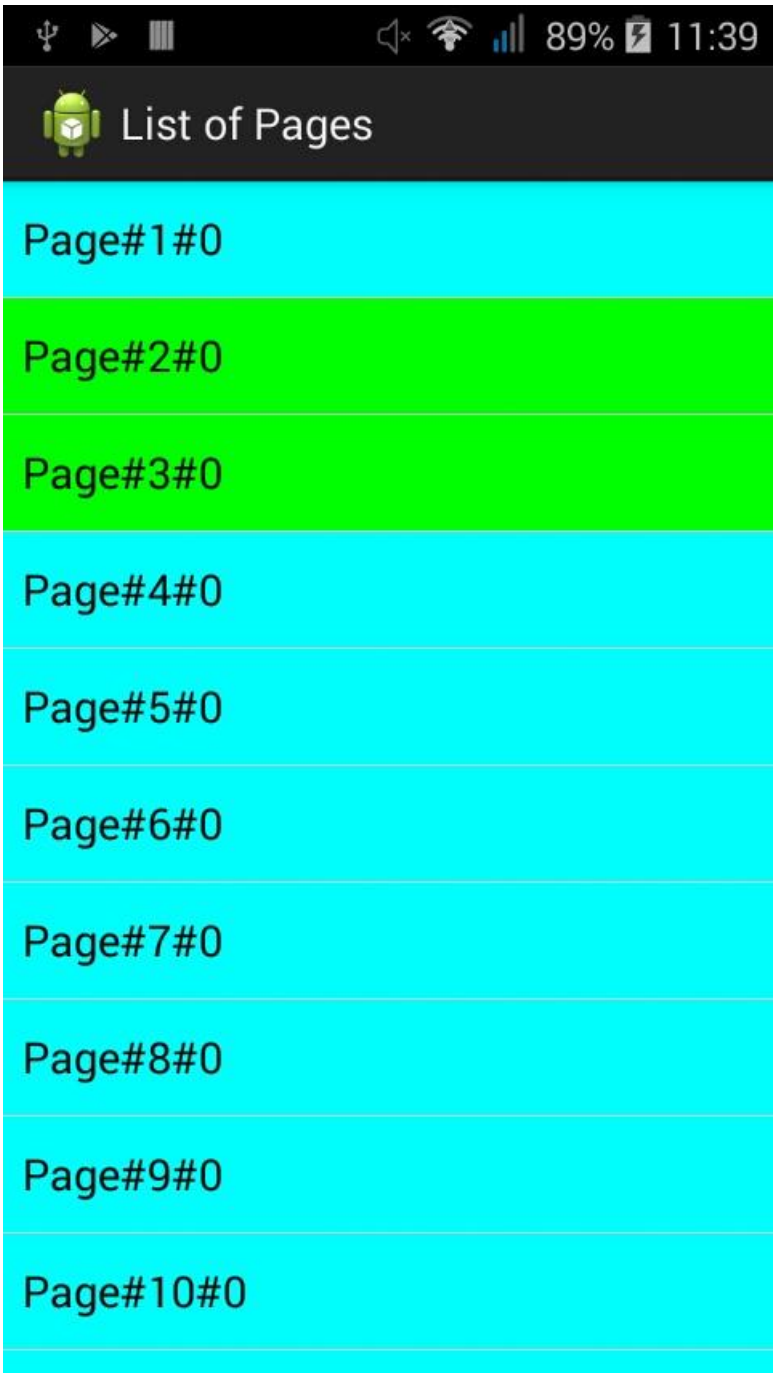


Figure 14- Halaman yang belum didownload oleh PIC

Halaman ATP terdiri dari 41 halaman yang harus diisi dan dilengkapi oleh PIC. Baris yang berwarna CYAN, menyatakan bahwa halaman tersebut masih terdapat checklist yang belum didownload. Sedangkan baris yang berwarna HIJAU, menyatakan halaman tersebut sudah semuanya terisi dengan lengkap.

Klik baris yang berwarna CYAN untuk melakukan download isian pada field yang akan dilengkapi. Tunggu sampai muncul pop-up message “Done updateSQLLite”, dimana menandakan bahwa proses download telah selesai dilakukan.
Maka tampilan akan mejadi seperti berikut,

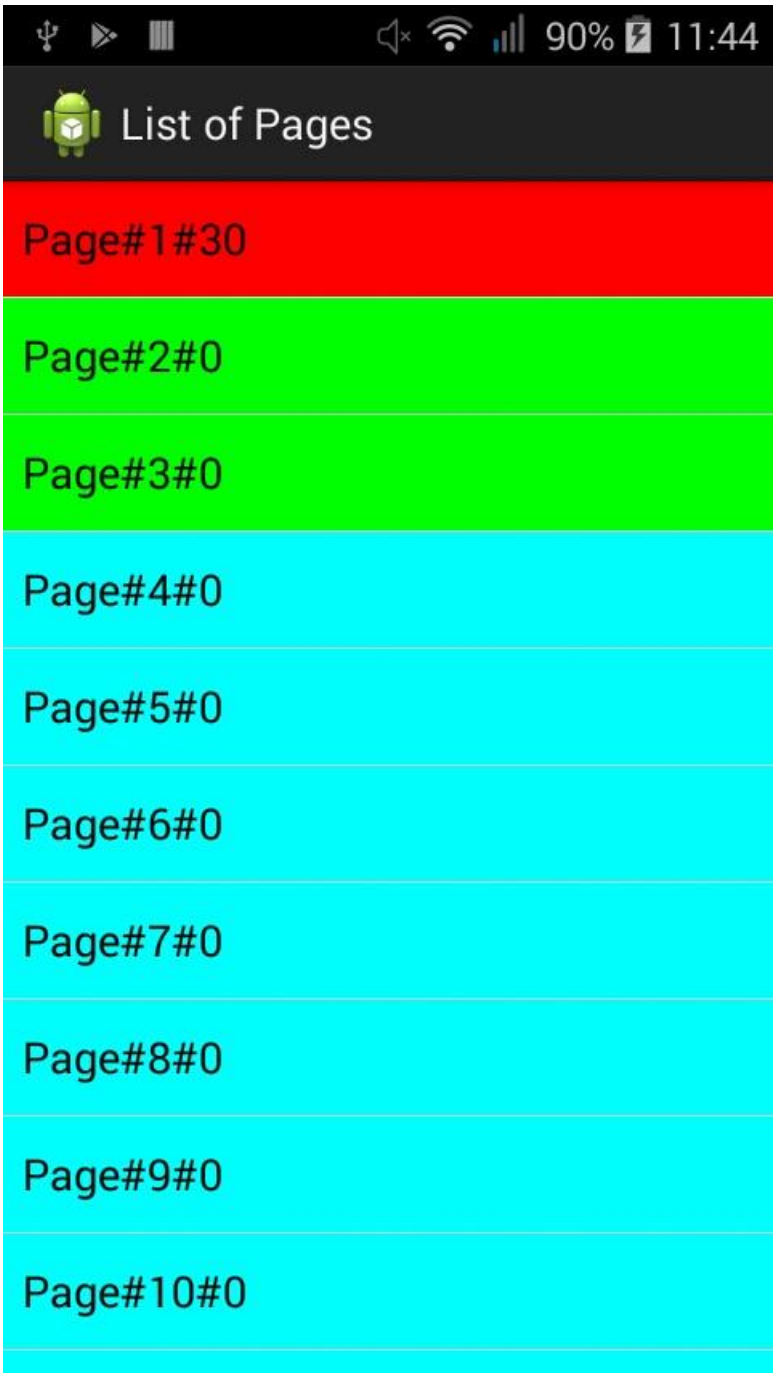


Figure 15 - Halaman yang akan dilengkapi oleh PIC

Isian halaman ATP terdiri dari 4 klasifikasi isian, yaitu:

1. Halaman 1 s/d 10 dan 41, berisi isian berupa teks, narasi, angka dan checklist.
2. Halaman 11 s/d 30 dan 37 s/d 38, berisi isian berupa gambar yang dapat diperoleh dari browse gallery smartphone.
3. Halaman 31 s/d 36, berisi isian beruapa gambar yang dapat diperoleh dari take picture melalui camera smartphone.
4. Halaman 39 dan 40, berisi isian yang dilengkapi oleh FOP / NRO, berupa remark, foto bersama dan tandatangan digital. Catatan: saat ini, remark hanya dapat dilakukan melalui aplikasi web.



Figure 16 – Semua halaman yang sudah didownload oleh PIC

12. Halaman #1

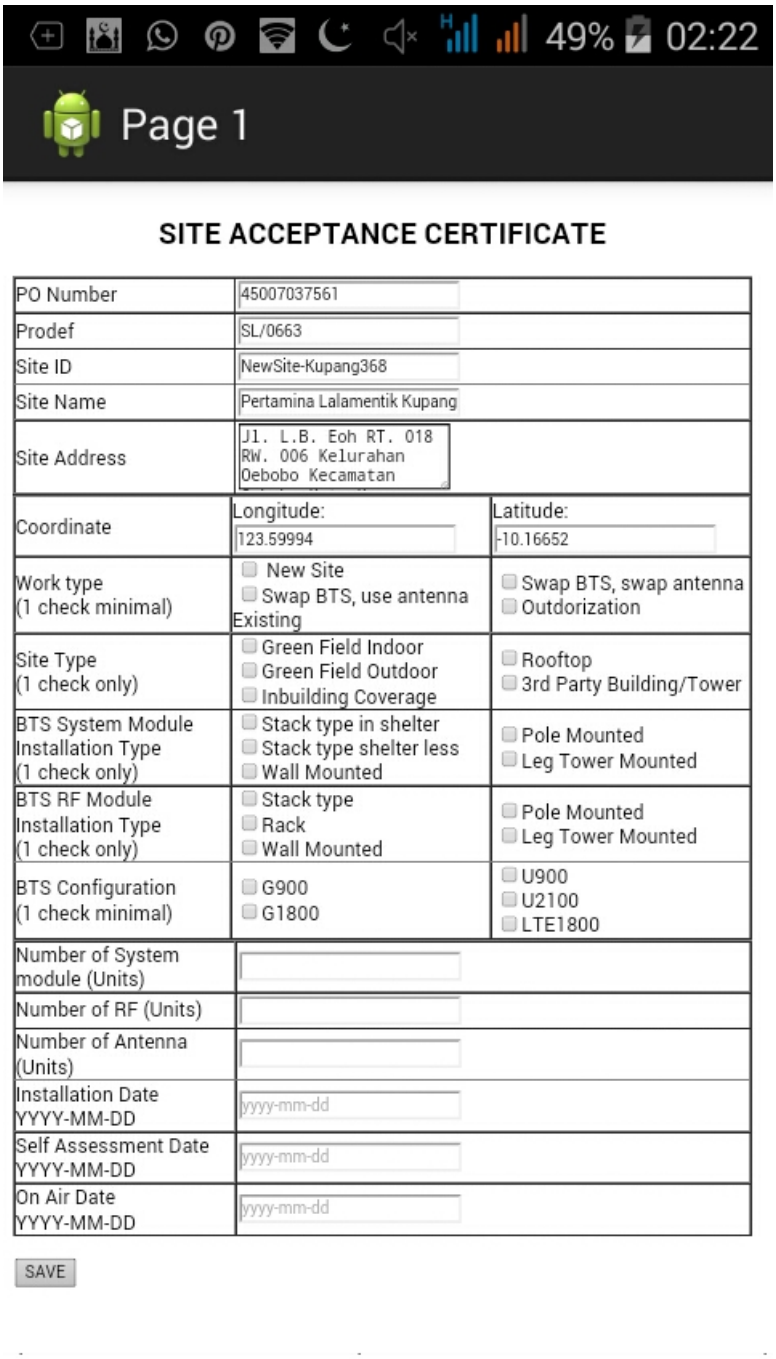
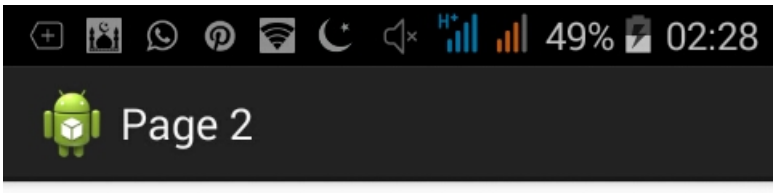


Figure 17 – Halaman #1

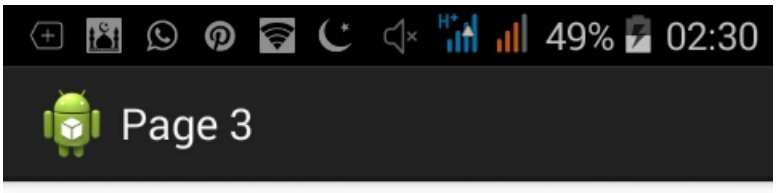
13. Halaman #2



SITE ACCEPTANCE CERTIFICATE		
No	**Content**	**Page**
1.	Site Specific Installation Data	4
1.1	Antenna and Antenna Line General Information	4
1.1.1	Antenna Configuration	4
1.1.2	Antenna Line Configuration	4
1.1.3	Antenna lines VSWR value (BTS measurement)	4
1.1.4	Supply Voltages information	4
2.	EQUIPMENT INSTALLATION & Commissioning Record	5
2.1	BTS Installation Record	5
2.1.1	BTS Information	5
2.1.2	Antenna Line Information	6
2.2	Commissioning Record	7
2.2.1	Transmission Information	7
2.2.2	BTS Information	7
2.2.3	Remote Access Test	8
2.2.4	External Alarm test	8

Figure 18 – Halaman #2

14. Halaman #3



SITE ACCEPTANCE CERTIFICATE		
No	**Content**	**Page**
4.	As Build Drawing	29
4.1	TOWER Layout	29
4.2	SITE Layout	30
4.3	Photo View Sector 1	31
4.4	Photo View Sector 2	32
4.5	Photo View Sector 3	33
4.6	Photo View power cables, optic cables and grounding	34
4.7	Photo View BTS (system module and RF module) and site view	35
5.	BoQ SRAN Equipment	36
6.	BoQ SRAN Service	38
7.	Remark	39
9.	ATP APPROVAL SHEET	40
10.	Document history	41

Figure 19 – Halaman #3

15. Halaman #4

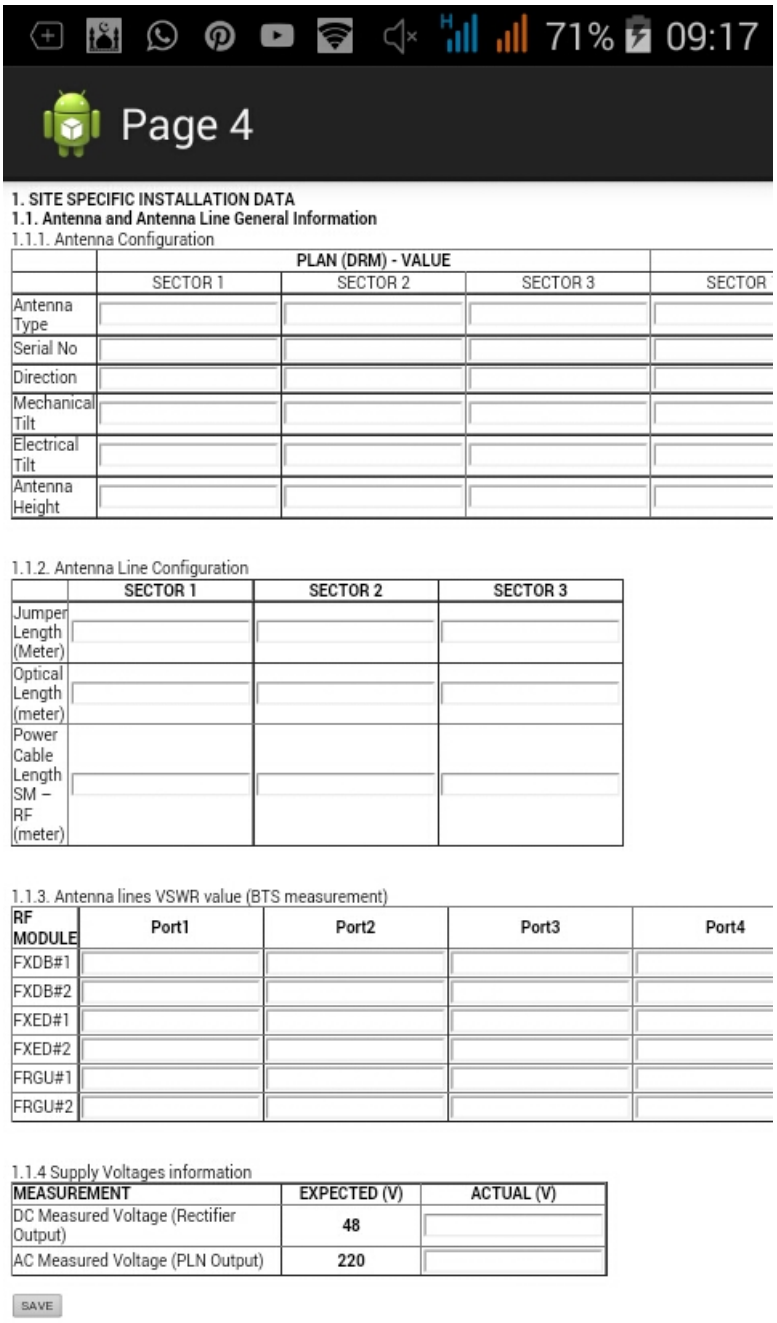


Figure 20 – Halaman #4

16. Halaman #5

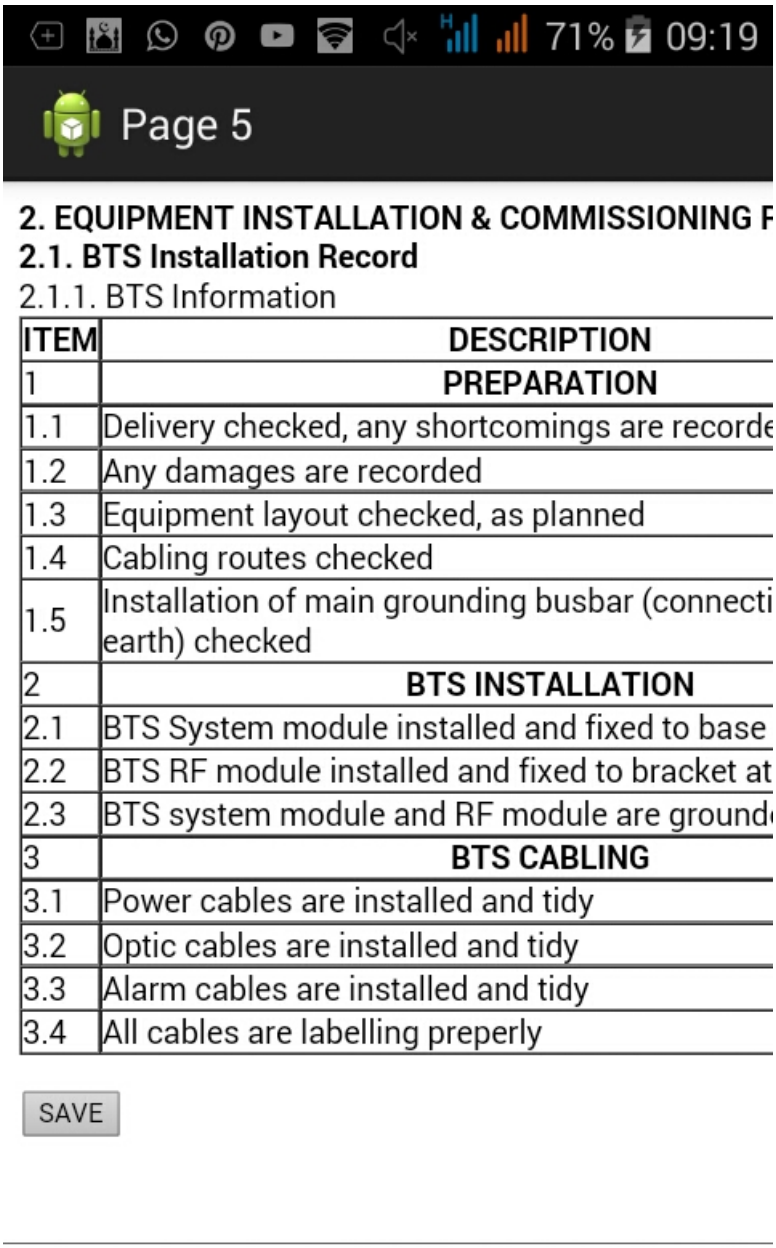


Figure 21 – Halaman #5

17. Halaman #6

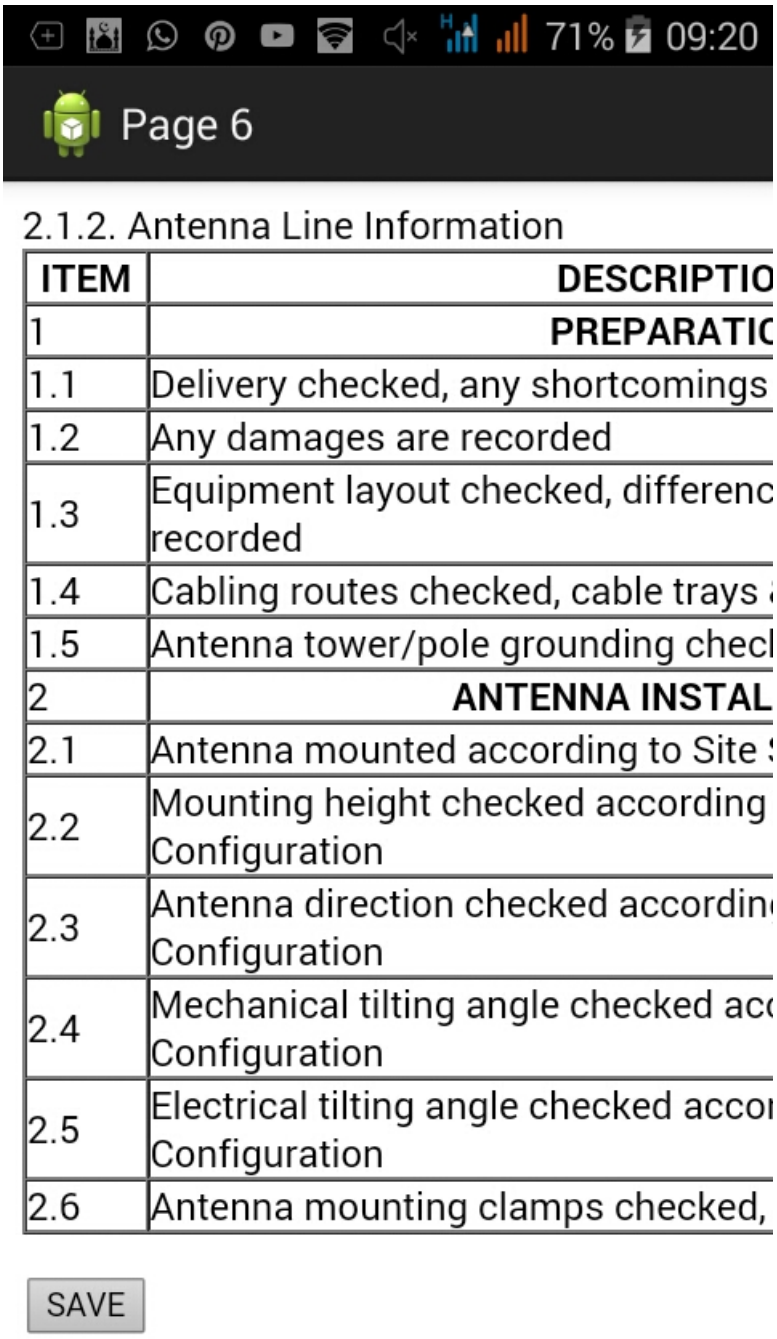
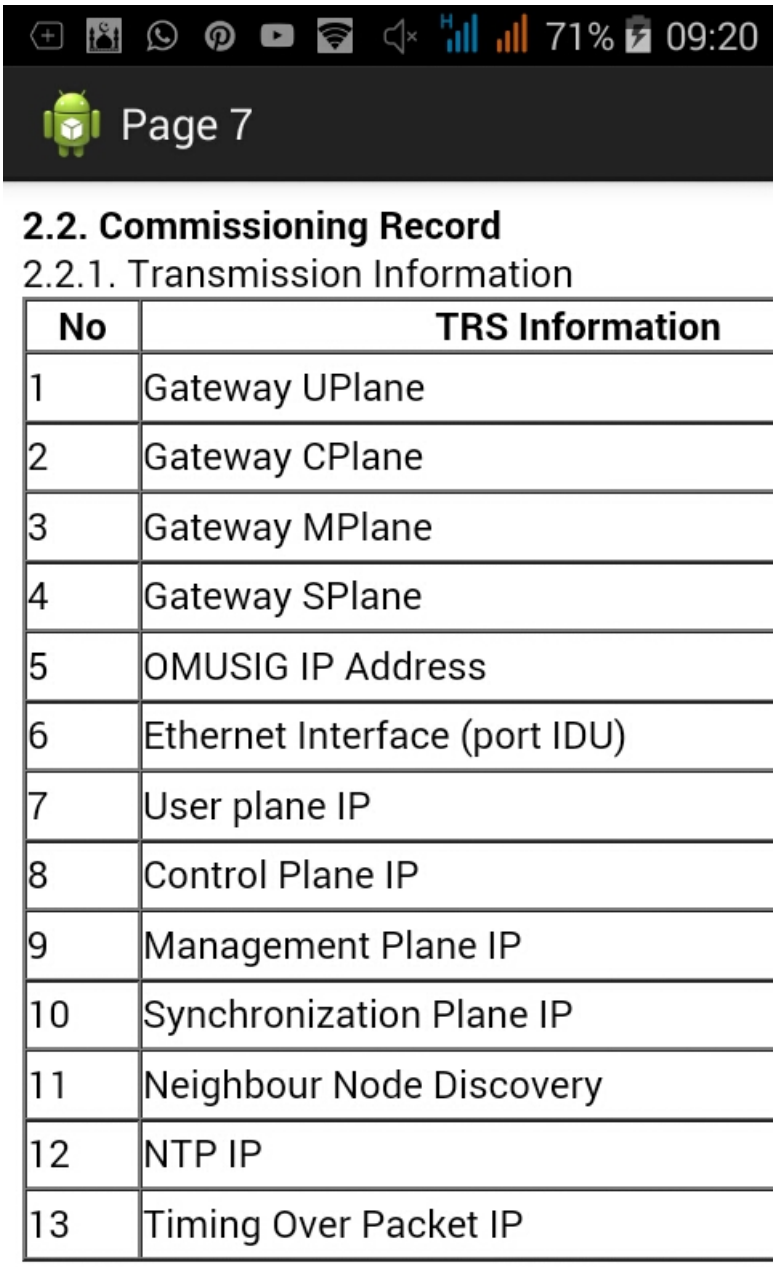


Figure 22 – Halaman #6

18. Halaman #7



No	TRS Information
1	Gateway UPlane
2	Gateway CPlane
3	Gateway MPlane
4	Gateway SPlane
5	OMUSIG IP Address
6	Ethernet Interface (port IDU)
7	User plane IP
8	Control Plane IP
9	Management Plane IP
10	Synchronization Plane IP
11	Neighbour Node Discovery
12	NTP IP
13	Timing Over Packet IP

Figure 23 – Halaman #7

19. Halaman #8

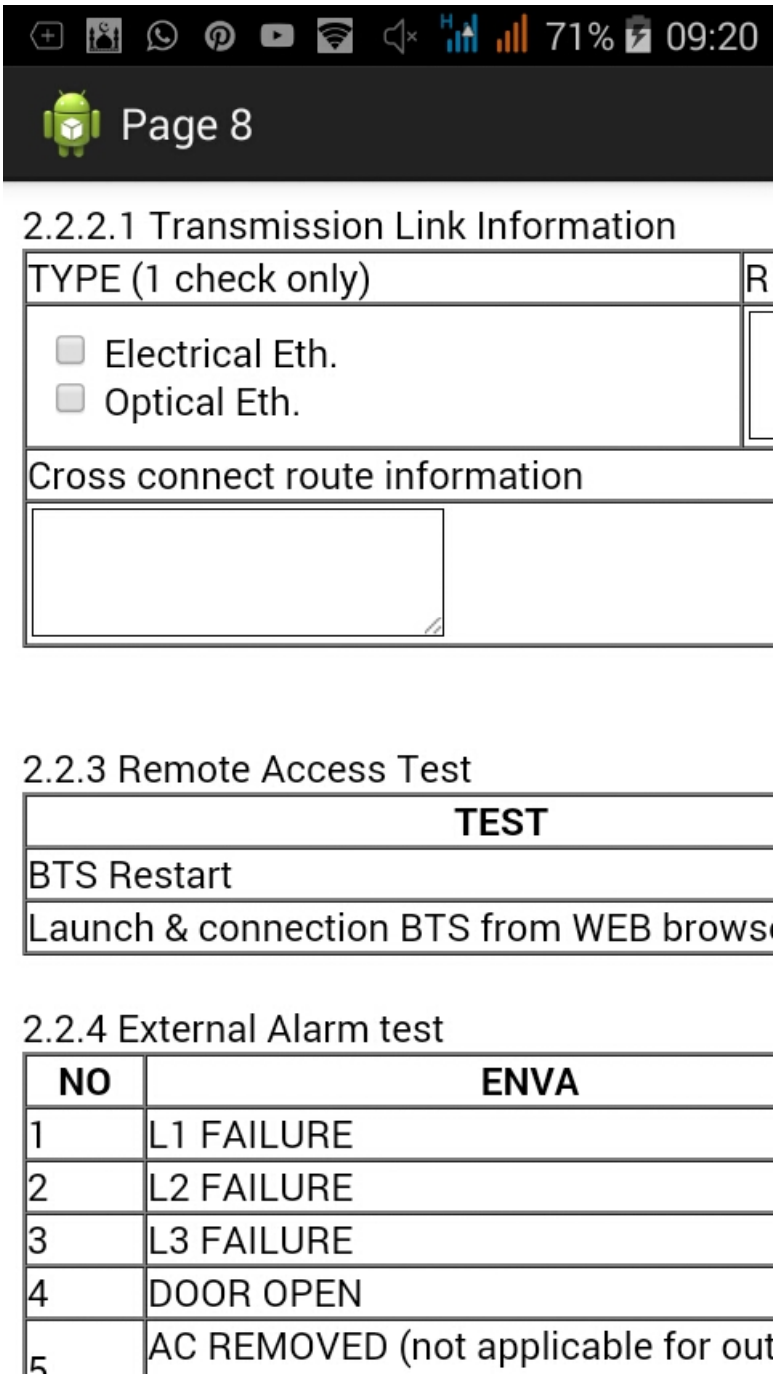


Figure 24 – Halaman #8

20. Halaman #9



Figure 25 – Halaman #9

21. Halaman #10

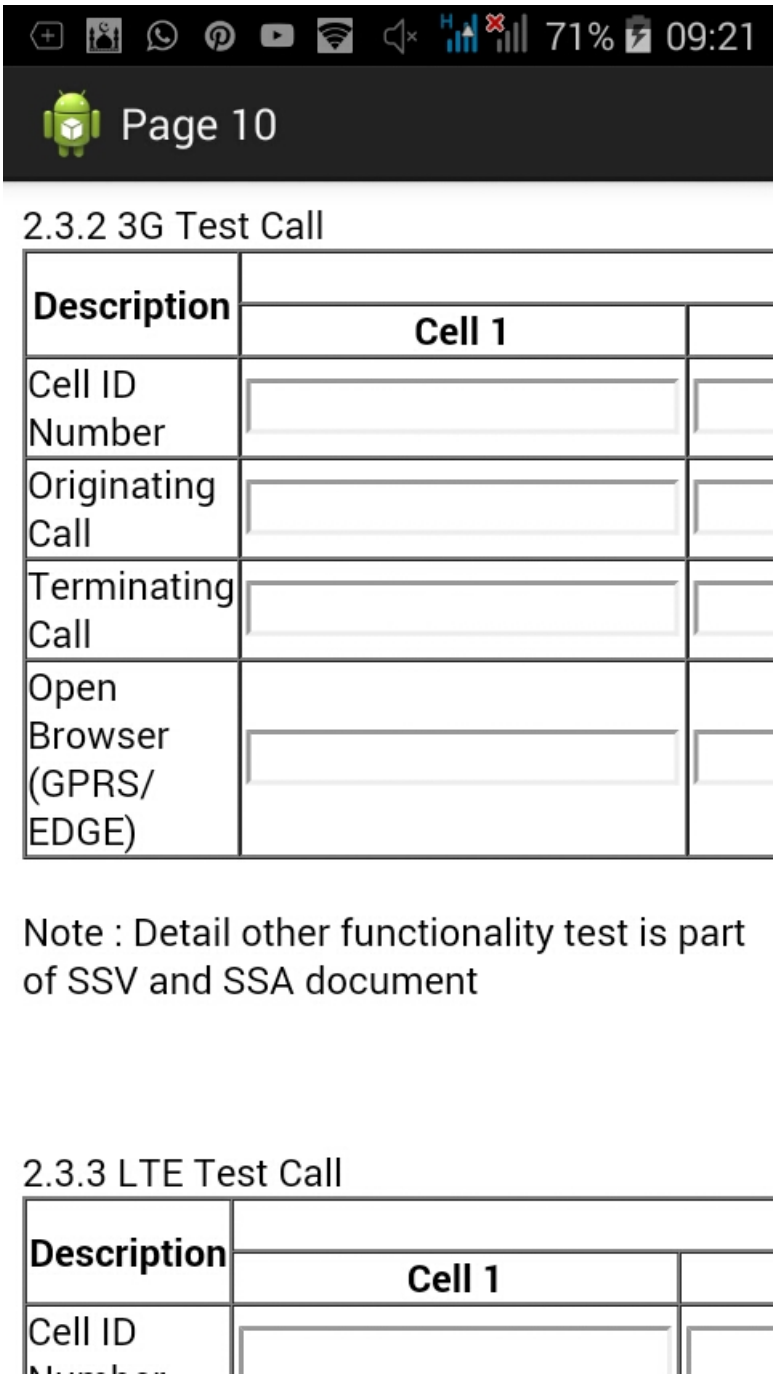


Figure 26 – Halaman #10

22. Halaman #11

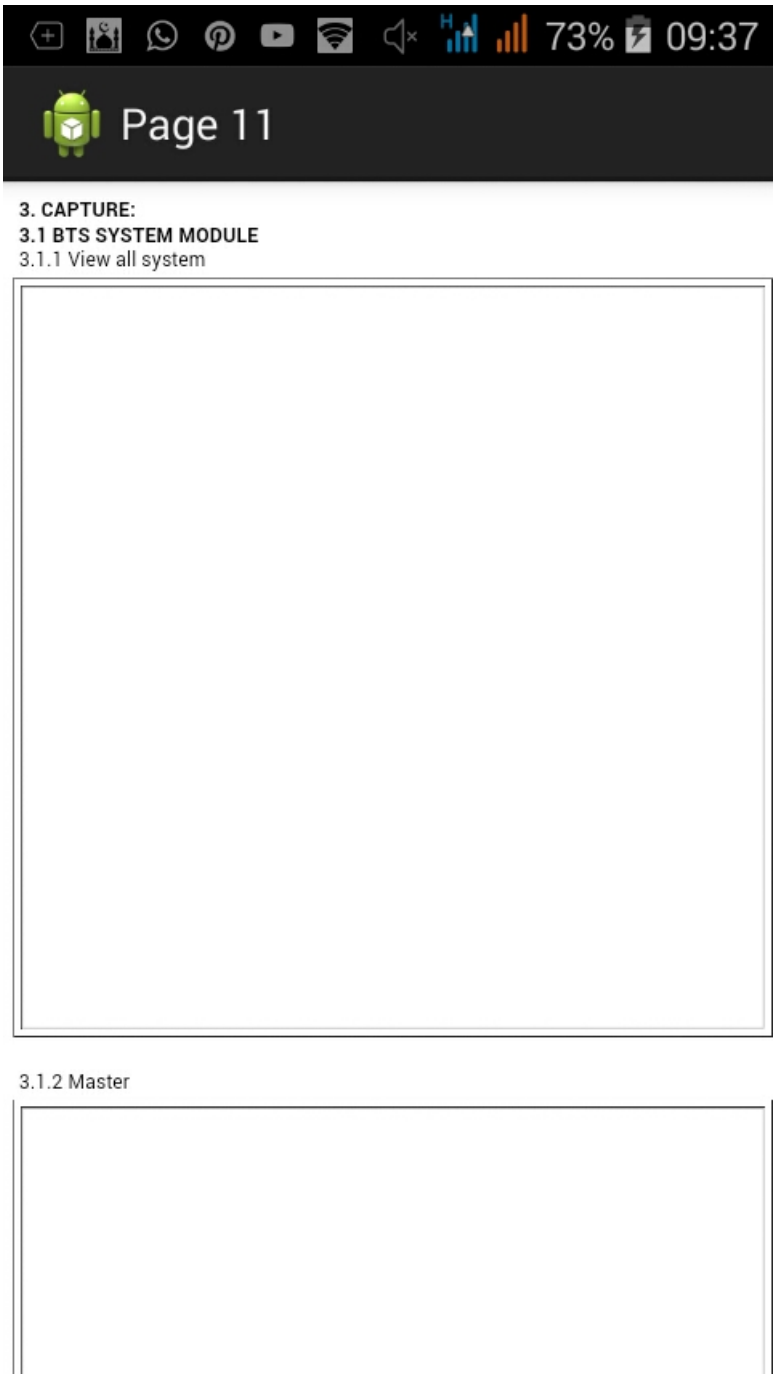


Figure 27 – Halaman #11

Sentuh kolom yang tersedia untuk memasukkan gambar.

Jika fitur GPS pada setting awalan smartphone belum aktif, maka akan dimintakan untuk diaktifkan.

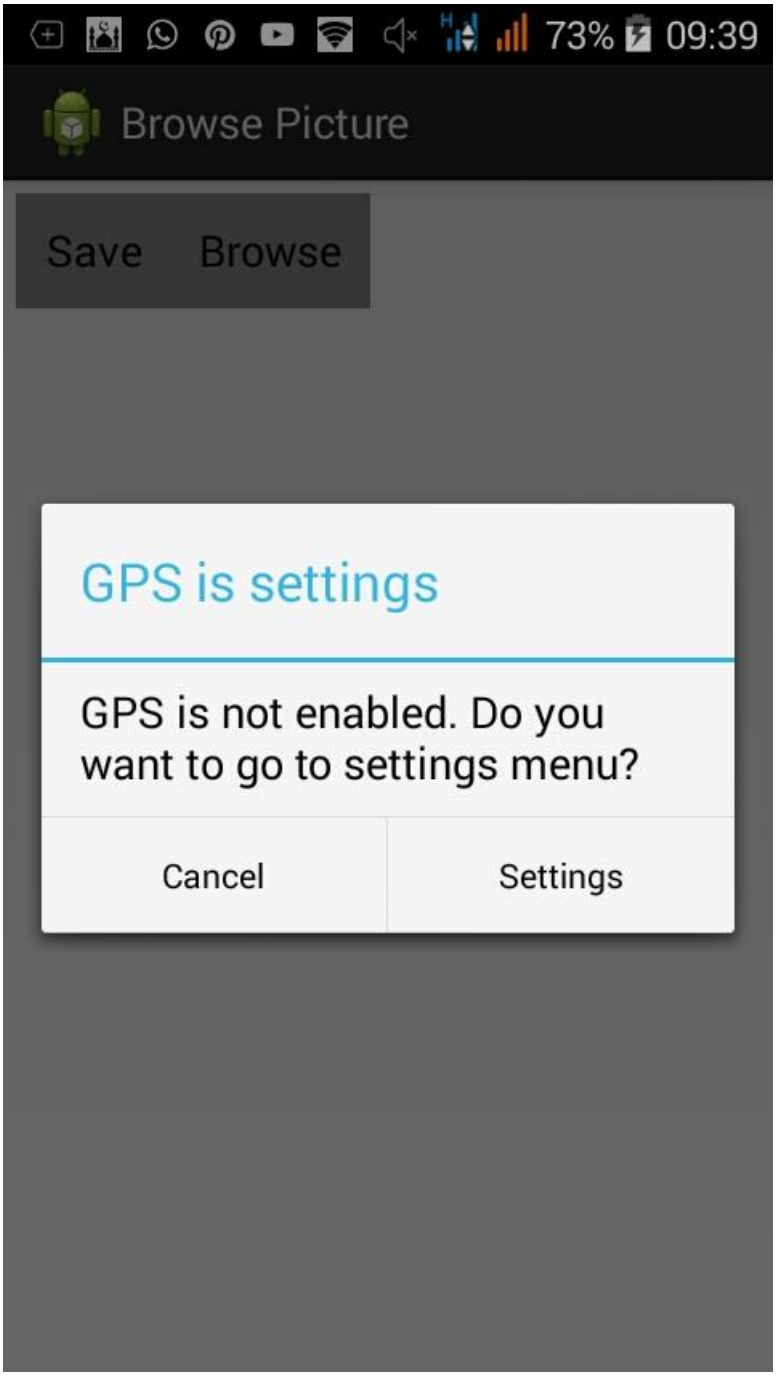


Figure 28 – Permintaan aktifasi setting GPS

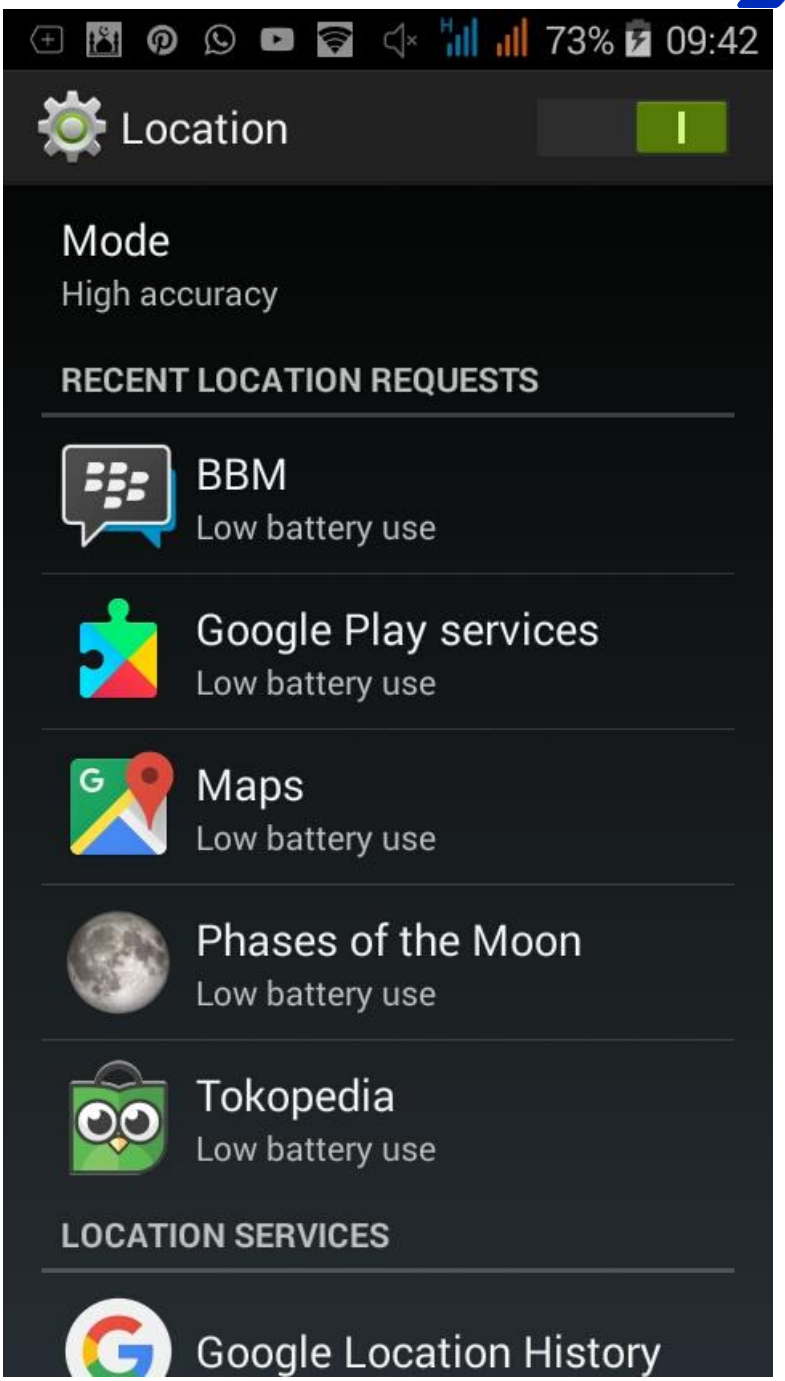


Figure 29 – Aktifasi setting GPS

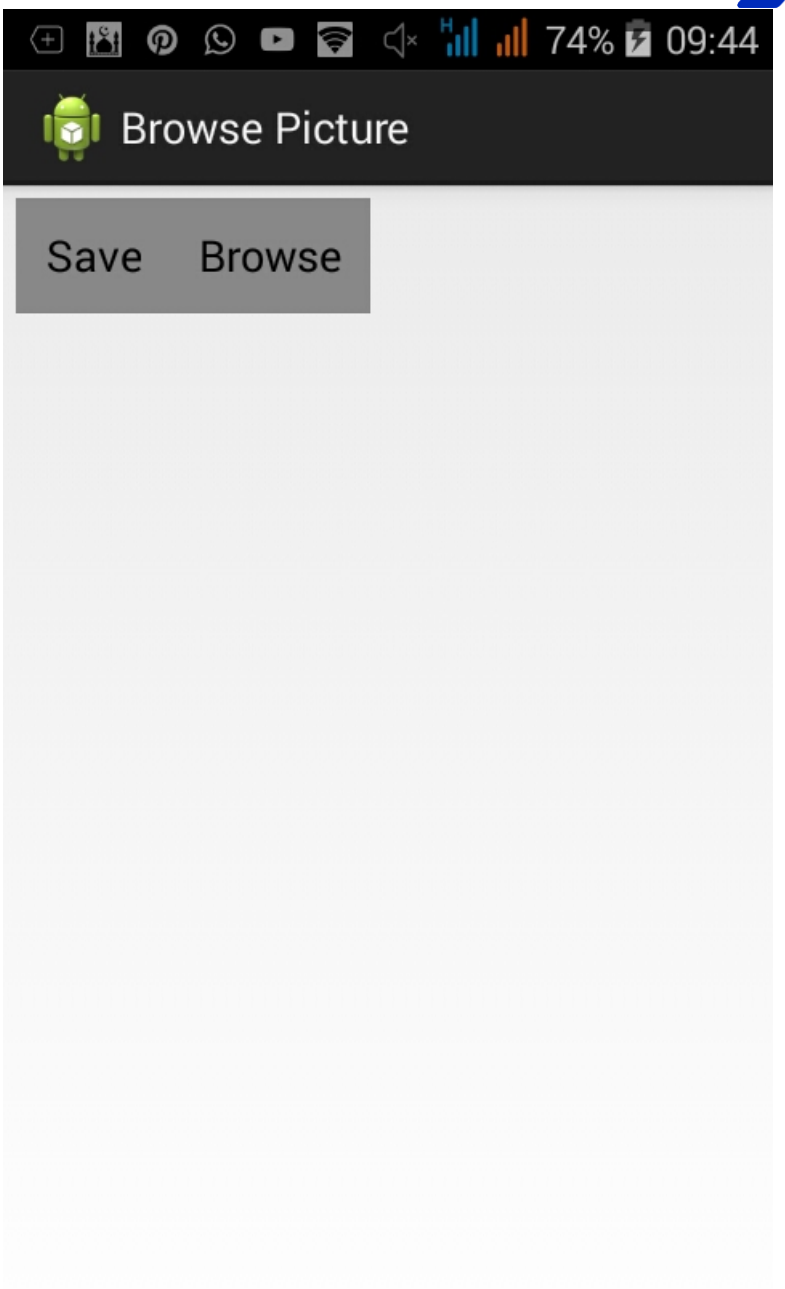


Figure 30 – Pengambilan gambar

Sentuh tombol BROWSE untuk melakukan pengambilan gambar, dan sentuh tombol SAVE untuk menyimpan gambar.

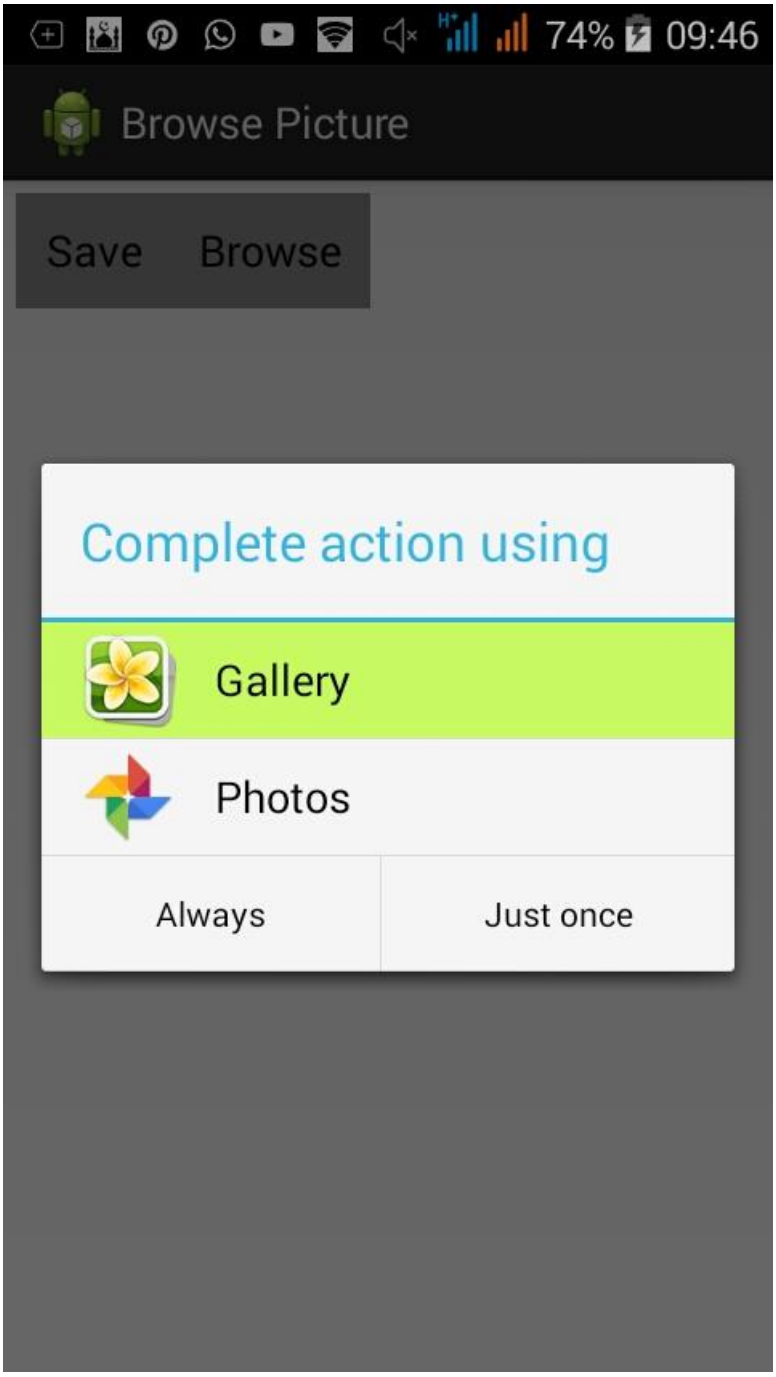


Figure 31 – Browse gallery

Jika posisi (GPS - LONLAT) pengambilan gambar berada melebihi jarak 200 meter relatif terhadap posisi (GPS - LONLAT) site, maka akan dimintakan kata kunci untuk dapat melakukan penyimpanan gambar yang disikan.
Catatan: untuk mendapatkan kata kunci, dapat ditanyakan kepada system administrator.

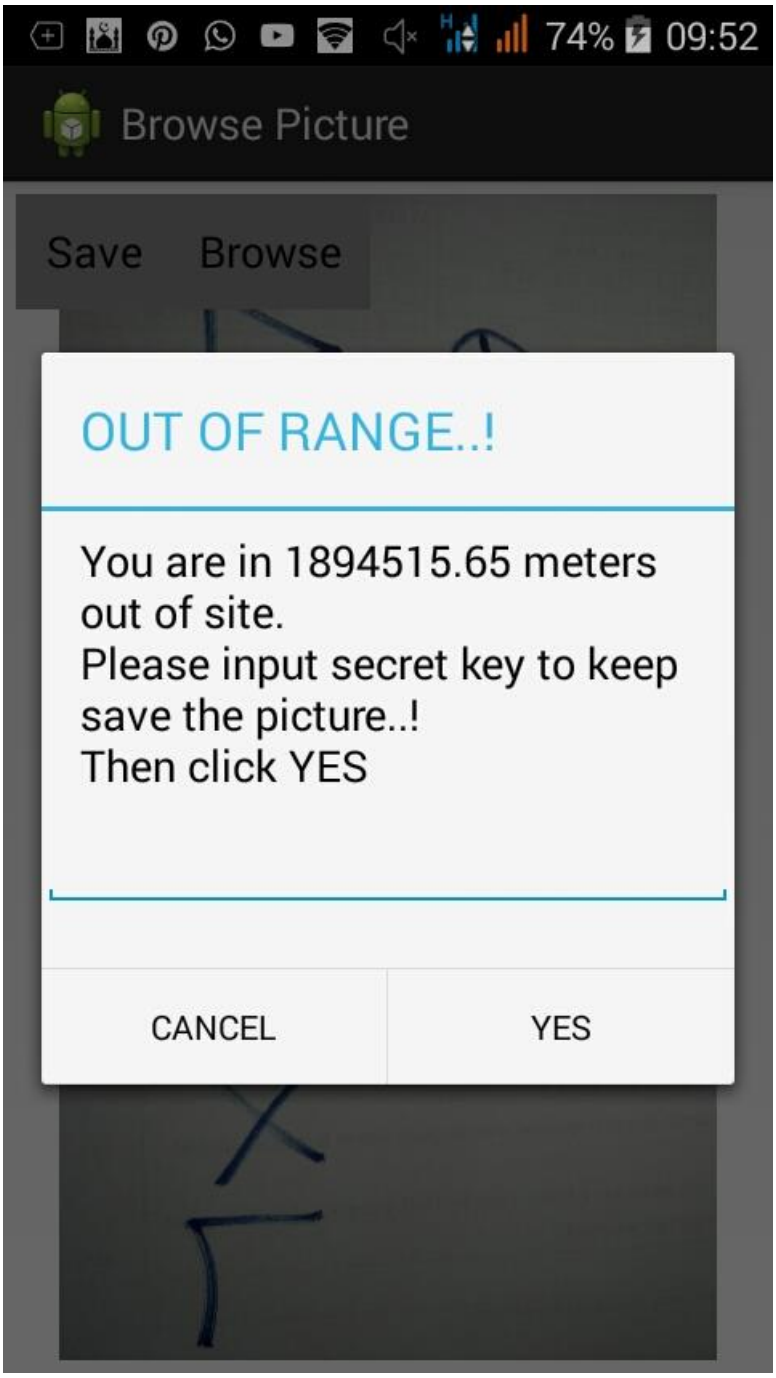
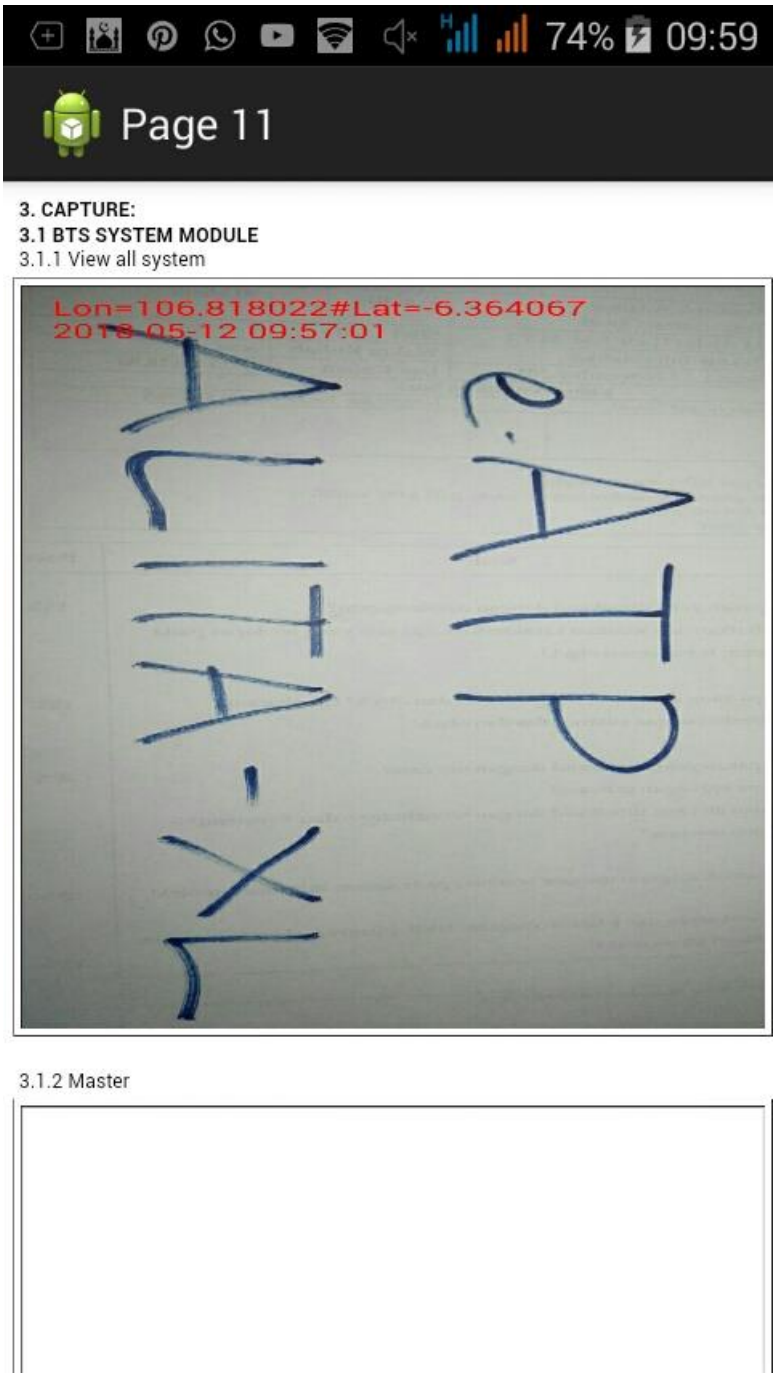


Figure 32 – Permintaan kata kunci

Jika isian berhasil disikan maka akan kembali ke halaman ATP. Untuk melihat hasil pengisian gambar sebelumnya, dapat kembali ke isian sebelumnya.



Akan terdapat tambahan informasi berupa posisi (GPS - LONLAT) dan waktu (timestamp) pengambilan gambar.

23. Halaman #12

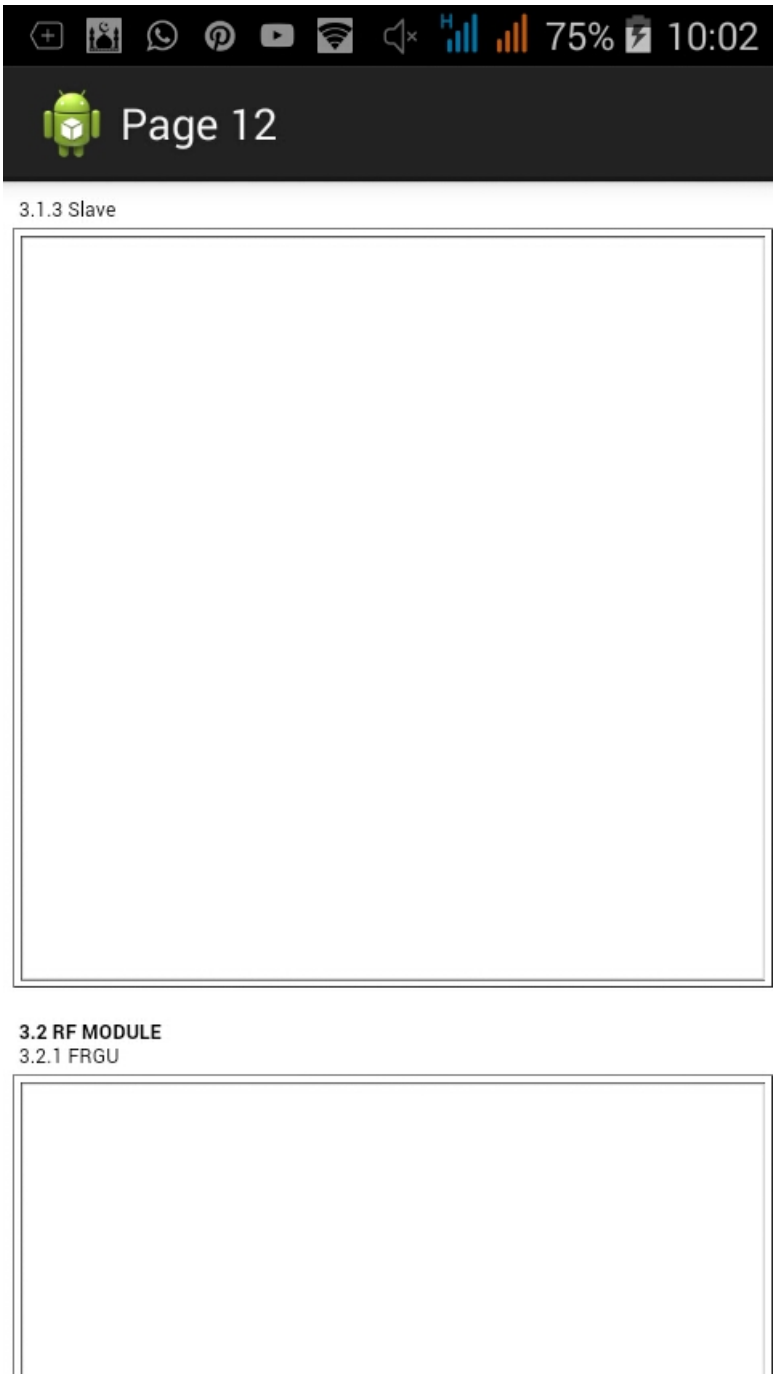


Figure 33 - Halaman #12

24. Halaman #13

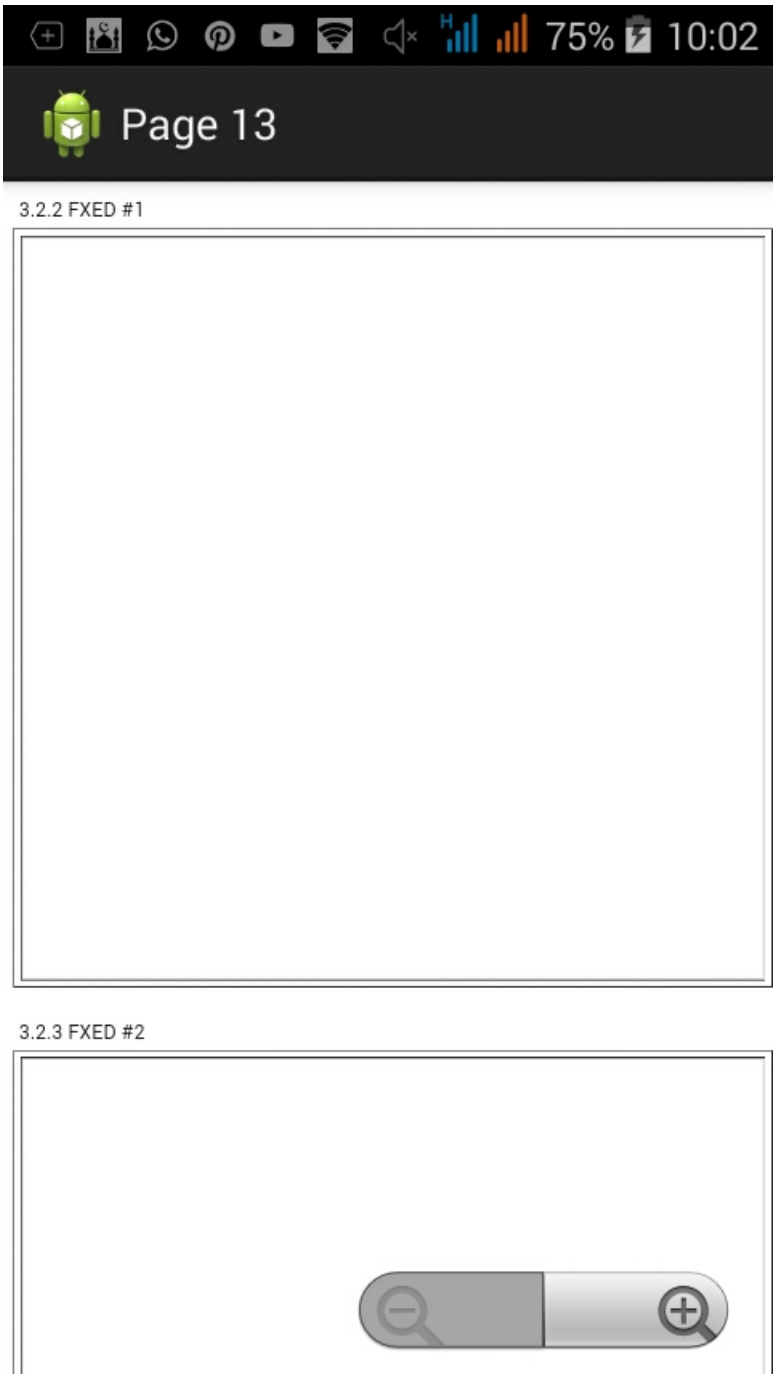


Figure 34 - Halaman #13

25. Halaman #14

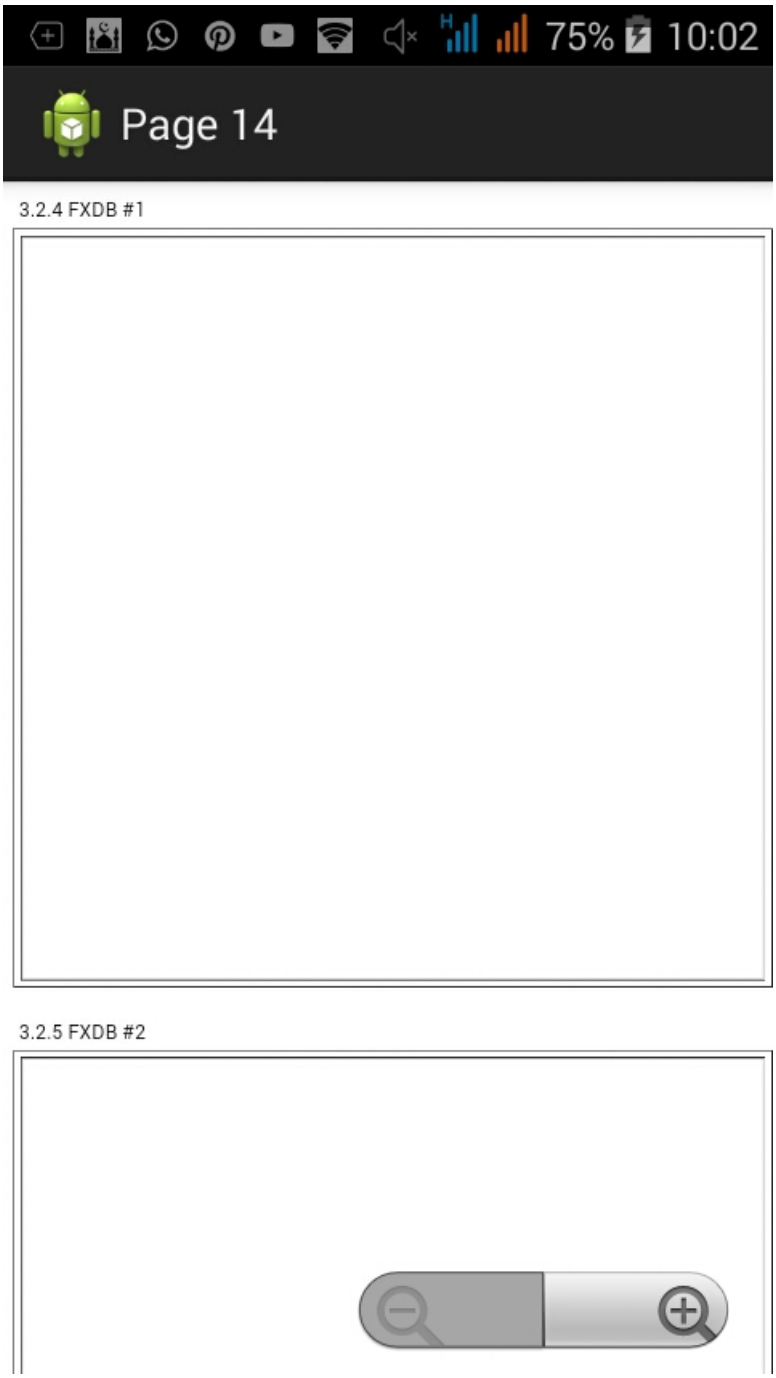


Figure 35 - Halaman #14

26. Halaman #15

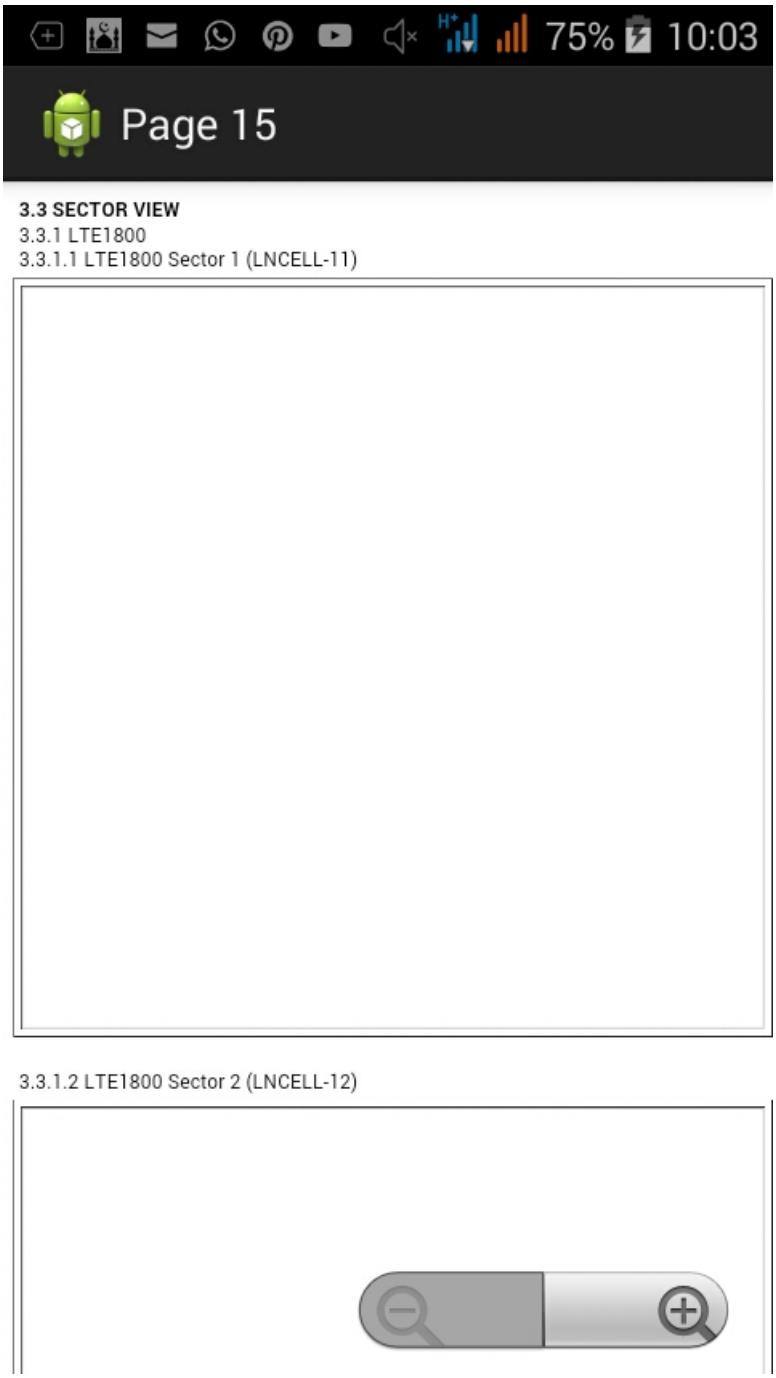


Figure 36 - Halaman #15

27. Halaman #16

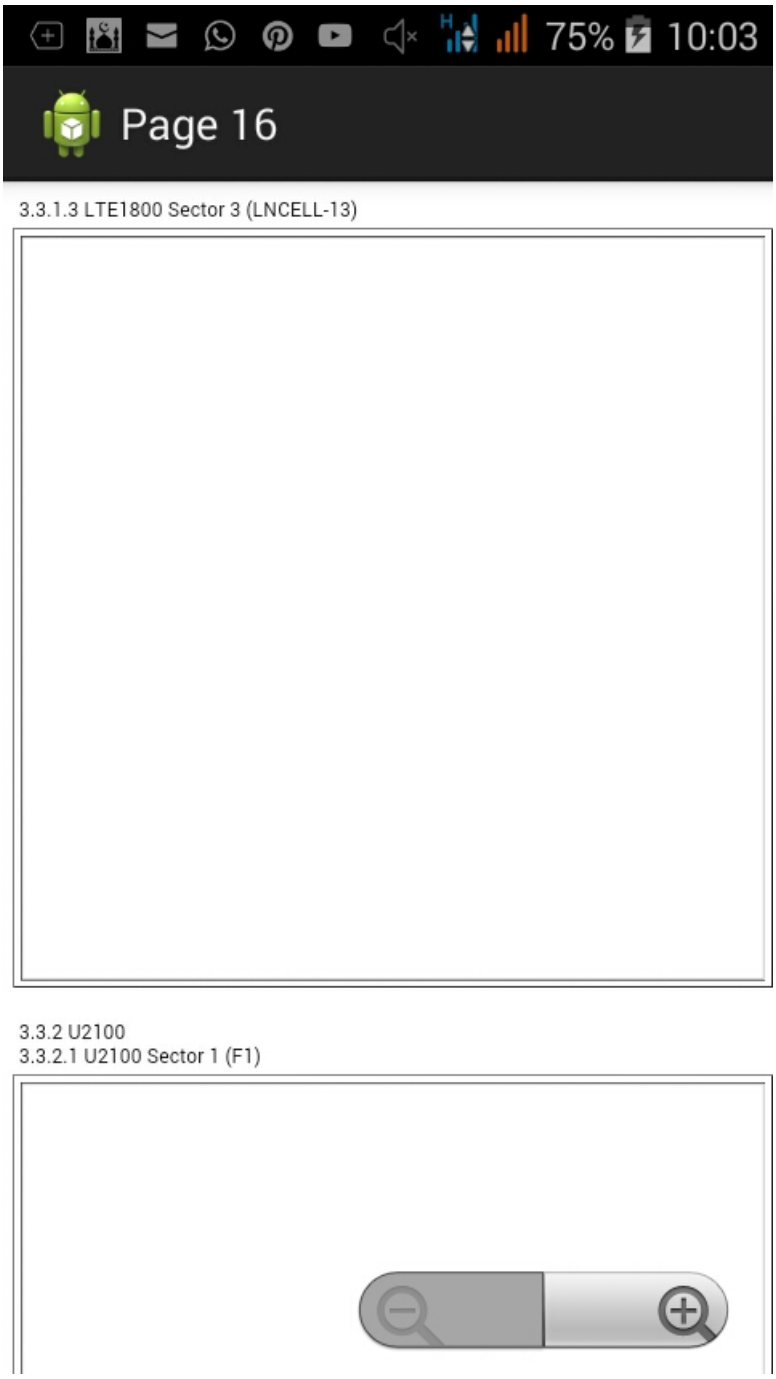


Figure 37 - Halaman #18

28. Halaman #17

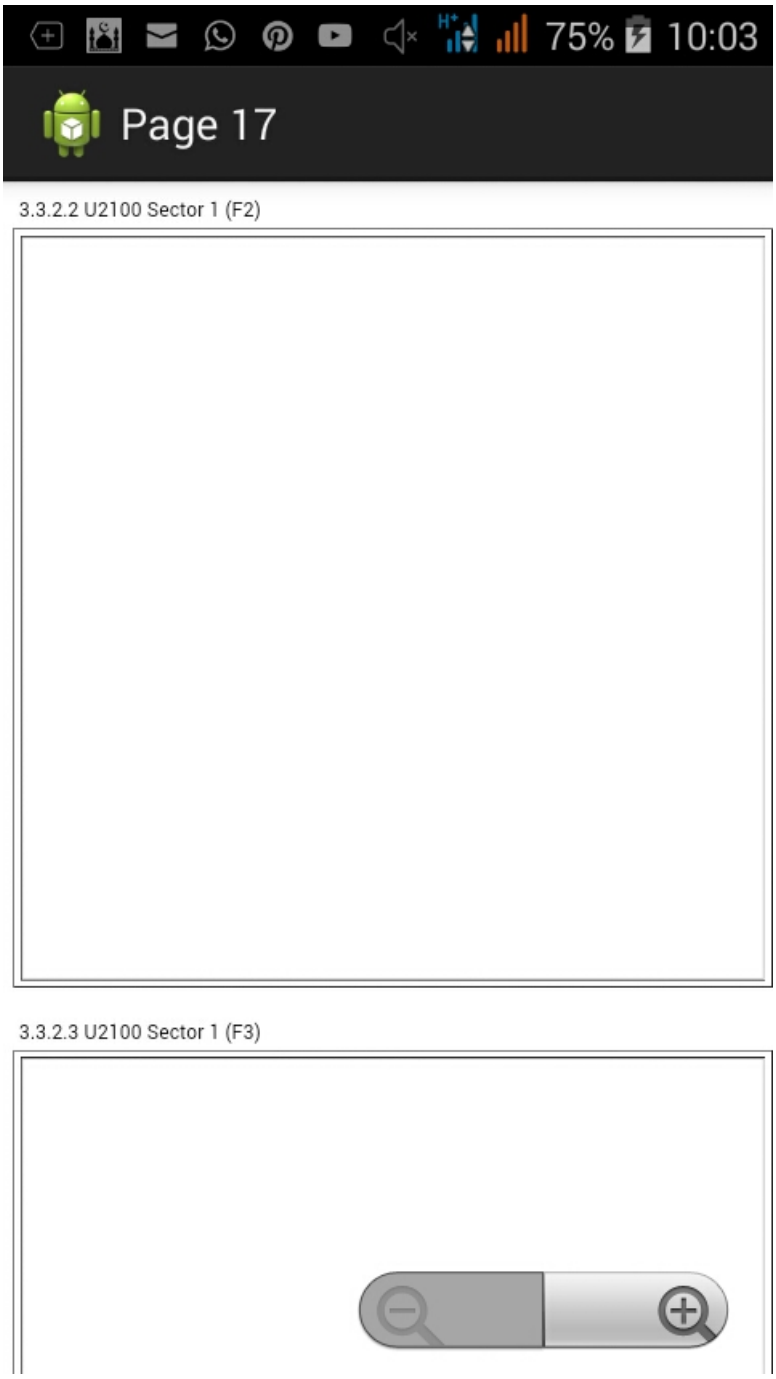


Figure 38 - Halaman #17

29. Halaman #18

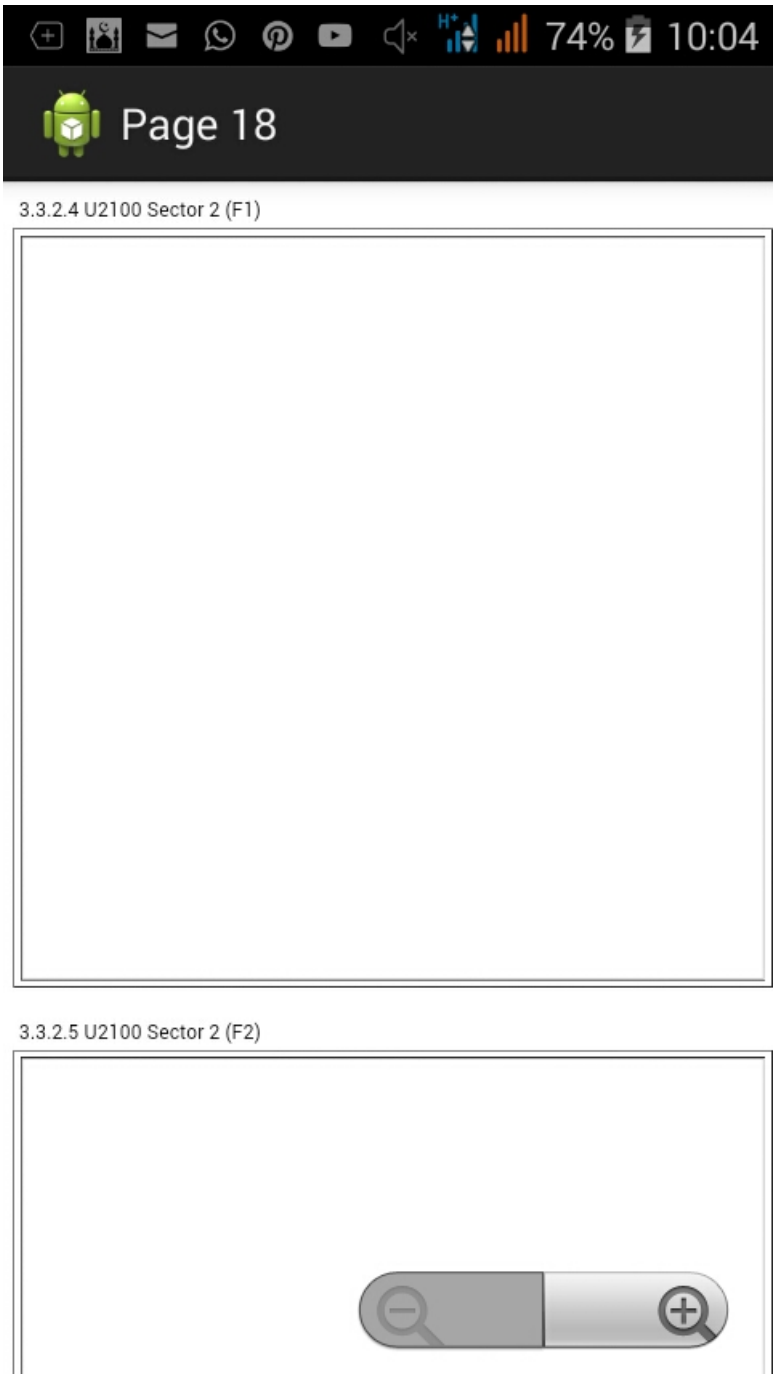


Figure 39 - Halaman #18

30. Halaman #19

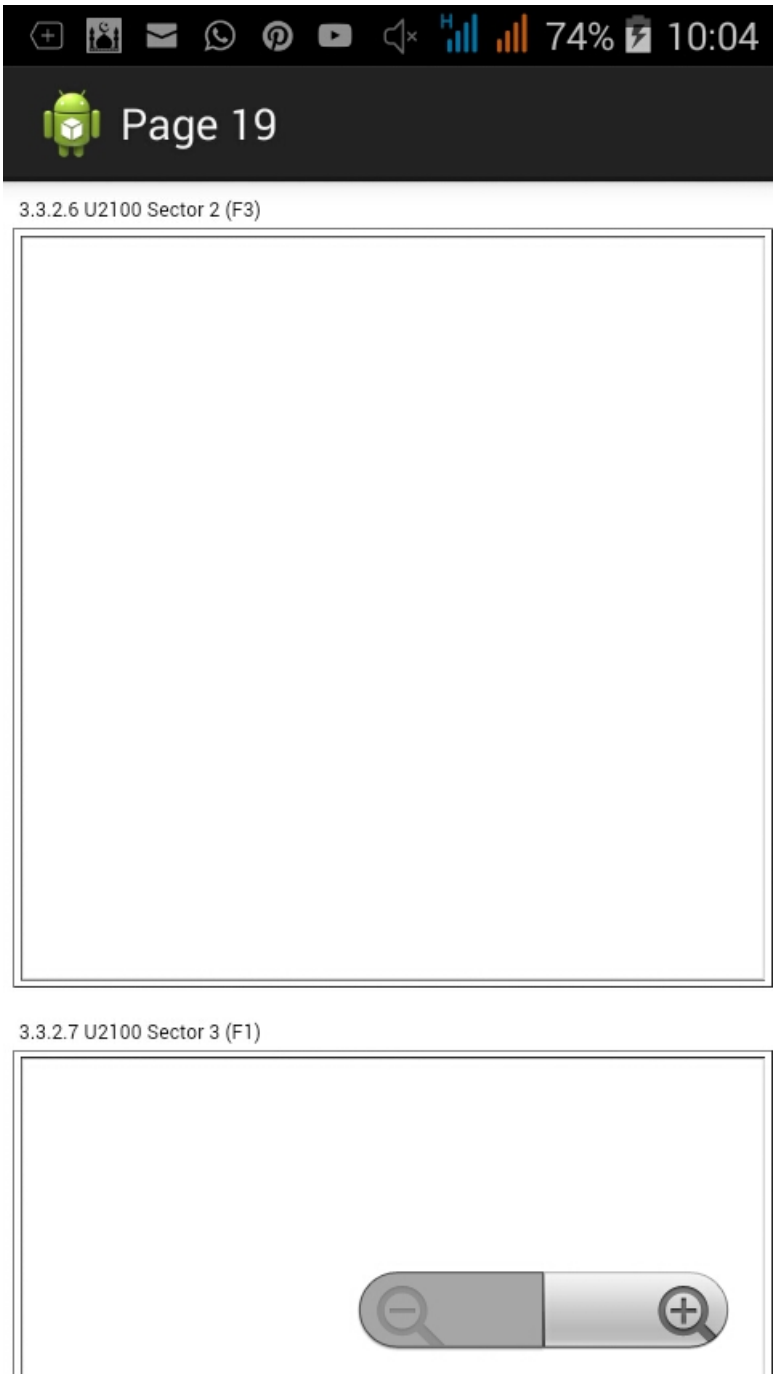


Figure 40 - Halaman #19

31. Halaman #20

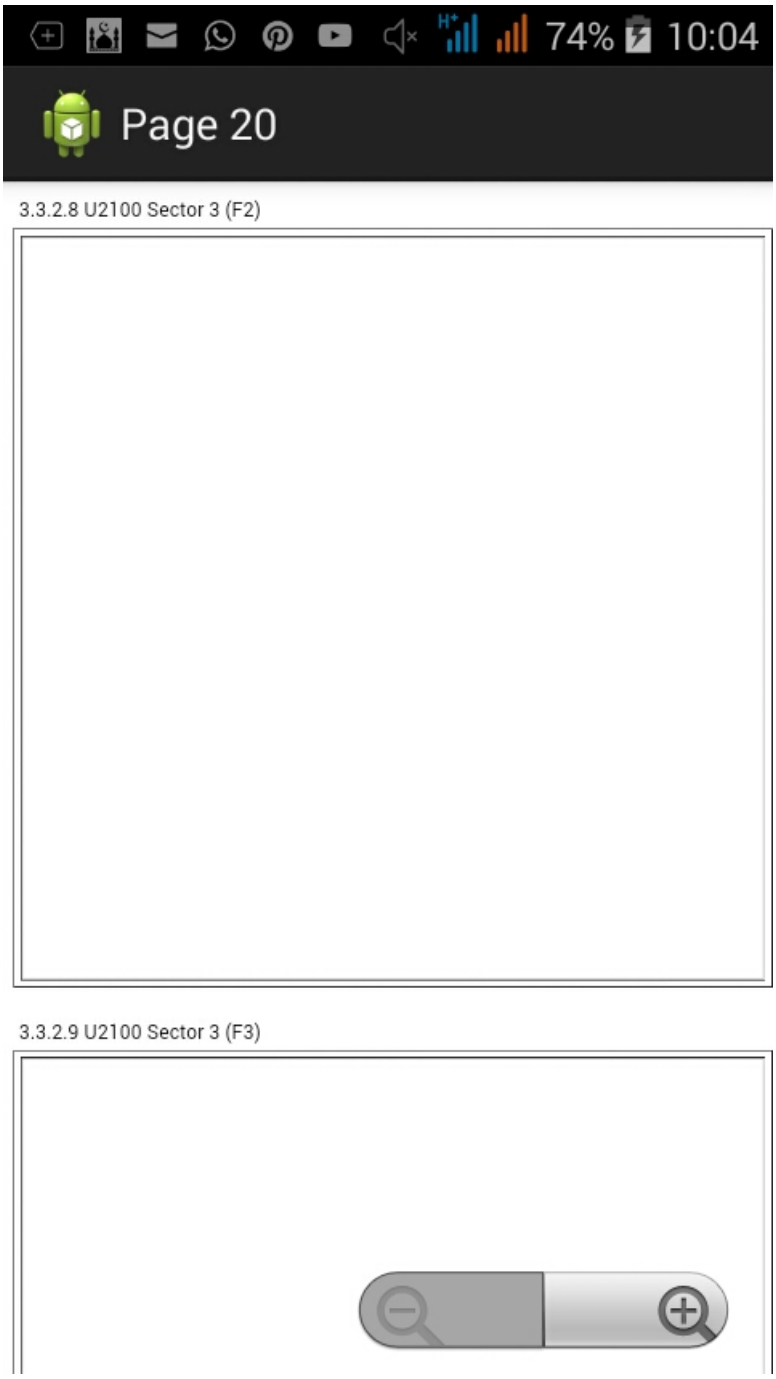


Figure 41 - Halaman #20

32. Halaman #21

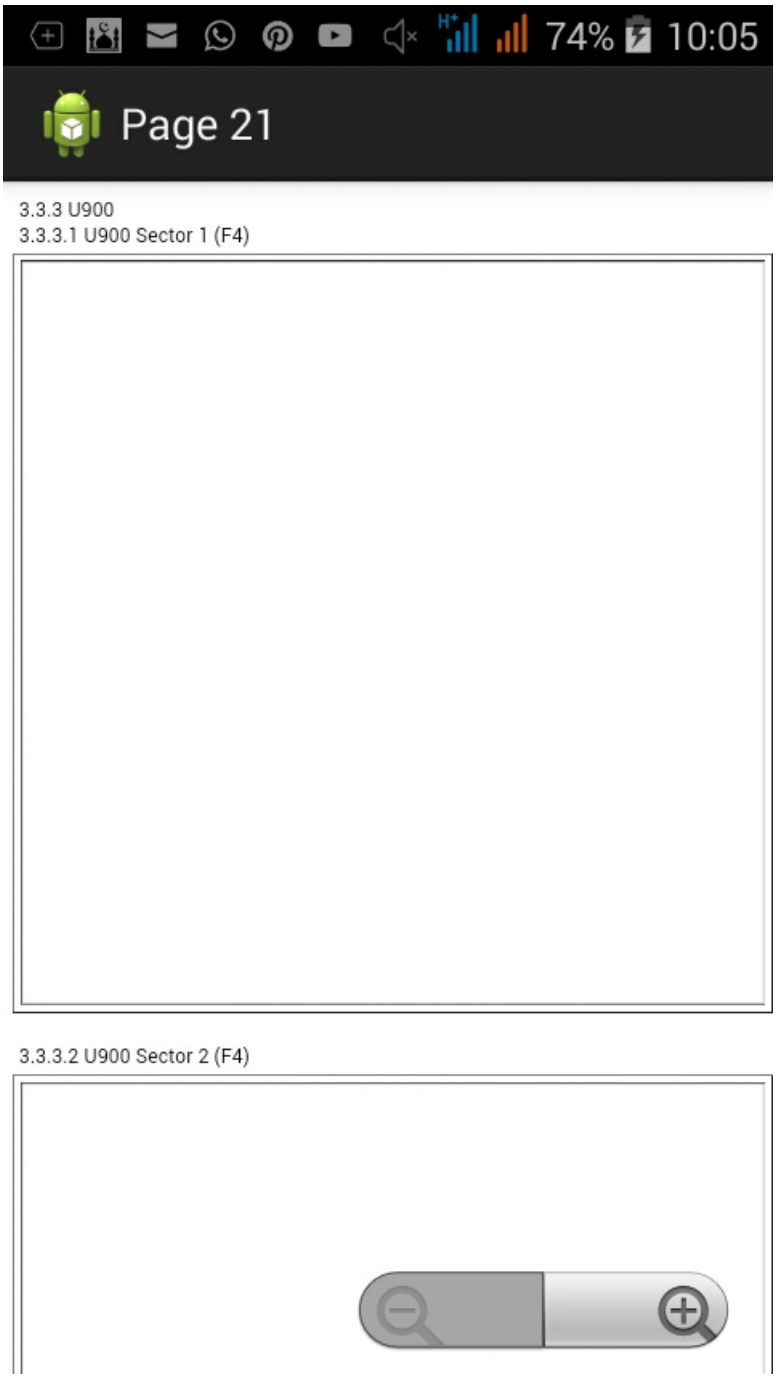


Figure 42 - Halaman #21

33. Halaman #22

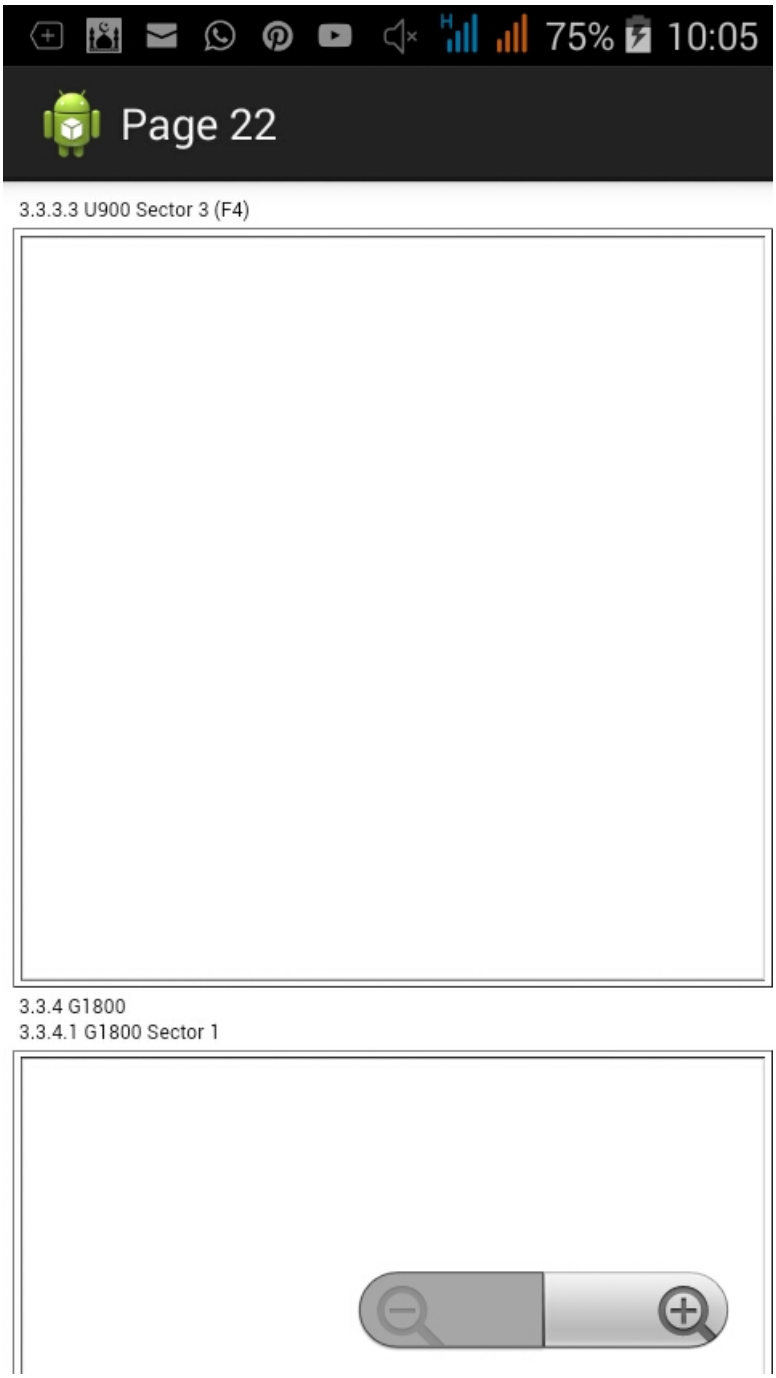


Figure 43 - Halaman #22

34. Halaman #23

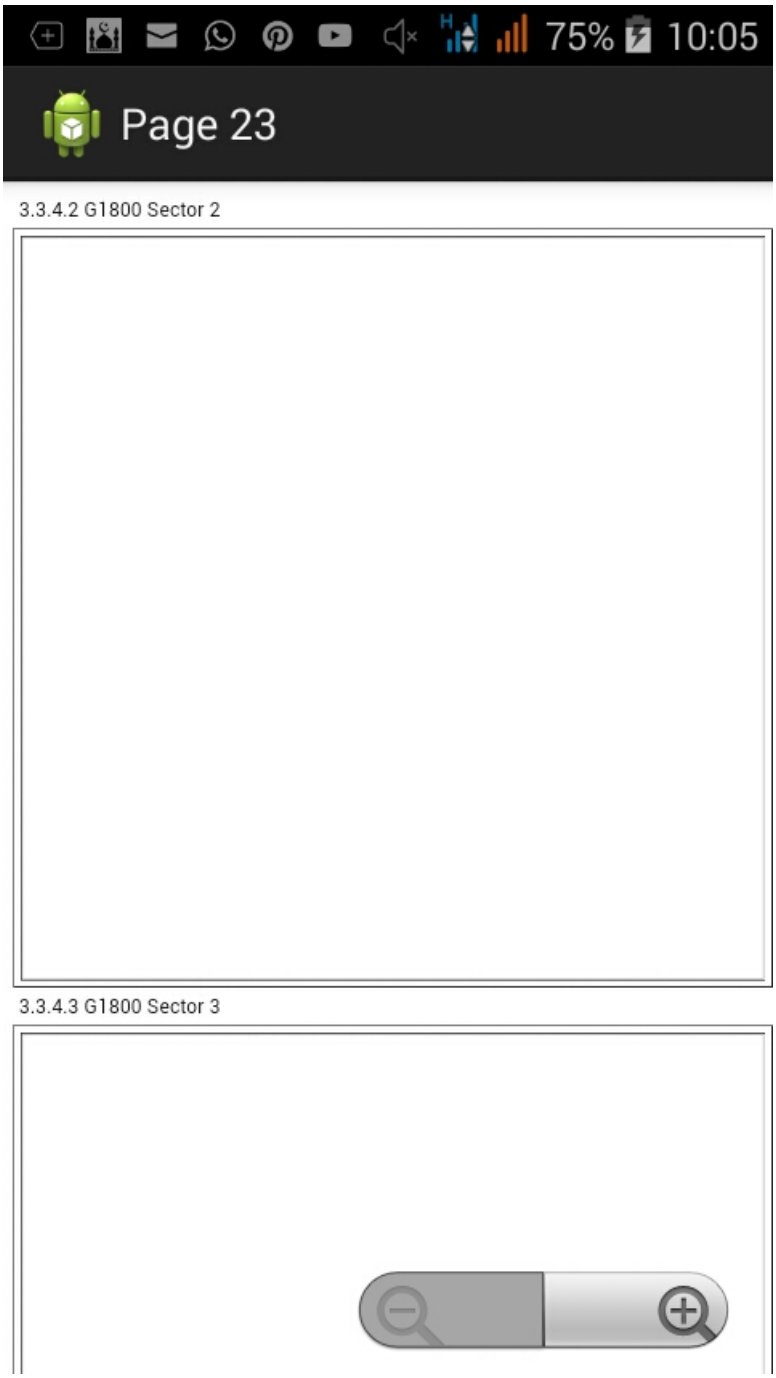


Figure 44 - Halaman #23

35. Halaman #24

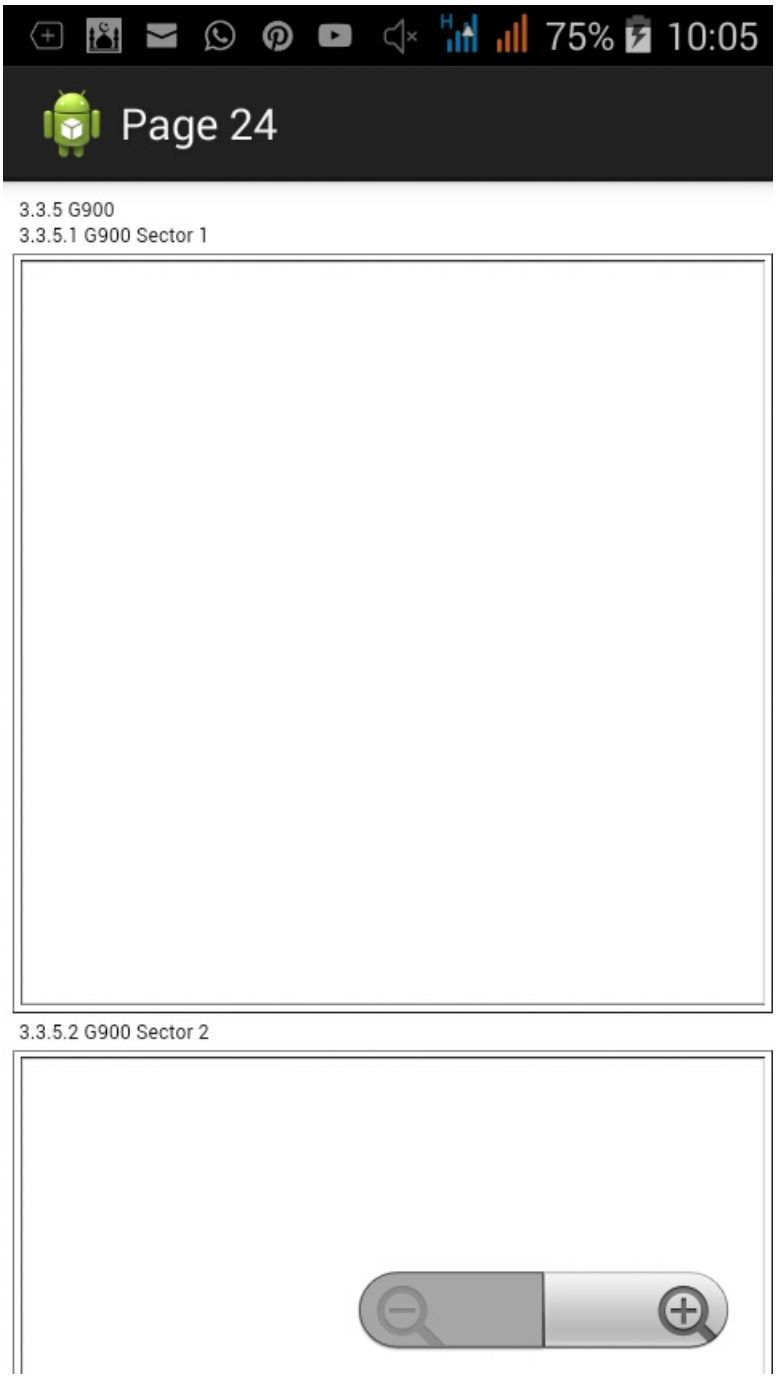


Figure 45 - Halaman #24

36. Halaman #25

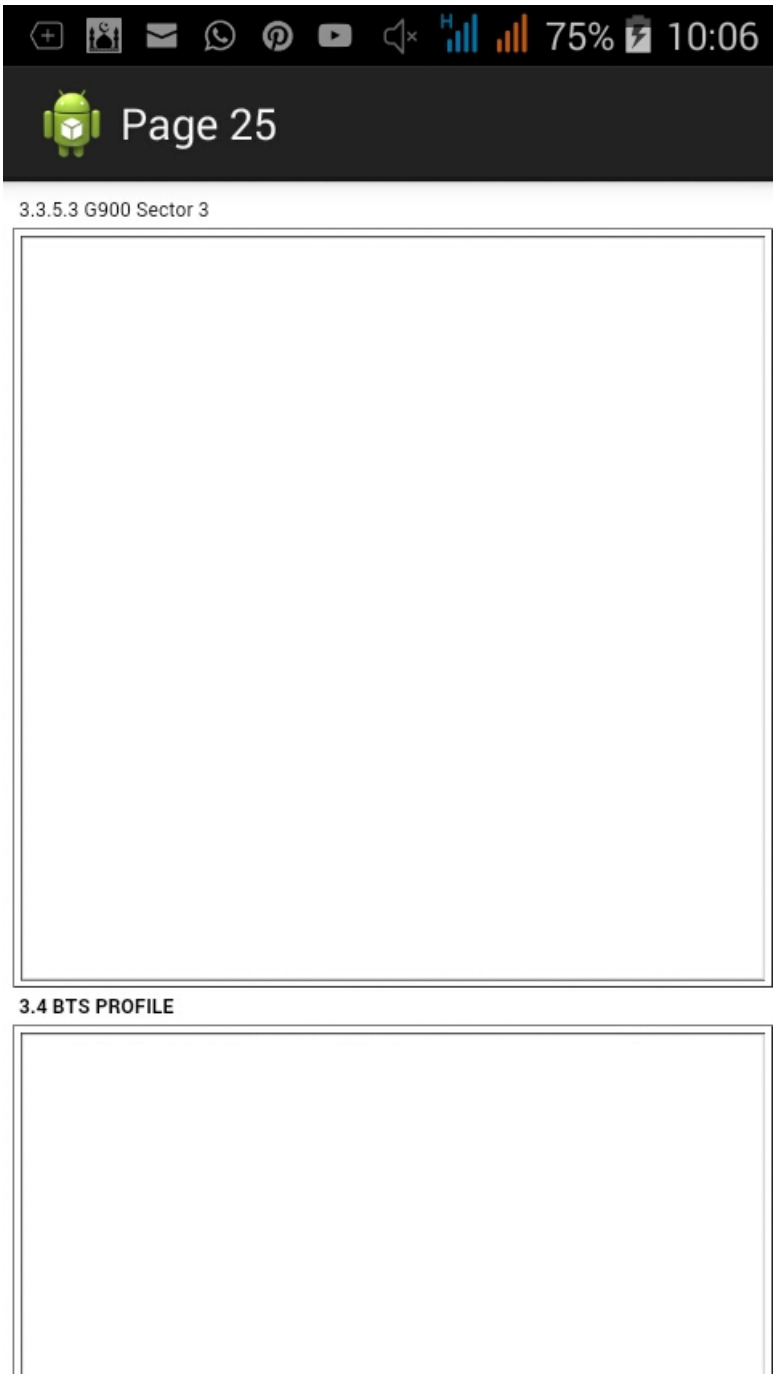


Figure 46 - Halaman #25

37. Halaman #26

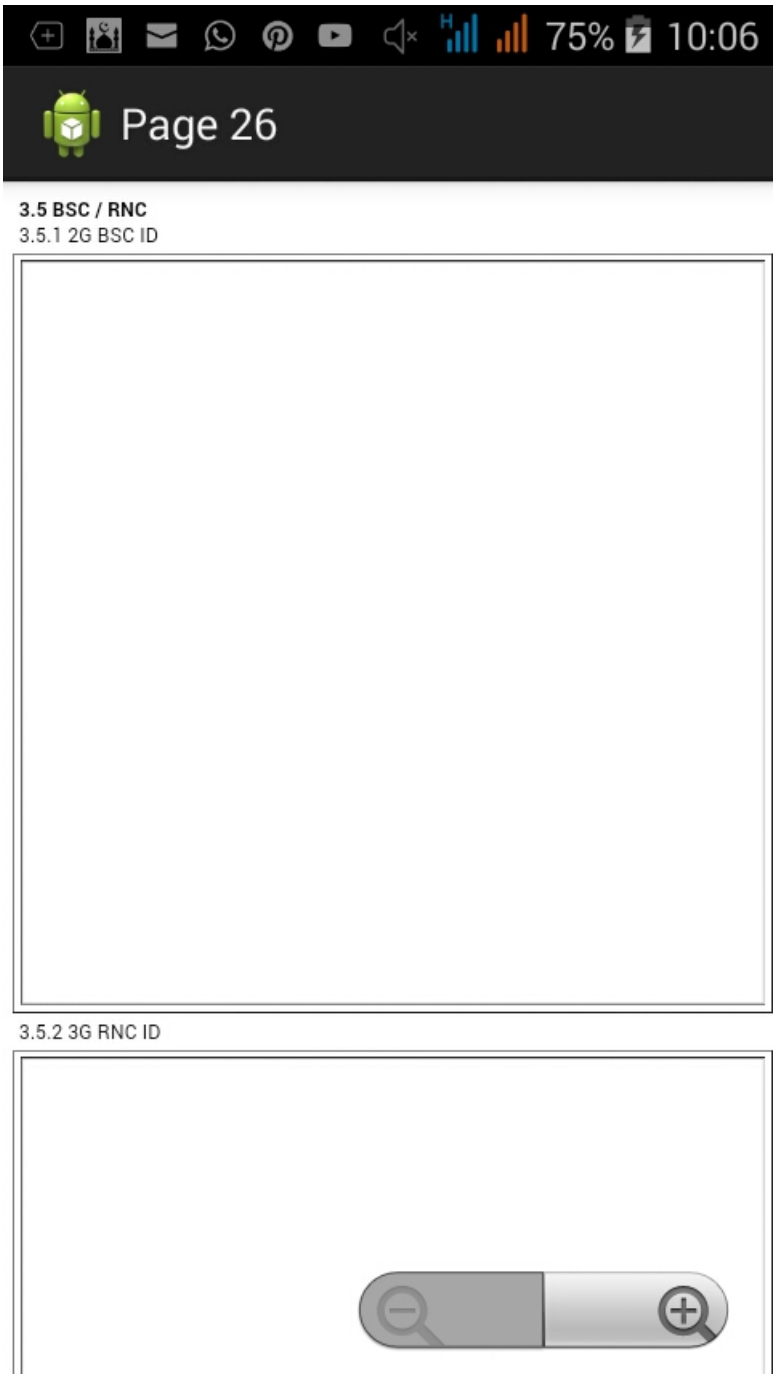


Figure 47 - Halaman #26

38. Halaman #27

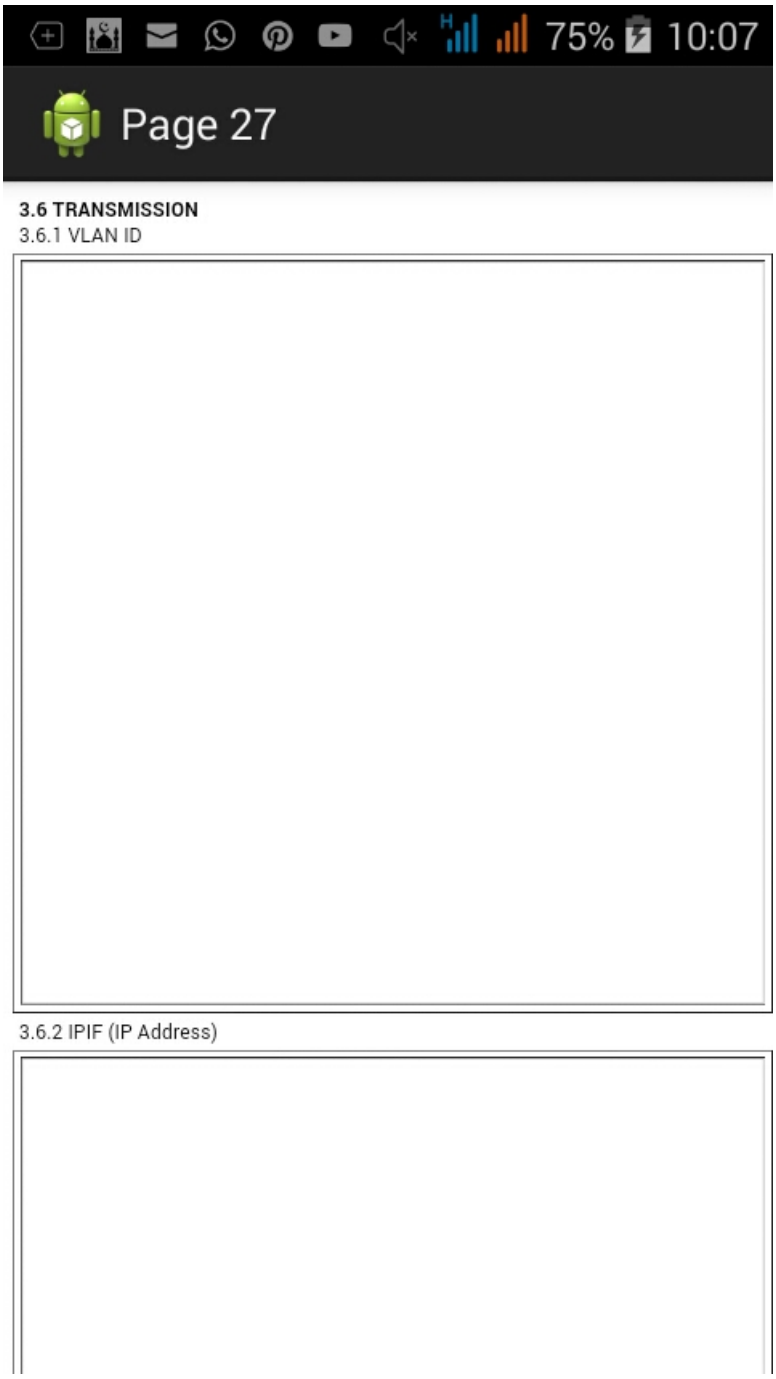


Figure 48 - Halaman #27

39. Halaman #28

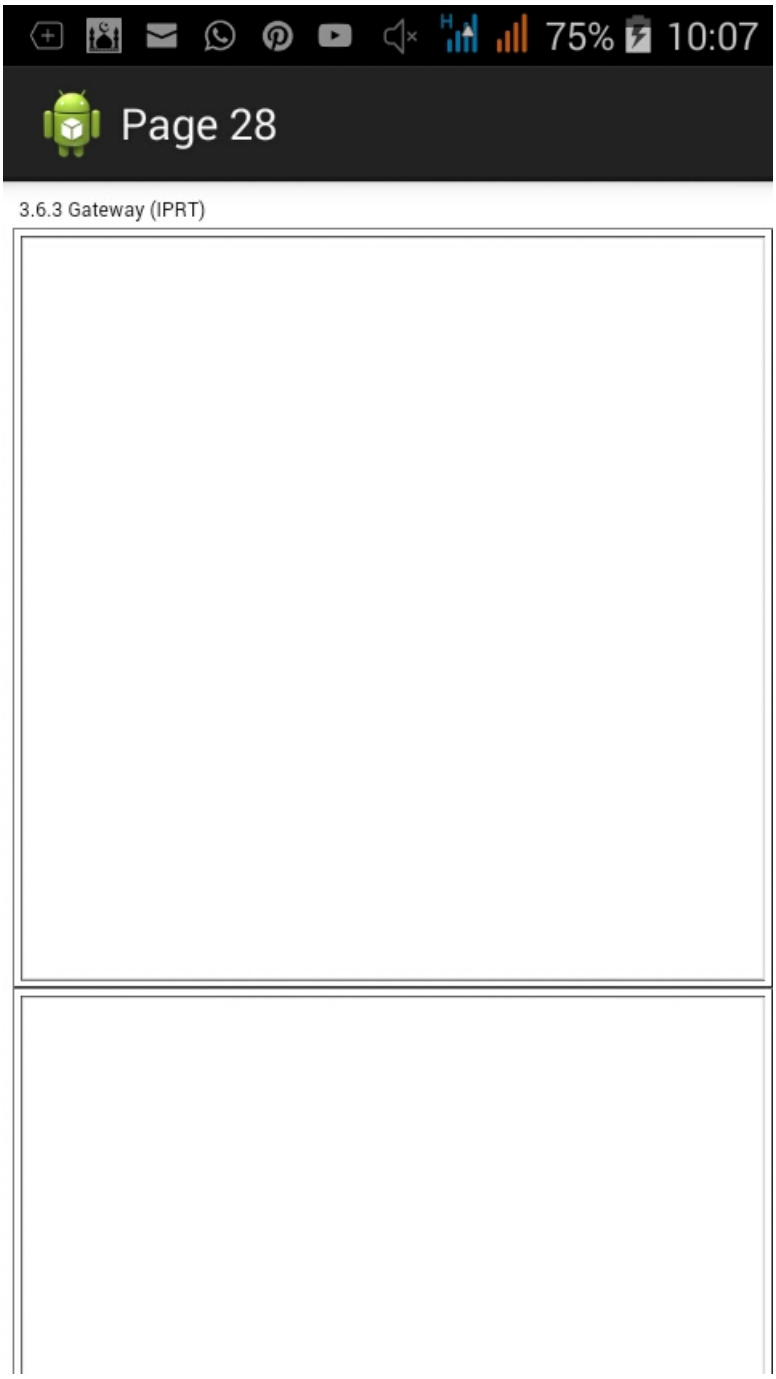


Figure 49 - Halaman #28

40. Halaman #29

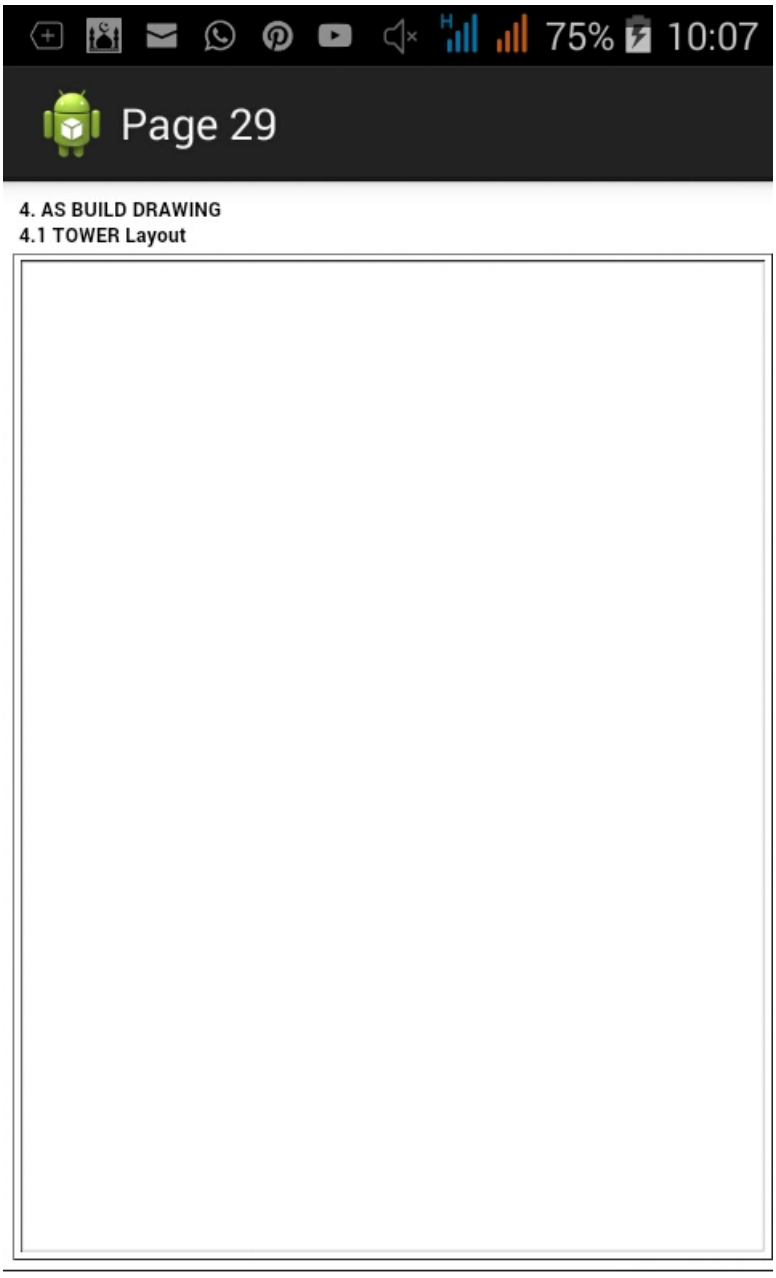


Figure 50 - Halaman #29

41. Halaman #30

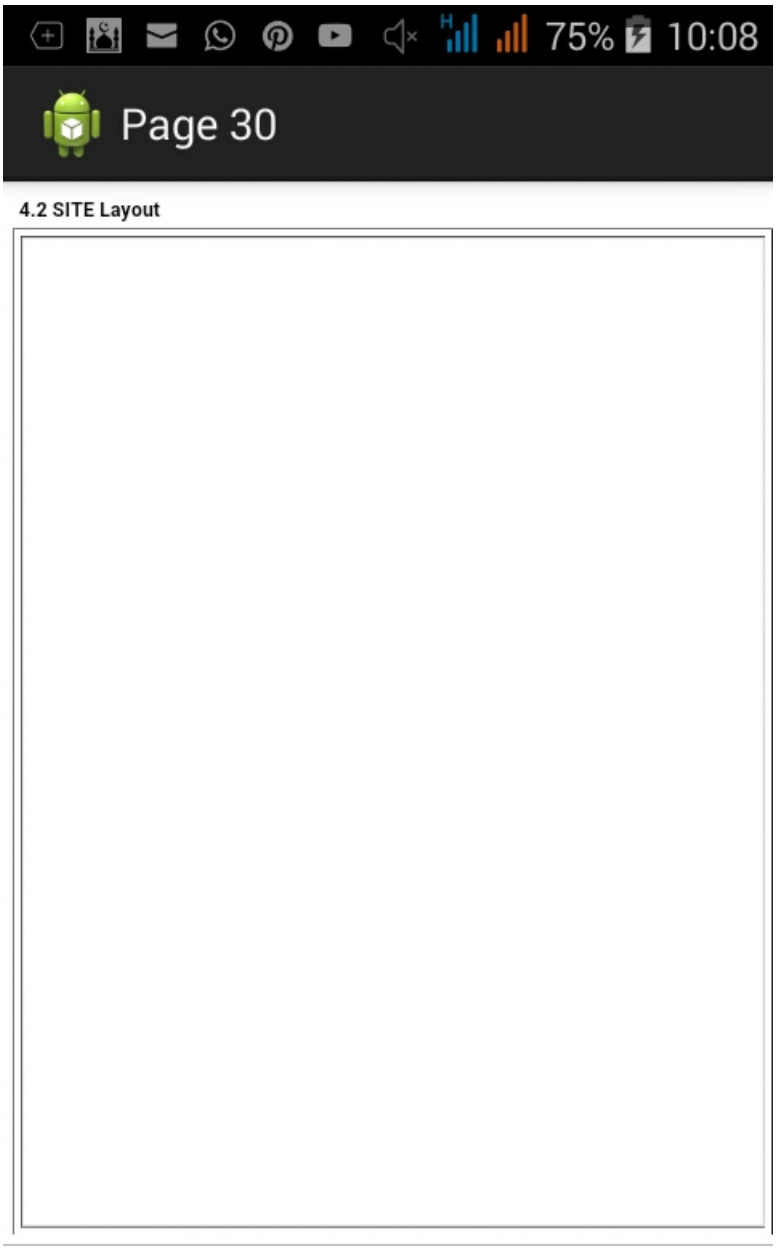


Figure 51 - Halaman #30

42. Halaman #31

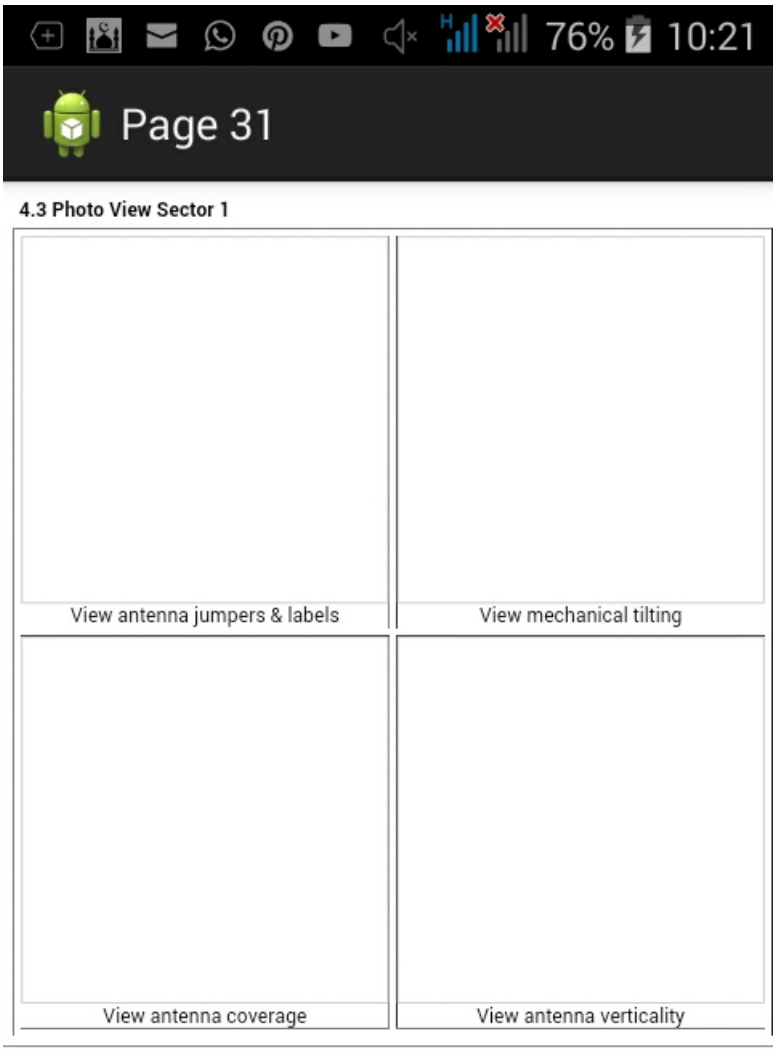


Figure 52 - Halaman #31

43. Halaman #32

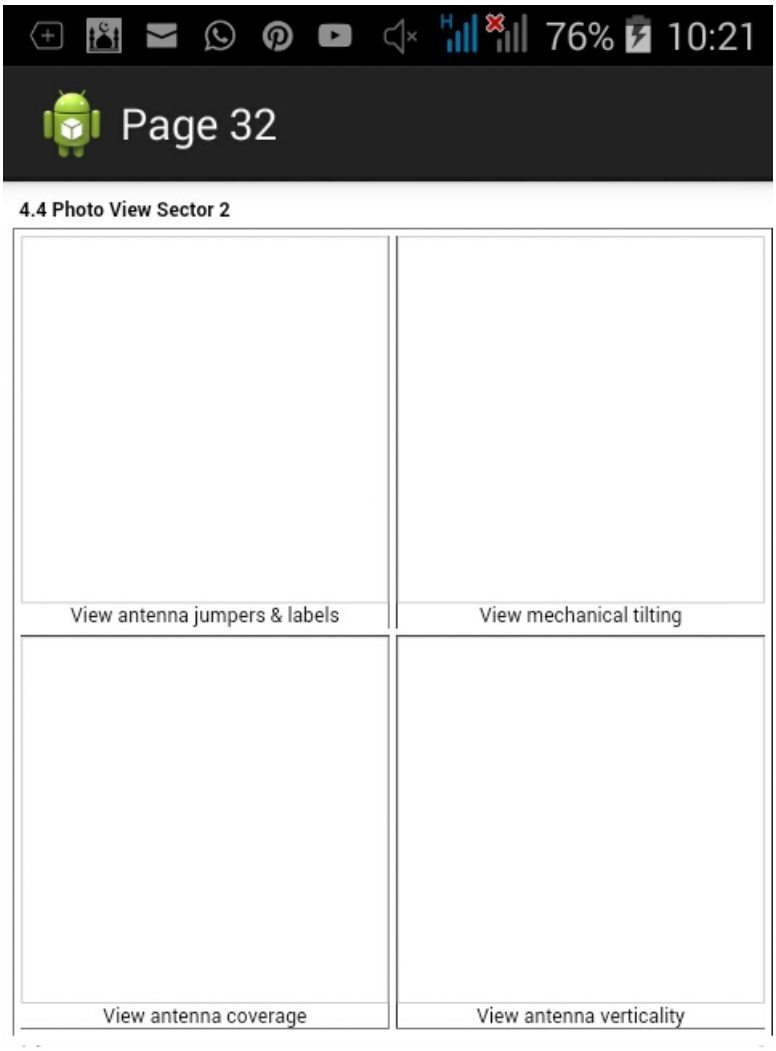


Figure 53 - Halaman #32

44. Halaman #33

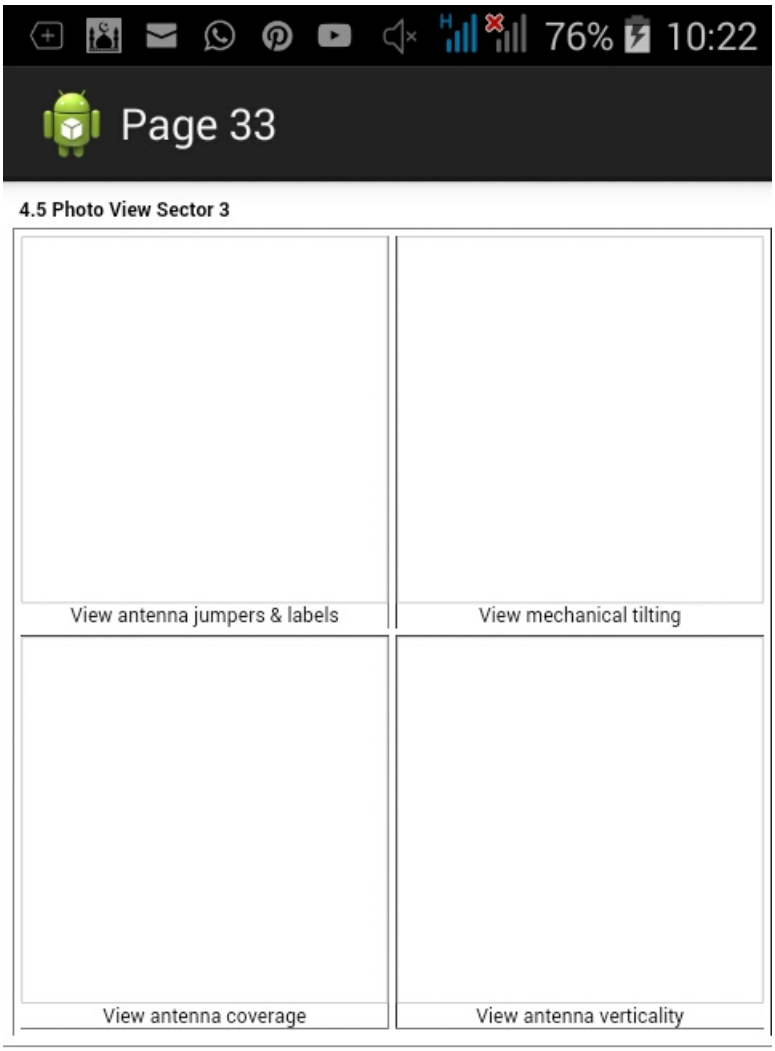


Figure 54 - Halaman #33

45. Halaman #34

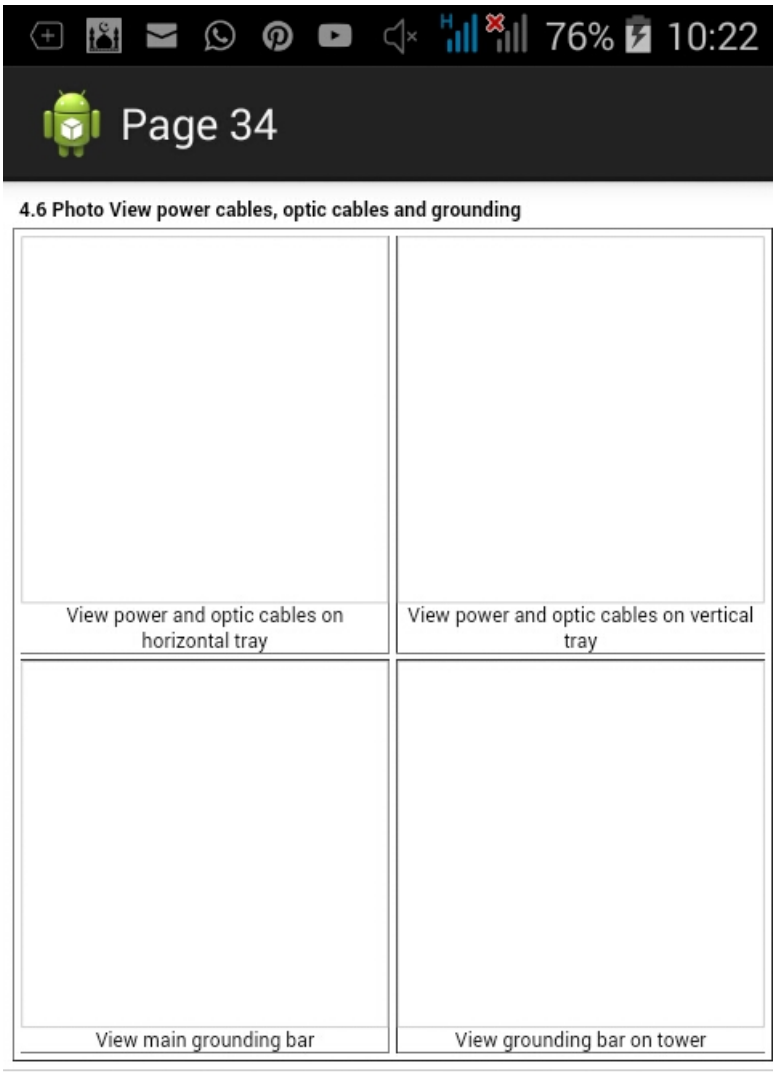


Figure 55 - Halaman #34

46. Halaman #35

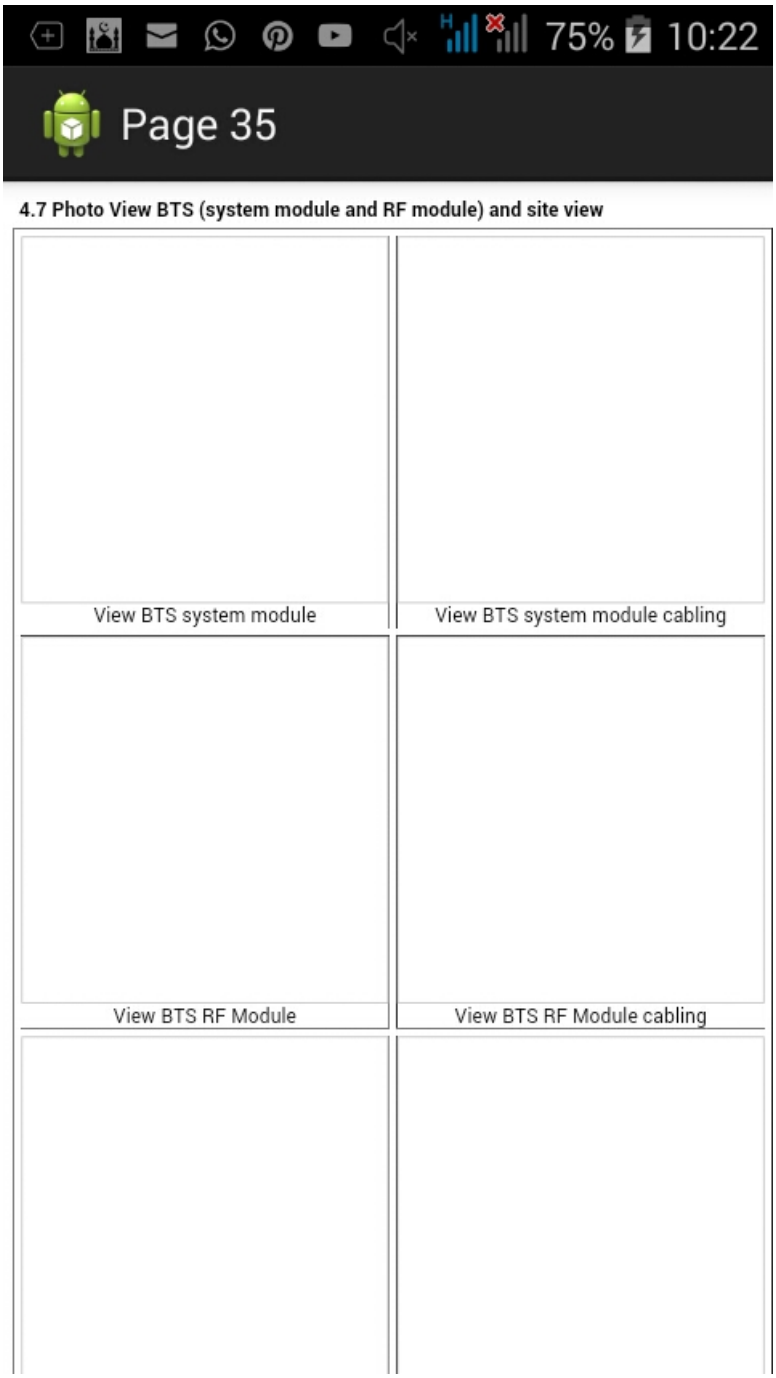


Figure 56 - Halaman #35

47. Halaman #36

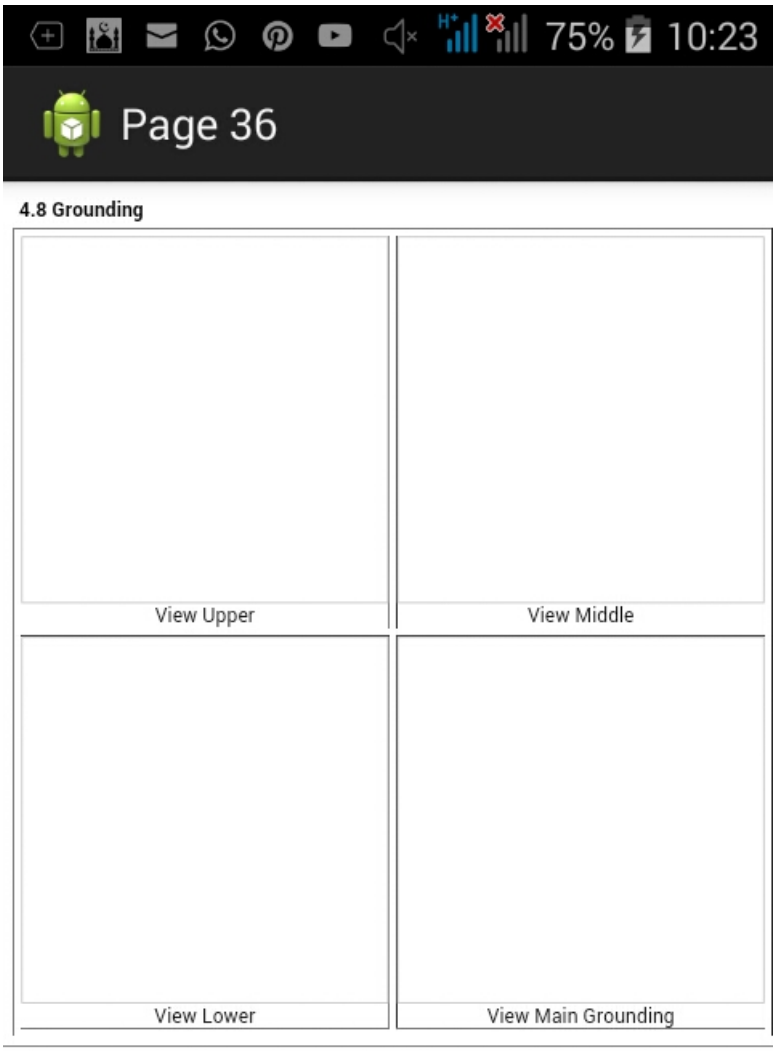


Figure 57 - Halaman #36

48. Halaman #37

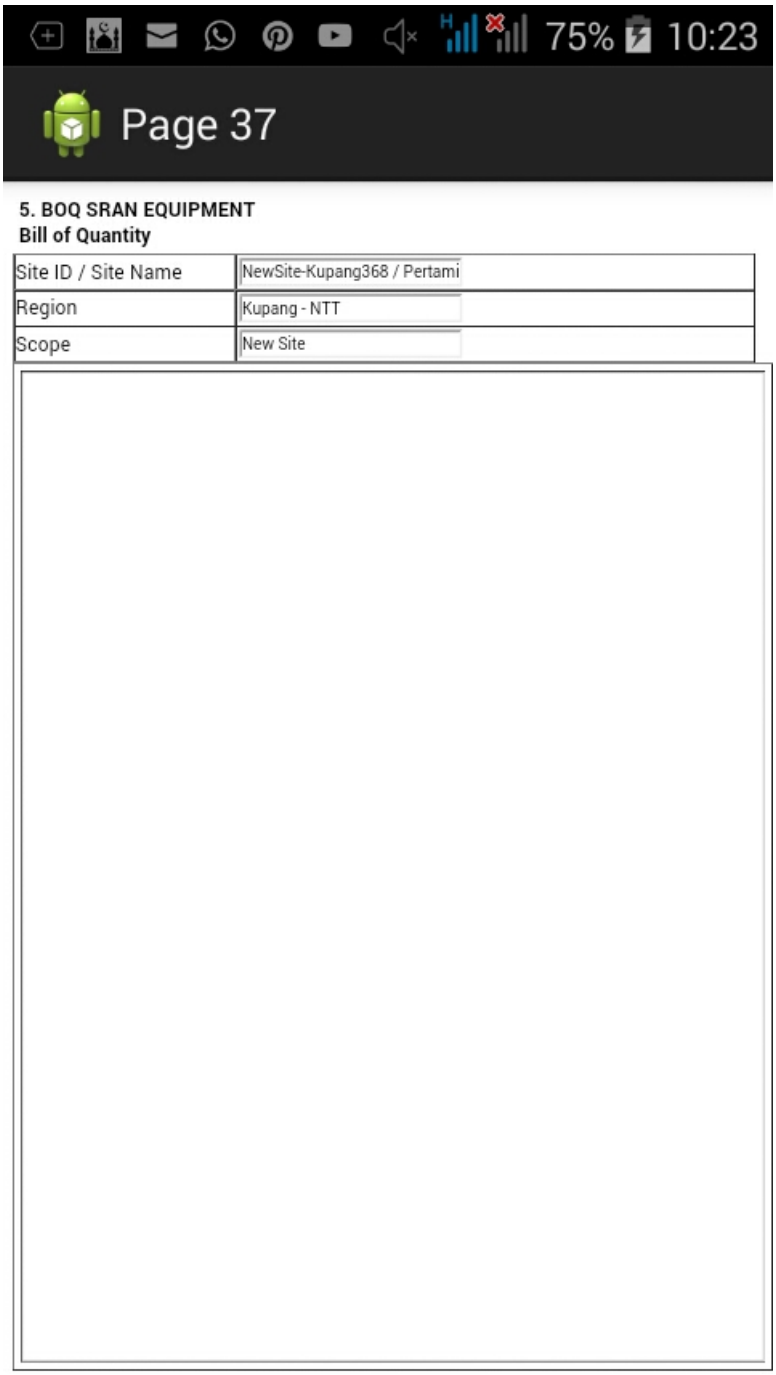


Figure 58 - Halaman #37

49. Halaman #38

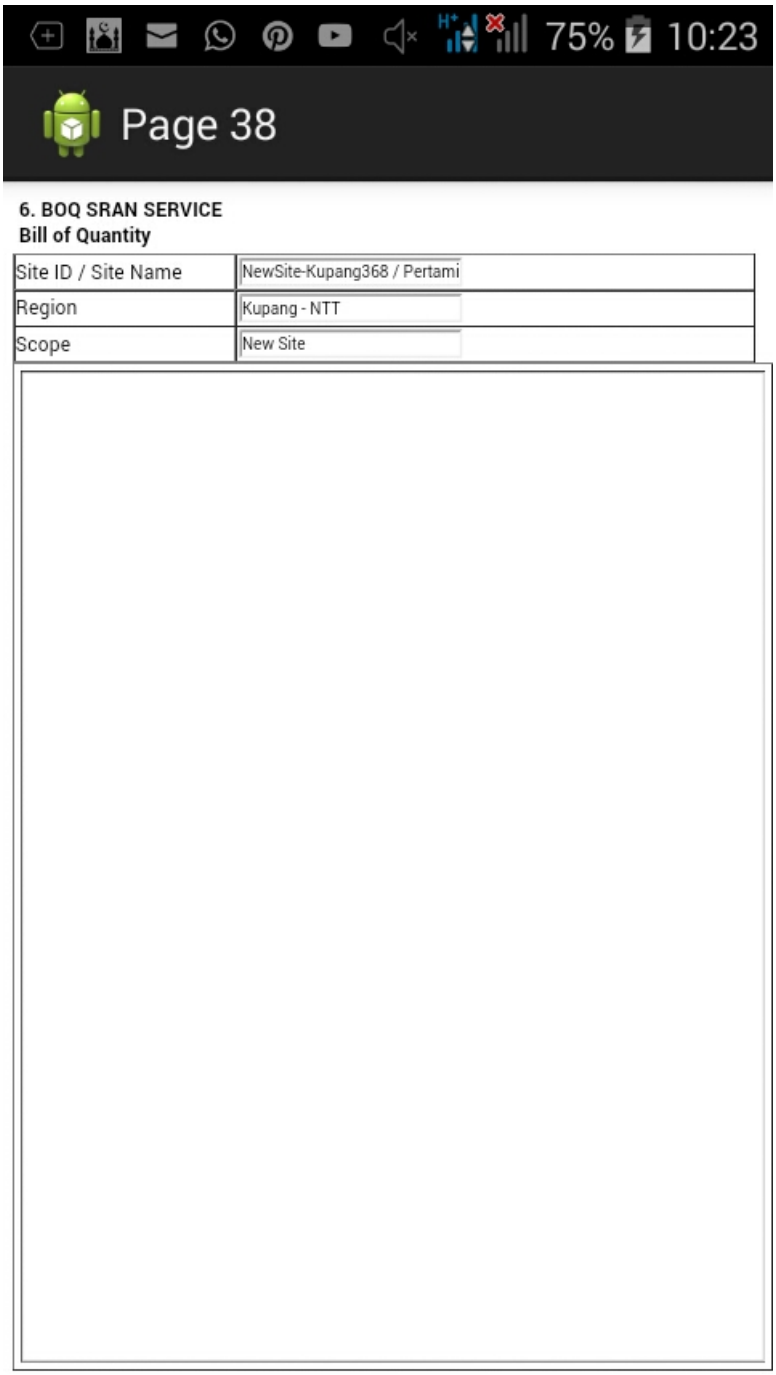


Figure 59 - Halaman #38

50. Submit to Quality Alita

Jika halaman 1 s/d 38 telah terisi semua dengan tidak ada yang terlewat, maka tampilan SCHEDULE akan menunjukkan warna cyan, seperti gambar berikut:

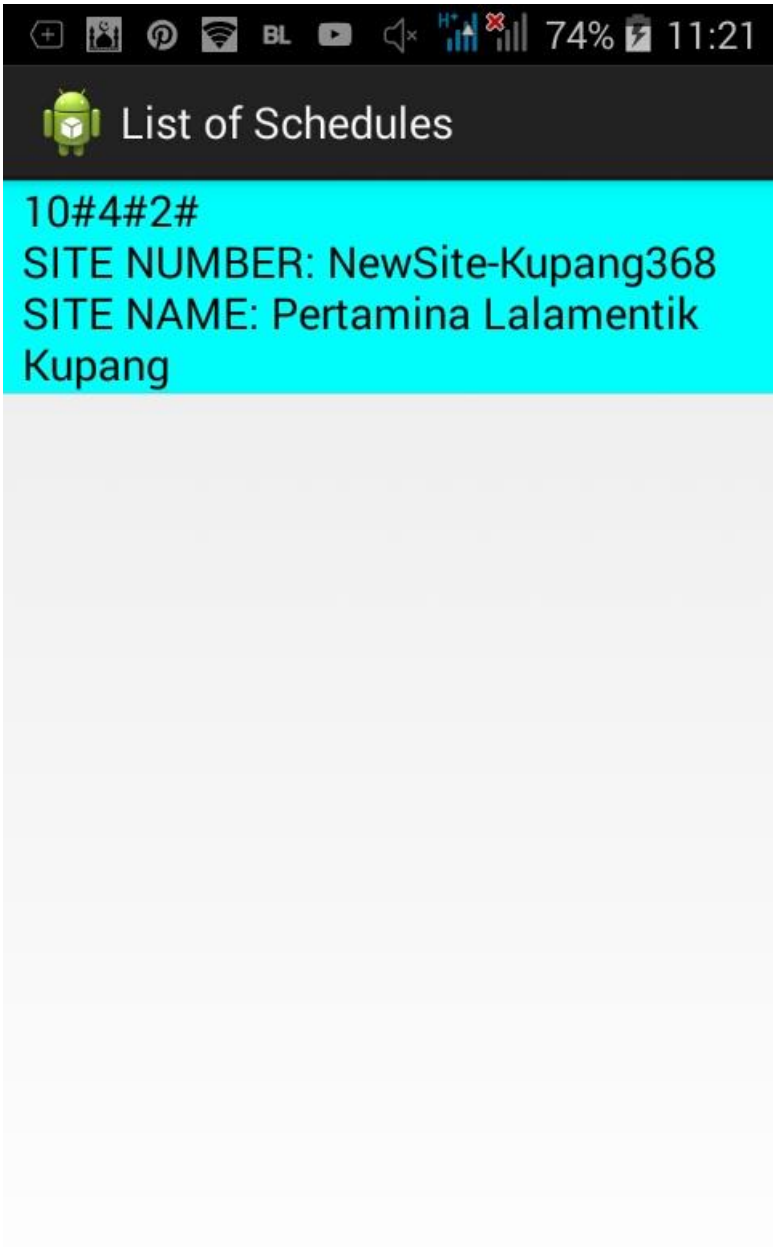
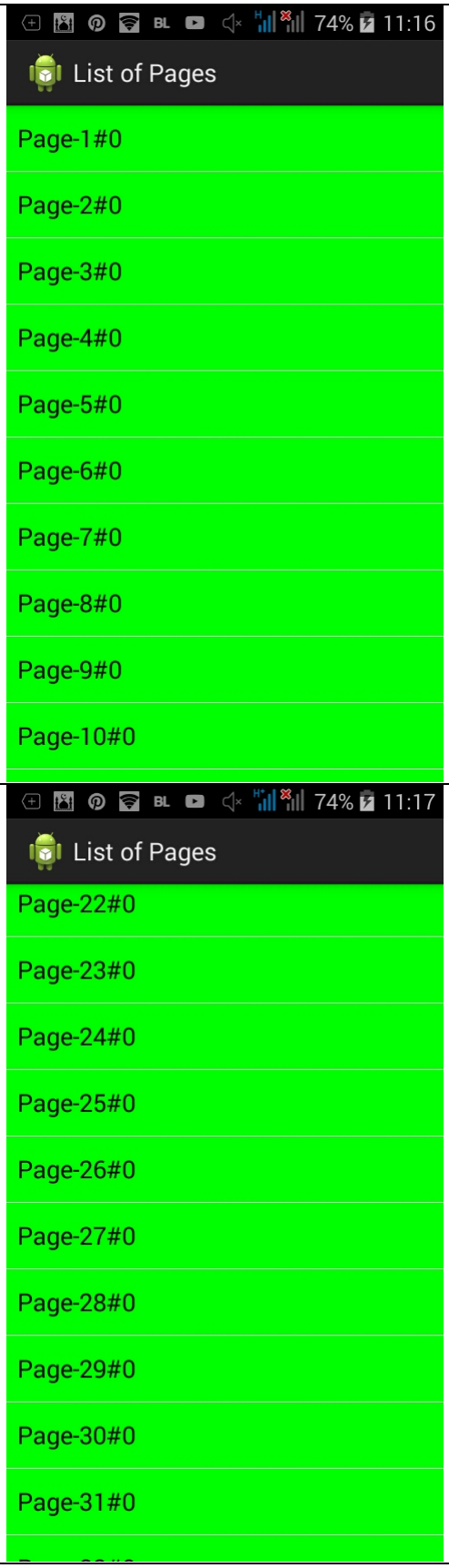
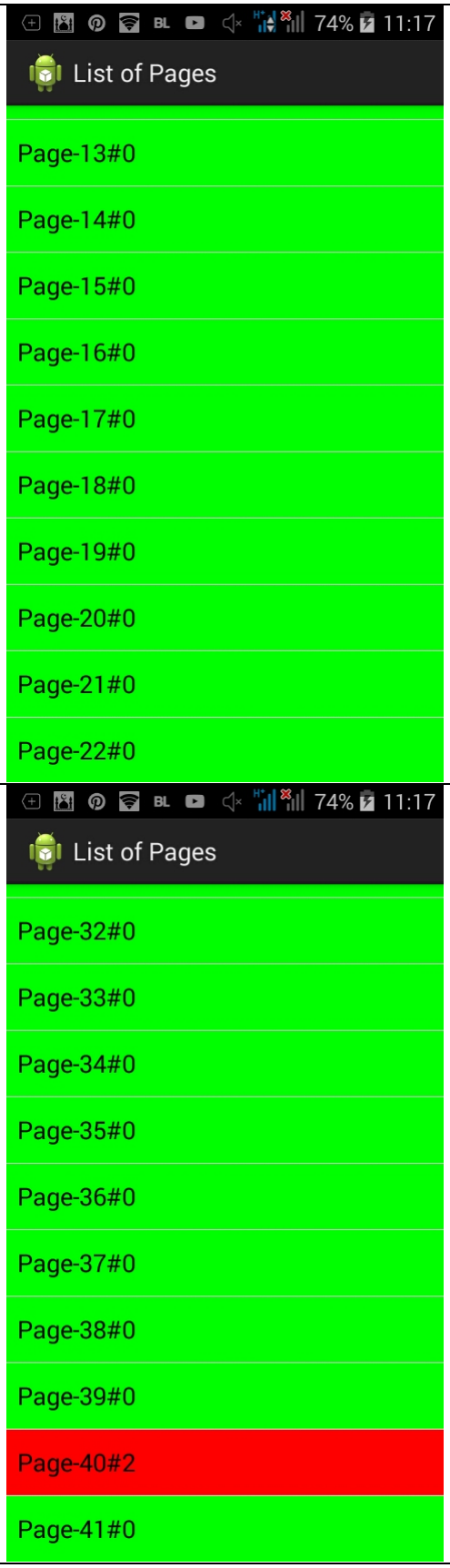


Figure 60 - Pengisian halaman sudah selesai

Dan daftar isian halaman 1 s/d 38 akan berwarna hijau, seperti gambar berikut:





Jika SCHEDULE disentuh, maka akan terdapat pilihan:

1. YES
   Jika tombol YES yang dipilih, maka semua isian yang telah terisi akan terupload ke server. Jika berhasil maka daftar SCHEDULE akan berwarna hijau.
2. NO
   Jika tombol NO yang dipilih maka akan kembali ke halaman isian.

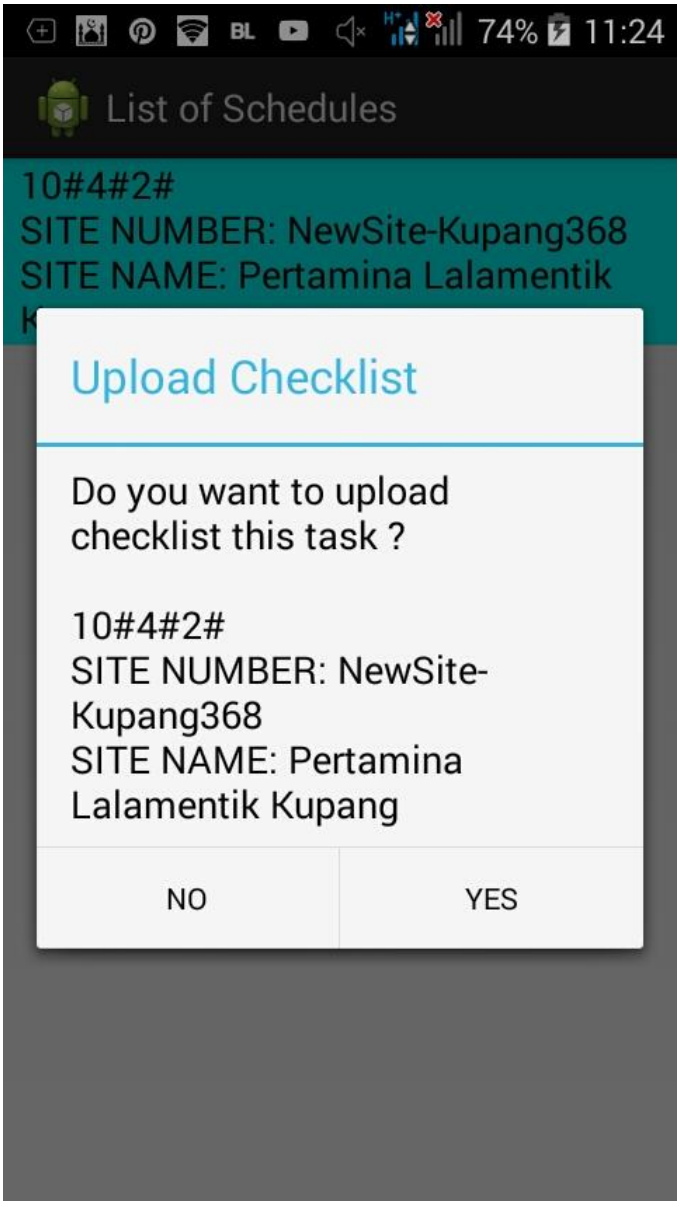


Figure 61 - Pilihan jika isian telah selesai

51. Ready to ATP (OPEN)

Pada fase ini, SCHEDULE sudah terisi dengan lengkap oleh PIC dan berhasil dikirim ke server. Selanjutnya hasil isian akan direview oleh Quality Control di Alita. SCHEDULE ini tidak dapat diubah menunggu respon dari Quality Control Alita.

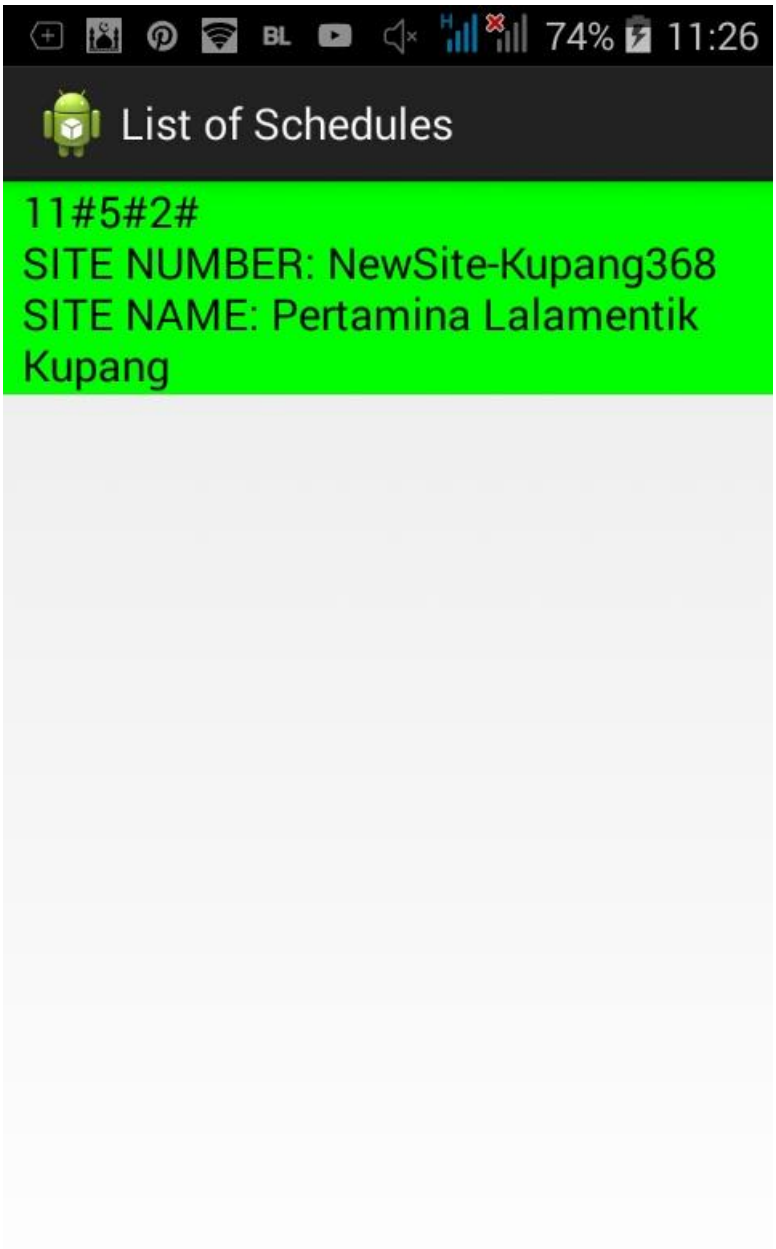


Figure 62 - Ready to ATP (OPEN)

52. Ditolak oleh Quality Control

Pada fase ini, isian SCHEDULE ditolak oleh Quality Control. Selanjutnya PIC harus memperbaiki isian SCHEDULE yang ditolak dan dikirim kembali.

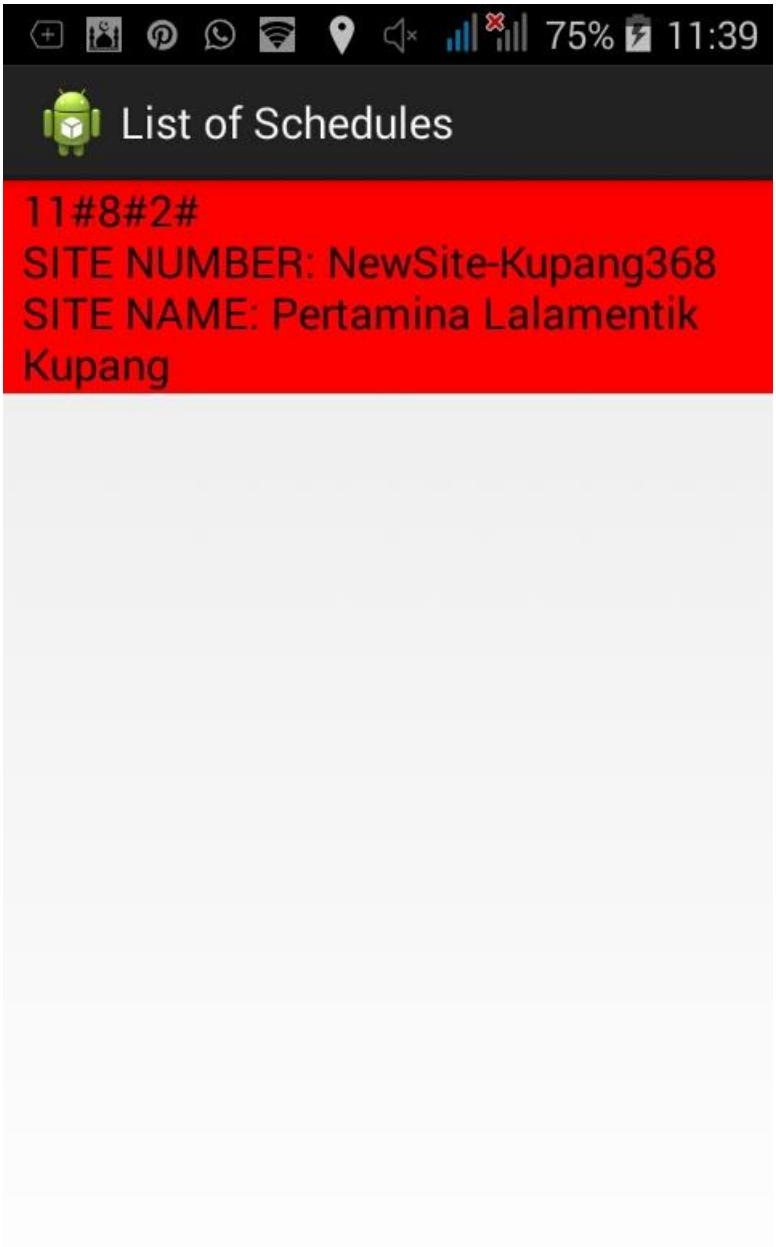


Figure 63 - Reject by Quality Control

Jika sudah selesai maka PIC dapat melakukan pengiriman kembali,

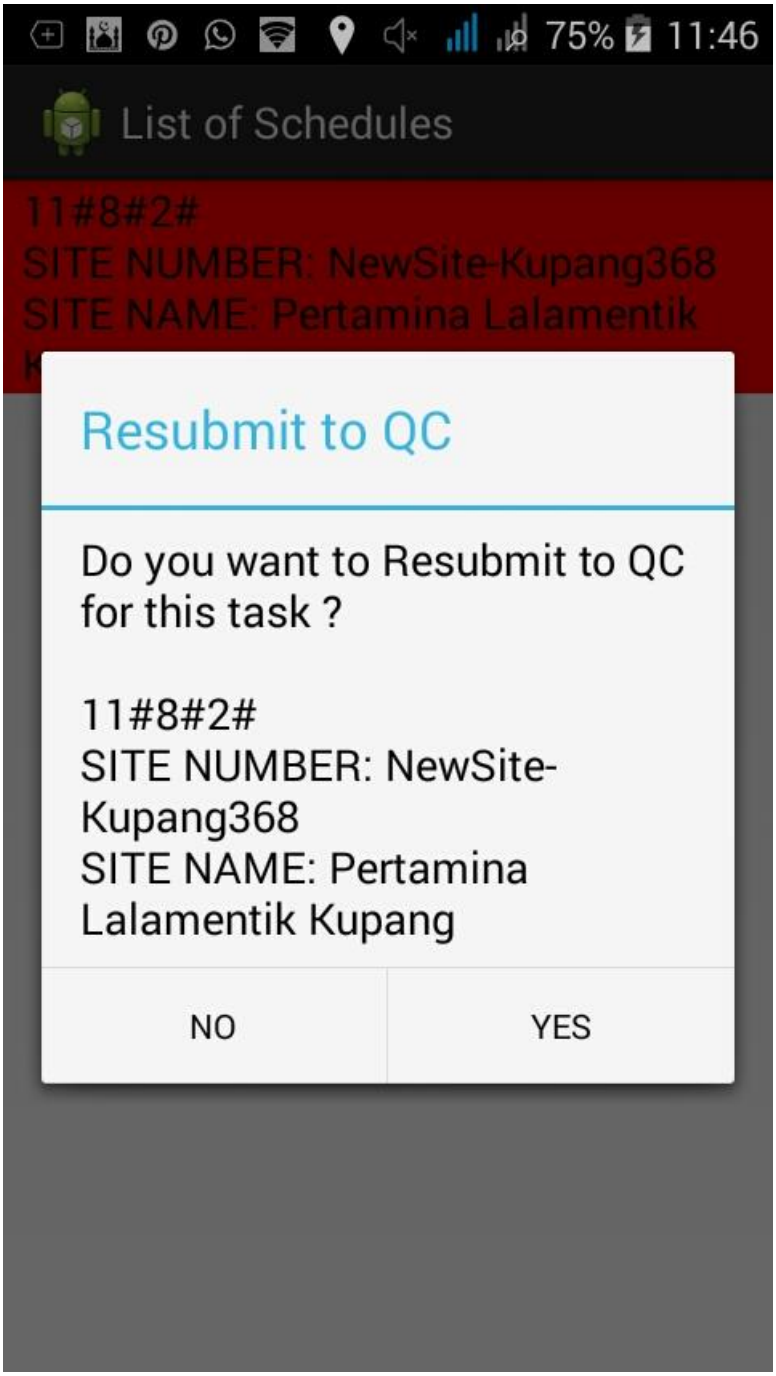


Figure 64 - Resubmit to Quality Control

53. Pengiriman kembali ke Quality Control

Pada fase ini, isian SCHEDULE telah diperbaiki oleh PIC. PIC telah mengirimkan kembali SCHEDULE yang telah diperbaiki ke server. SCHEDULE ini tidak dapat diubah menunggu respon dari Quality Control Alita kembali.

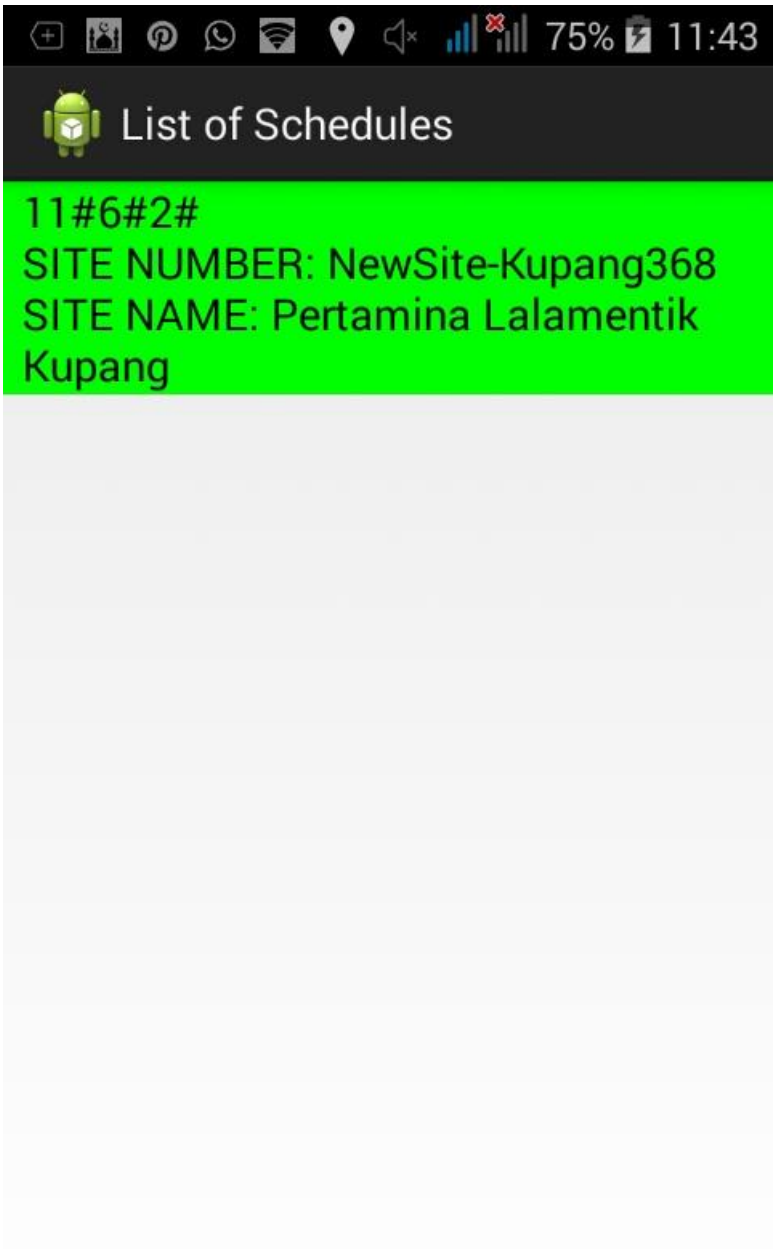


Figure 65 – Hasil resubmit to Quality Control

54. Disetujui oleh Quality Control

Pada fase ini, isian SCHEDULE telah disetujui oleh Quality Control Alita. Jika tidak ada penolakan oleh FOP / NRO maka selanjutnya PIC Bersama-sama dengan FOP / NRO melakukan mengecekan isian oleh FOP / NRO di site.

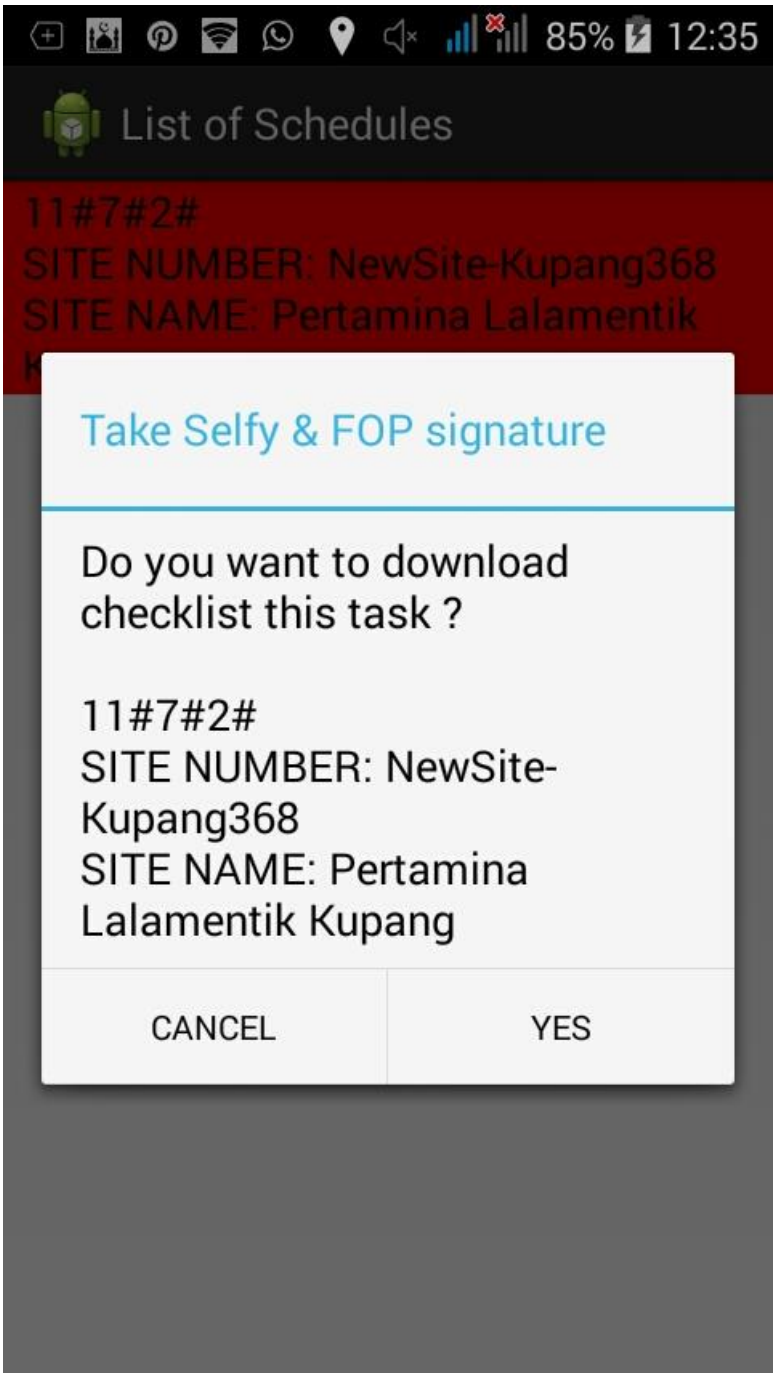


Figure 66 - Pengambilan foto dan tandatangan digital FOP / NRO

55. Ditolak oleh FOP / NRO

Pada fase ini, isian SCHEDULE ditolak oleh FOP / NRO. Selanjutnya PIC harus memperbaiki isian SCHEDULE yang ditolak dan dikirim kembali.

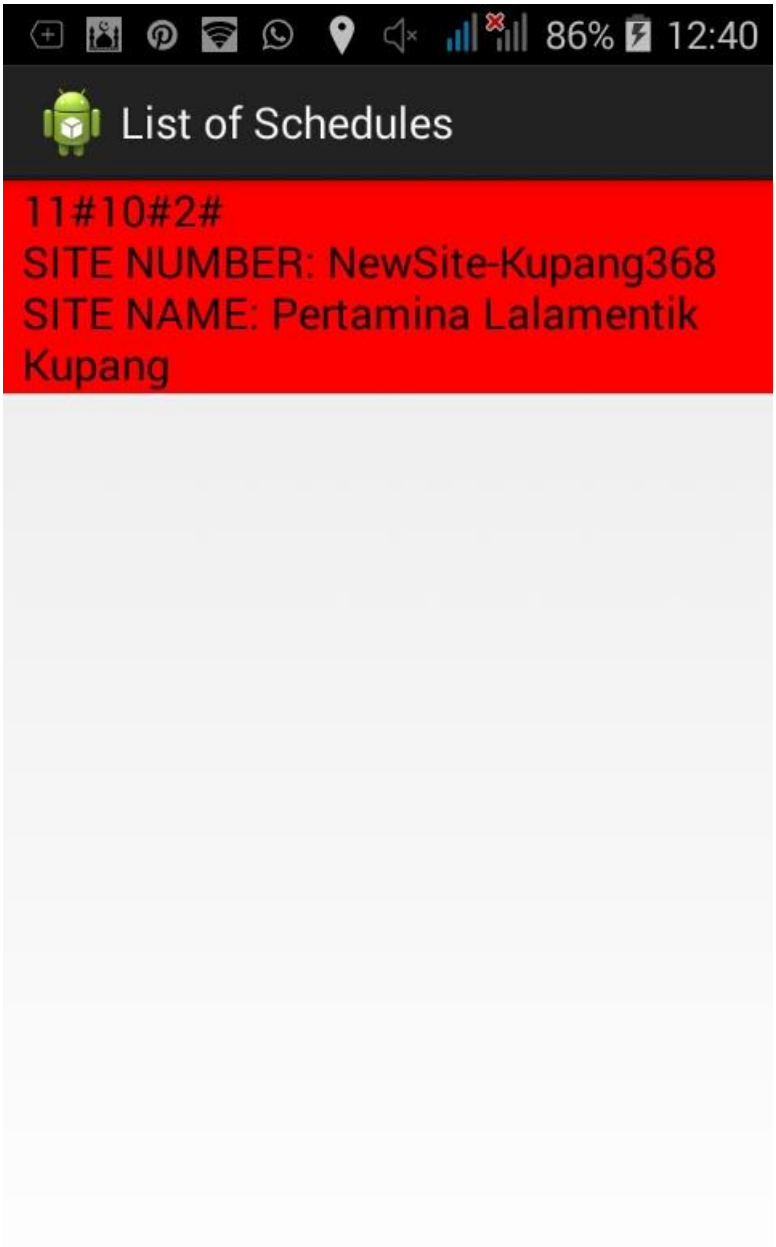


Figure 67 - Reject by FOP / NRO

Jika sudah selesai maka PIC dapat melakukan pengiriman kembali,

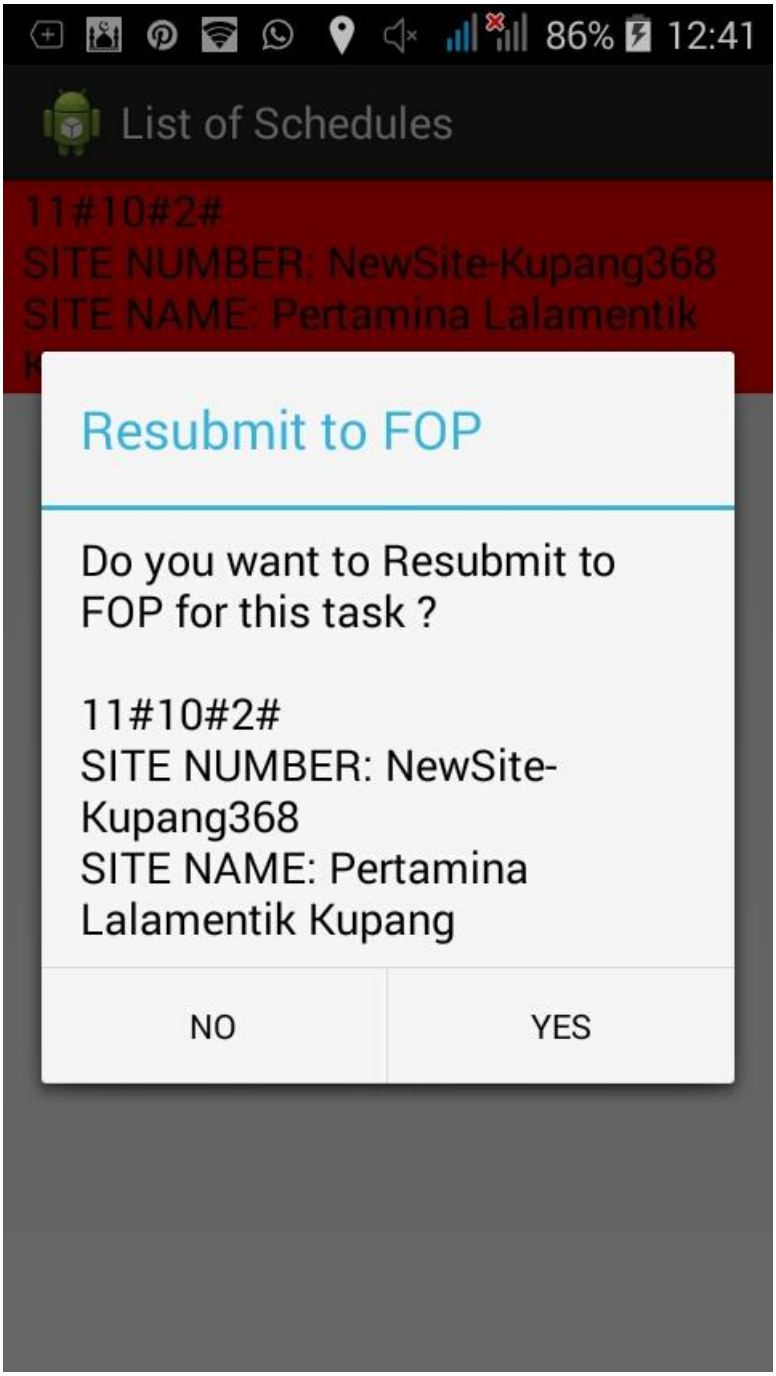


Figure 68 - Resubmit to FOP / NRO

56. Pengiriman kembali ke FOP / NRO

Pada fase ini, isian SCHEDULE telah diperbaiki oleh PIC. PIC telah mengirimkan kembali SCHEDULE yang telah diperbaiki ke server. SCHEDULE ini tidak dapat diubah menunggu respon dari FOP / NRO kembali.

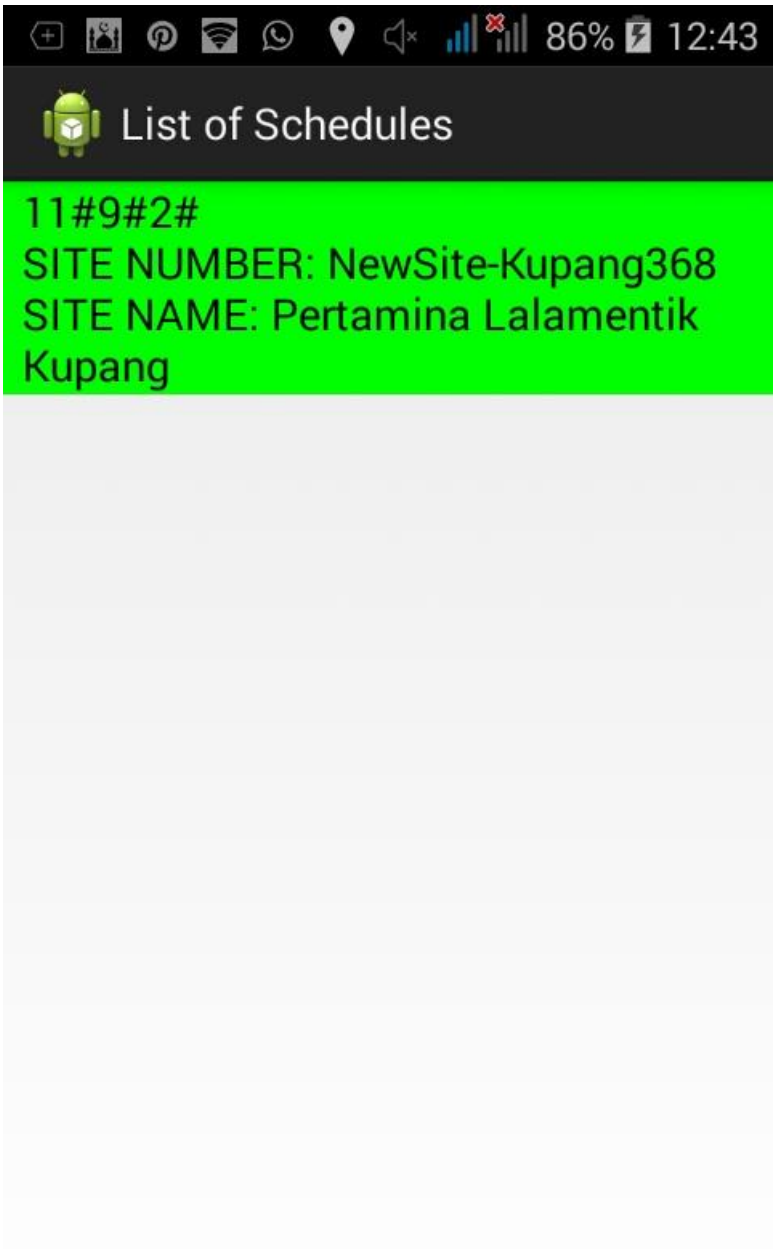


Figure 69 – Hasil resubmit to FOP / NRO

57. Persiapan review oleh FOP / NRO

Pada fase ini, isian SCHEDULE siap untuk direview oleh FOP / NRO. Jika tidak ada penolakan oleh FOP / NRO maka selanjutnya PIC Bersama-sama dengan FOP / NRO melakukan mengecekan isian oleh FOP / NRO di site. Dan jika FOP / NRO menerima dan menyetujui maka PIC & FOP / NRO akan melakukan foto Bersama & tanda tangan digital oleh FOP / NRO.



Figure 70 – Isian Page-40 untuk foto & tandatangan digital FOP / NRO

58. Halaman #40

Untuk mendapatkan persetujuan FOP / NRO maka dibutuhkan foto bersama & tandatangan digital FOP / NRO yang terdapat di halaman 40, dimana sebelumnya akan dimintakan password FOP / NRO untuk pengisian halaman 40 ini.

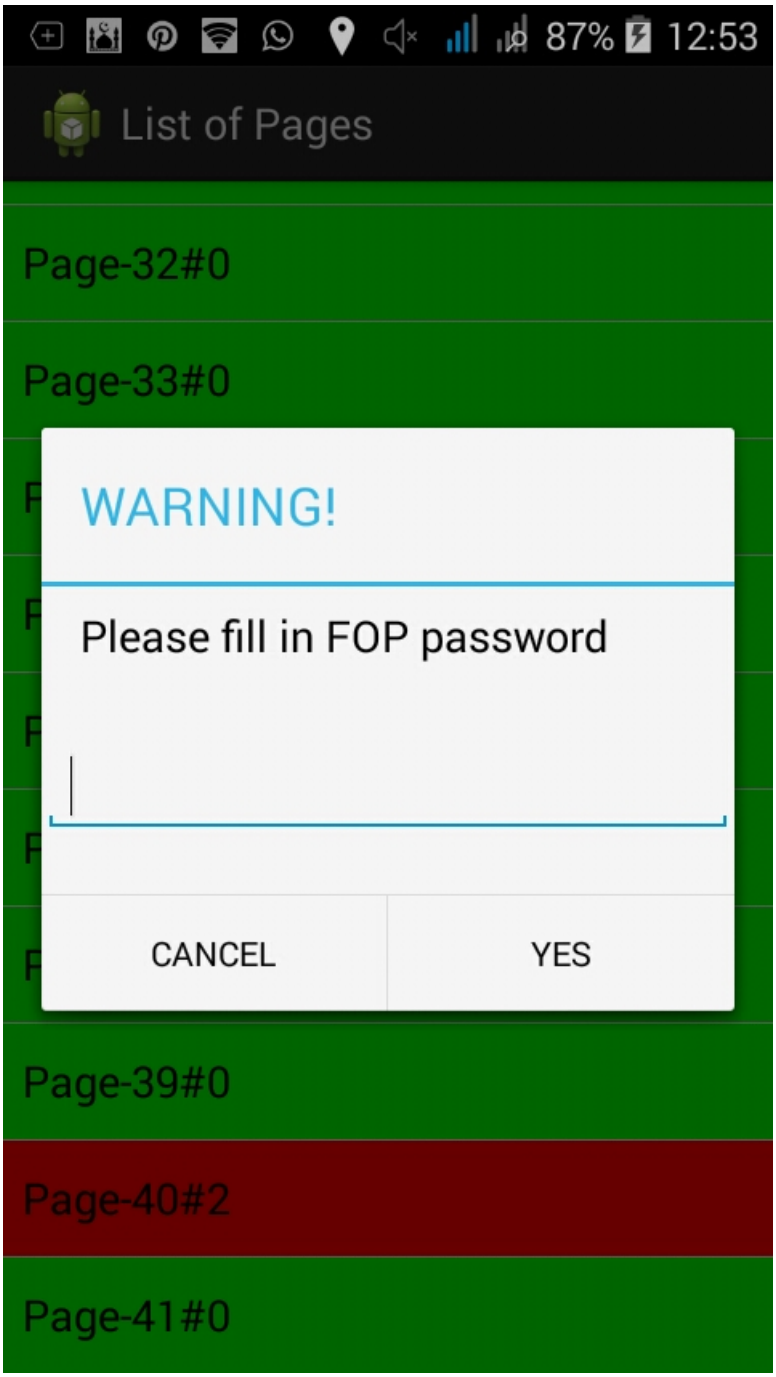


Figure 71 - Permintaan FOP / NRO password

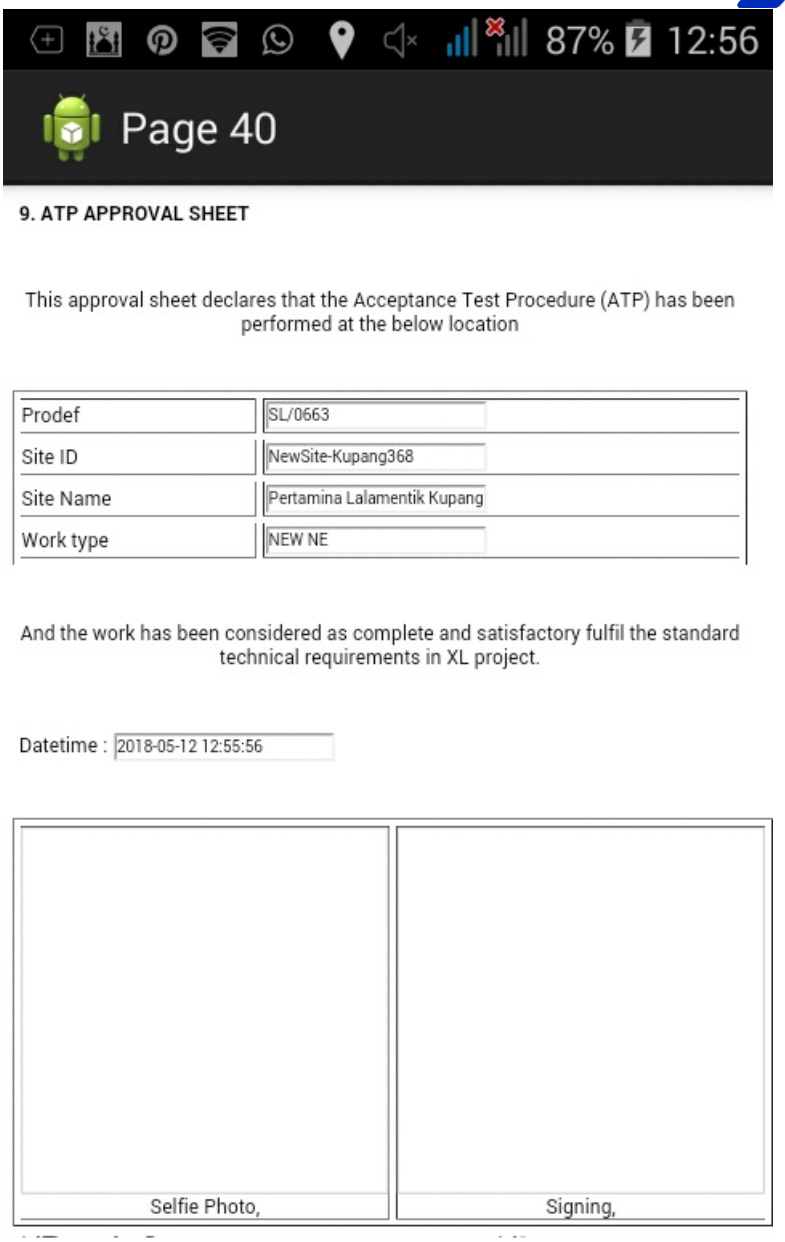


Figure 72 - Halaman #40

59. Proses disetujui oleh FOP / NRO

Pada fase ini, isian SCHEDULE telah direview oleh FOP / NRO / NRO dan disetujui, maka dilakukan foto bersama & pengisian tandatangan digital oleh FOP / NRO.
Daftar halaman ATP akan berwarna hijau semua selanjutnya foto Bersama dan tandatangan digital dapat dilakukan.



Figure 73 - Semua halaman ATP telah terisi

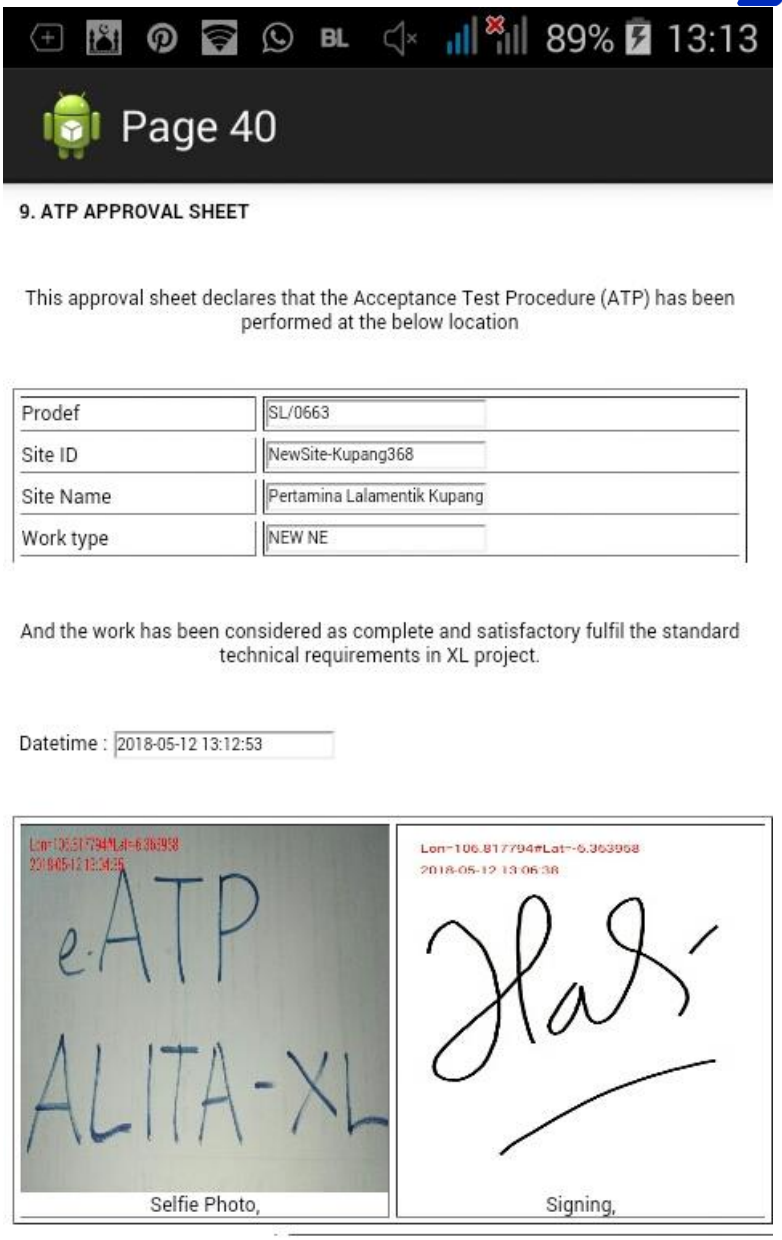


Figure 74 - Foto & tandatangan

60. Disetujui oleh FOP / NRO

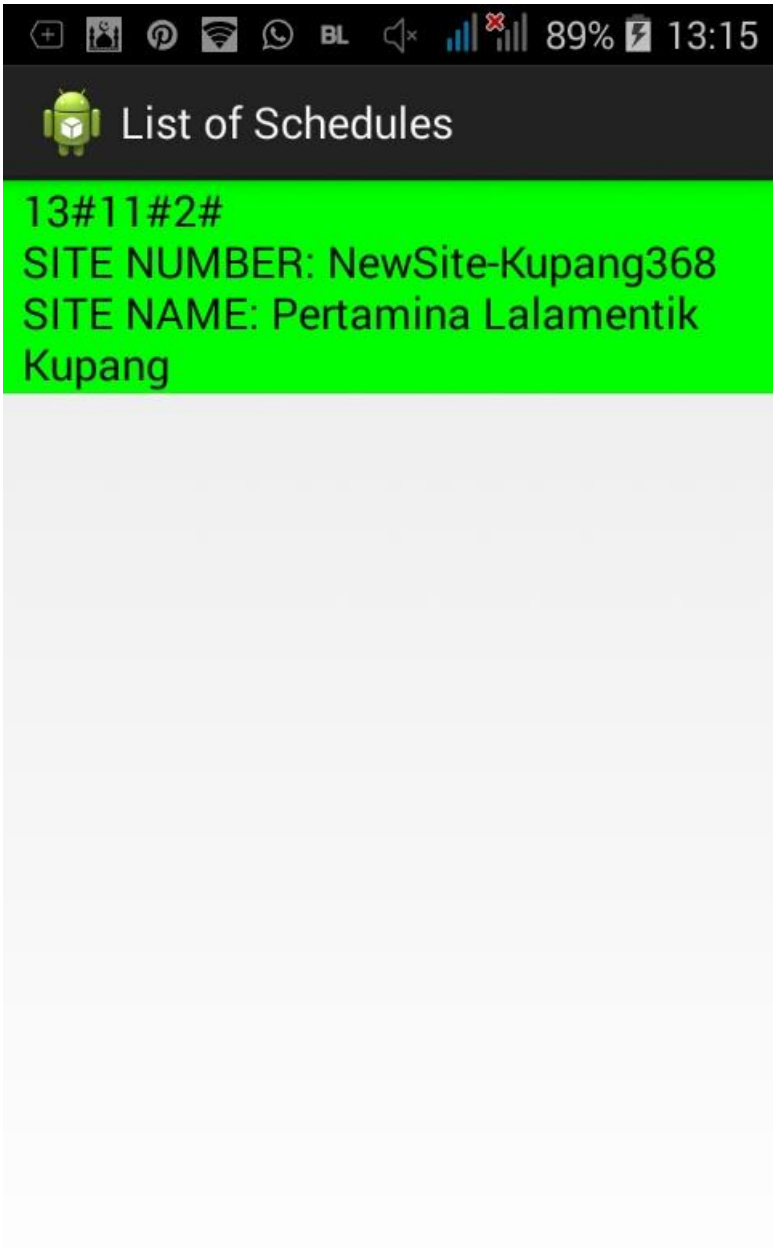


Figure 75 - Disetujui oleh FOP / NRO

Catatan Revisi

Versi	Tanggal	Ringkasan perubahan	Pemilik	Catatan
1.0	12 Mei 2018	Versi release (v.1.0)	PT. Alita Praya Mitra dan dibuat oleh 2hd	
1.1		Revisi v.1.1		Pembatasan maksimal resolusi image upload & take picture menjadi 6MPx
1.2	10 Agustus 2018	Revisi v.1.2		Perubahan flow; Before: PIC-QC-FOP-SPV After: PIC-QC-NRO